Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 29/10/2025

00	Aprovado	21/10/2025	MDR	21/10/2025	HDG
00C	Conforme Análise Stub	22/09/2025	AFA	22/09/2025	CSC
00B	Conforme Nova Geometria	23/07/2025	AFA	23/07/2025	CSC
00A	Emissão Inicial	22/07/2025	CSC	22/07/2025	HDG
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONFERIDO	DATA	APROVAÇÃO

APROVAÇÃO	CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras
DATA	17/07/2025	**DATA**	**NOVA ERA INTEGRAÇÃO** **LOTE 05 – ANEEL 01/2024** **SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA**
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	**PROJETADO:** CSC	22/07/25	**MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s**
	CONFERIDO: AFA	2207/25	
	APROVADO: HDG	22/07/25	**ESC: -** | **DOC. Nº:** LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0004 | **R: 00**
			CRG. Nº: AF2s_ADR2451-M2001

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 4

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 4

1.2 CABOS 4

1.2.1 CONDUTOR PARA TORRES 1/1, 1/2, 9/2 E 11/2 4

1.2.2 CONDUTOR PARA TORRE 13/2 4

1.2.3 PARA-RAIOS PARA TORRES 1/1, 1/2, 9/2 E 11/2 5

1.2.4 PARA-RAIOS PARA TORRE 13/2 5

1.3 MATERIAIS 5

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 5

1.3.2 PARAFUSOS 5

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 5

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 5

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 5

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 6

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 6

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 7

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL 7

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL 11

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 15

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 17

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL 17

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL 18

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 19

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 20

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 22

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL 22

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL 23

2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 24

2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 25

2.7.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 25
2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 25
2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 27
3 ÁRVORES DE CARGA 30
4 DIMENSIONAMENTO 80
5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 91
5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 91
5.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS 91
5.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS 91
5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS 92
5.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 93
5.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 94
5.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS 95
5.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 96
5.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 97
6 CÁLCULO DO STUB 98
6.1 ESQUEMA DO STUB 98
6.2 CARGAS MÁXIMAS 99
6.3 STUB 99
6.4 ALETAS 99
6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS 99
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 100
7.1 PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO NA SILHUETA DA TORRE 102

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

```
Tensão nominal                -   230kV
Circuito                      -   Simples
Tipo                          -   Ancoragem
Vão de Vento (m)              -   450 a 60°
Vão de Peso Condutor    (m)   -    500 sem vento /  500 com vento
Vão de Peso Para-raios  (m)   -    500 sem vento /  500 com vento
Vão de Peso mínimo      (m)   -    -100 sem vento /  -100 com vento

Tipo                          -   Fim de linha
Vão de Vento (m)              -   125 / 30° LT e 30° SE
Vão de Peso Condutor    (m)   -    500 sem vento /  500 com vento
Vão de Peso Para-raios  (m)   -    500 sem vento /  500 com vento
Vão de Peso mínimo      (m)   -    -100 sem vento /  -100 com vento

Tipo                          -   Torre 13/2 Ancoragem
Vão de Vento (m)              -   530 a 42°
Vão de Peso Condutor    (m)   -    485 sem vento /  485 com vento
Vão de Peso Para-raios  (m)   -    485 sem vento /  485 com vento
Vão de Peso mínimo      (m)   -    365 sem vento /  365 com vento
```

- Tabela de locação (do documento LTRD1.01-230-PE-EM.DCM-0001-00B):

ESTRUTURA	TIPO	ALTURA ÚTIL (m)	DEFLEXÃO	APLICAÇÃO VM / VG					
				VÃO MÉDIO (m)	VG Flecha Máxima (m)	VG Temp Mínima (m)	VG Balanço FI (m)	VG EDS (m)	VG Vento Máximo (m)
1/1	AF2s	18.0	49°37'43"E	101	130	187	156	151	162
1/2	AF2s	13.5	48°38'24"E	200	55	-36	0	15	-64
9/2	AF2s	27.0	37°4'56"D	388	351	345	345	348	326
11/2	AF2s	16.5	42°25'24"D	299	166	134	140	151	74
13/2*	AF2s	25.5	38°5'9"E	484	440	426	429	433	407

*Torre 13/2 em transição de cabos

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR PARA TORRES 1/1, 1/2, 9/2 e 11/2

```
Número de cabos por fase      1
Identificação                 Grosbeak
Diâmetro                      25,16 mm
Peso                          1,3028 kgf/m
Carga de ruptura              11340 kgf
```

1.2.2 CONDUTOR PARA TORRE 13/2

```
Número de cabos por fase      1                   1
Identificação                 Grosbeak Vante      Grosbeak Ré
Diâmetro                      25,16 mm            25,16 mm
Peso                          1,3028 kgf/m        1,3028 kgf/m
Carga de ruptura              11340 kgf           11340 kgf
```

1.2.3 PARA-RAIOS PARA TORRES 1/1, 1/2, 9/2 e 11/2

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686.6 kgf	7865 kgf

1.2.4 PARA-RAIOS PARA TORRE 13/2

Identificação	OPGW 17,9 Vante	OPGW 14,1 Ré	LINNET Vante	Dotterel Ré
Diâmetro	17,90 mm	14,10 mm	18,28 mm	15,42 mm
Peso	1,002 kgf/m	0,608 kgf/m	0,6890 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	16083 kgf	7686.6 kgf	6390 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

Os aços a serem utilizado nas chapas, treliças e parafusos serão recomendados pela CR GONTIJO (conforme apresentado no dimensionamento)

1.3.2 PARAFUSOS

ASTM A394 - T0

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,85.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 - "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 - "Design of Lattice Steel Transmission Structures".
- LTNEI.14-230-PB-ME.RLT-5001-00_Série de Estruturas

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

Os esforços atuantes nas barras e fundações foram determinados por computador eletrônico através de programa próprio para cálculo de torres. Este programa utiliza o método dos deslocamentos como processo de cálculo.
Este programa foi desenvolvido pela CR Gontijo Engenharia de Projetos e é atualizado constantemente com a incorporação de novas técnicas e atualizações de normas e especificações.

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores Poliméricos

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	64.00	88.65 x 0,25 = 22.16
Para-raios (kgf/m²)	68.00	88.65 x 0,25 = 22.16
Isoladores (kgf/m²)	95.00	107.00

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.10.4.2 da norma IEC 60826 2017-02, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,68 \times Gt \times (1 + 0,2 \times sen^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820 \quad \text{(para } H < 60m\text{)}$$

$$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160} \quad \text{(para } H > 60m\text{)}$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 88,65 \times (1 + 0,2 \times sen^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F - Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt - Fator de rajada, obtido no anexo B.4 da figura 6 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para $H < 60m$)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para $H > 60m$)

AWx - Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy - Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx - Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy - Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax - Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 8 da norma IEC 60826

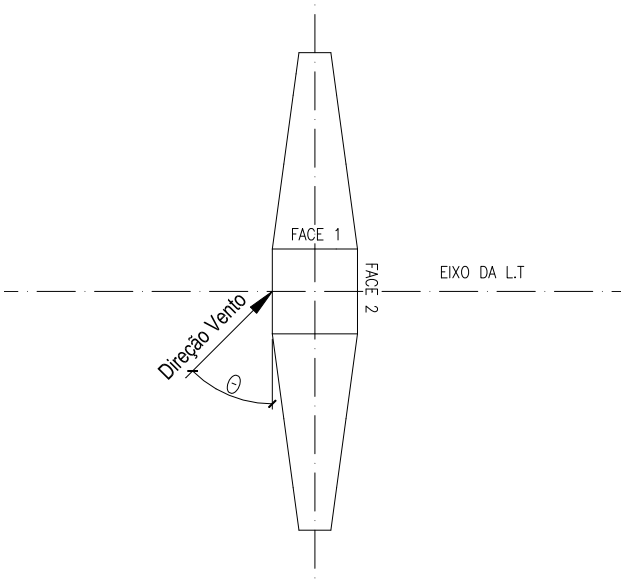
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay - Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 9 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X - AW/Ag

θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 64 x 4.8	9.00
21C1	L 38 x 3.2	1.70
22C1	L 38 x 3.2	1.50
23C1	L 38 x 3.2	1.70
24C1	L 38 x 3.2	1.10
25C1	L 38 x 3.2	1.45
26C1	L 38 x 3.2	0.65
27C1	L 38 x 3.2	1.25
28C1	L 44 x 3.2	0.25
C 7	L 51 x 4.8	9.00
21C7	L 38 x 3.2	1.70
22C7	L 38 x 3.2	1.50
23C7	L 38 x 3.2	1.70
24C7	L 38 x 3.2	1.10
25C7	L 38 x 3.2	1.45
26C7	L 38 x 3.2	0.65
27C7	L 38 x 3.2	1.25
28C7	L 38 x 3.2	0.25
AWy 1		1.7618 m^2

PAINEL 2 MÍSULAS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 8	L 51 x 4.8	2.80
01M08	L 38 x 3.2	1.70
M 2h	L 102 x 9.5	1.70
AWy 2		0.3797 m^2

PAINEL 3 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1a	L 76 x 4.8	2.20
V 3h	L 76 x 4.8	1.70
V 6e	L 51 x 4.8	1.70
AWy 3		0.3835 m^2

PAINEL 4 GAMBIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 2a	L 102 x 7.9	1.35
G 2b	L 102 x 7.9	2.65
G 2c	L 102 x 7.9	2.65
G 2d	L 102 x 7.9	1.35
G 16	L 64 x 4.8	2.30
G 16a	L 64 x 4.8	4.70
G 16b	L 64 x 4.8	4.80
G 16c	L 64 x 4.8	5.20
G 1H	L 76 x 4.8	2.50
01G6	L 38 x 4.8	4.40
02G6	L 38 x 3.2	2.10
03G6	L 38 x 3.2	2.40
04G6	L 38 x 3.2	1.10
05G6	L 38 x 3.2	4.90
G 99l	L 44 x 3.2	1.43

AWy 4		2.7141 m^2

PAINEL 5 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 3a	L 102 x 7.9	1.70
D 3b	L 102 x 7.9	2.50
D 3c	L 102 x 7.9	2.70
D 3d	L 102 x 7.9	1.35
D 5a	L 102 x 6.4	3.10
D 5b	L 102 x 6.4	2.10
D 5c	L 102 x 6.4	2.15
D 5d	L 102 x 6.4	1.15
D 17	L 64 x 4.8	3.65
D 17a	L 64 x 4.8	6.30
D 17b	L 64 x 4.8	7.05
D 17c	L 64 x 4.8	7.40
D 17d	L 64 x 4.8	3.85
D 18	L 51 x 4.8	7.00
D 18a	L 51 x 4.8	5.85
D 18b	L 51 x 4.8	3.60
D 18c	L 51 x 4.8	3.04
D 1H	L 51 x 4.8	3.35
Q 4aL	L 102 x 9.5	3.75

AWy 5		5.0370 m^2

PAINEL 6 TRONCO 2200 BASE 0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 0	L 127 x 9.5	4.50
01F0	L 38 x 3.2	3.20
02F0	L 38 x 3.2	3.50
T N	L 64 x 4.8	5.33
B 0	L 102 x 6.4	3.64

AWy 6		1.5351 m^2

PAINEL 7 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24A	L 127 x 9.5	3.03
P DA	L 64 x 4.8	5.90
01PDA	L 38 x 3.2	2.50
AWy 7		0.8547 m^2

PAINEL 8 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24F	L 127 x 9.5	18.30
01FF	L 51 x 4.8	6.30
02FF	L 44 x 3.2	3.00
03FF	L 44 x 3.2	3.70
04FF	L 44 x 3.2	1.50
05FF	L 44 x 3.2	3.50
06FF	L 44 x 3.2	2.30
07FF	L 44 x 3.2	3.20
08FF	L 44 x 3.2	1.50
09FF	L 44 x 3.2	3.00
10FF	L 44 x 3.2	0.65
P DF	L 102 x 6.4	19.60
AWy 8		5.6290 m^2

PAINEL 9 TRONCO F6a-b BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 127 x 9.5	4.45
01F6a	L 38 x 3.2	2.60
02F6a	L 38 x 3.2	2.10
03F6a	L 38 x 3.2	2.40
T 28	L 51 x 4.8	9.30
F 6b	L 127 x 9.5	3.03
01F6b	L 38 x 3.2	3.20
T 29	L 51 x 4.8	5.30
01T29	L 38 x 3.2	3.20
B 30	L 76 x 4.8	5.05
AWy 9		2.5908 m^2

PAINEL 10 TRONCO F6c BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6c	L 127 x 9.5	3.03
01F6c	L 38 x 3.2	3.50
T 31	L 51 x 4.8	5.90
01T31	L 38 x 3.2	3.50
B H1	L 76 x 4.8	5.60
AWy10		1.3780 m^2

PAINEL 11 TRONCO F6d BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6d	L 127 x 9.5	3.03
T I1a	L 64 x 4.8	7.10
01TIa	L 38 x 3.2	3.50
02TIa	L 38 x 3.2	1.52
T I1b	L 64 x 4.8	2.80
T K1	L 64 x 4.8	5.12

AWy11		1.5299 m^2

PAINEL 12 TRONCO F6e BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6e	L 127 x 9.5	3.03
T M1	L 64 x 4.8	5.00
T L1a	L 102 x 6.4	4.50
T L1b	L 102 x 6.4	4.40

AWy12		1.6066 m^2

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 64 x 4.8	9.00
01C1	L 44 x 3.2	3.40
02C1	L 38 x 3.2	3.10
03C1	L 38 x 3.2	2.70
04C1	L 38 x 3.2	2.10
05C1	L 38 x 3.2	2.30
06C1	L 44 x 3.2	1.00
C 7	L 51 x 4.8	10.65
AWx 1		1.6968 m^2

PAINEL 2 MÍSULAS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 11a	L 64 x 4.8	5.80
01M11	L 38 x 3.2	2.90
02M11	L 38 x 3.2	2.10
03M11	L 38 x 3.2	2.20
04M11	L 38 x 3.2	1.10
M 8	L 51 x 4.8	5.90
AWx 2		0.9843 m^2

PAINEL 3 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 12a	L 102 x 6.4	1.50
V 12b	L 102 x 6.4	3.00
V 12c	L 102 x 6.4	3.00
V 12d	L 102 x 6.4	1.50
V 12	L 102 x 7.9	1.70
01V12	L 38 x 3.2	1.40
02V12	L 38 x 3.2	2.20
V 1T	L 51 x 4.8	1.40
V 14d	L 51 x 4.8	8.20
V 14c	L 51 x 4.8	8.20
V 14b	L 51 x 4.8	8.20
V 14a	L 64 x 4.8	2.80
V 14	L 76 x 4.8	4.40
C 1a	L 76 x 4.8	2.90
V 10b	L 76 x 4.8	2.95
V 10a	L 76 x 6.4	2.95
V 10	L 76 x 6.4	2.95
V 9	L 76 x 6.4	4.05
AWx 3		4.2622 m^2

PAINEL 4 GAMBIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 2a	L 102 x 7.9	1.45
G 2b	L 102 x 7.9	2.90
G 2c	L 102 x 7.9	2.90
G 2d	L 102 x 7.9	1.45
01G2	L 44 x 3.2	3.50
02G2	L 44 x 3.2	2.30
03G2	L 44 x 3.2	2.90
04G2	L 44 x 3.2	1.15
G 6	L 76 x 7.9	8.00

AWx 4		1.9314 m^2

PAINEL 5 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 3a	L 102 x 7.9	1.80
D 3b	L 102 x 7.9	3.10
D 3c	L 102 x 7.9	3.40
D 3d	L 102 x 7.9	1.50
01D3	L 44 x 4.8	0.72
02D3	L 44 x 4.8	1.60
03D3	L 44 x 4.8	1.35
04D3	L 44 x 3.2	3.20
05D3	L 44 x 3.2	4.00
06D3	L 44 x 3.2	2.60
07D3	L 44 x 3.2	3.90
08D3	L 44 x 3.2	5.00
09D3	L 44 x 3.2	3.90
10D3	L 44 x 4.8	3.30
11D3	L 44 x 4.8	4.00
D 5a	L 102 x 6.4	4.50
D 5b	L 102 x 6.4	3.00
D 5c	L 102 x 6.4	3.10
D 5d	L 102 x 6.4	1.65
D 4	L 102 x 6.4	5.10
Q 4aT	L 102 x 9.5	3.75

AWx 5		4.6317 m^2

PAINEL 6 TRONCO 2200 BASE 0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 0	L 127 x 9.5	4.50
01F0	L 38 x 3.2	3.20
02F0	L 38 x 3.2	3.50
T N	L 64 x 4.8	5.33
B 0	L 102 x 6.4	3.64

AWx 6		1.5351 m^2

PAINEL 7 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24A	L 127 x 9.5	3.03
P DA	L 64 x 4.8	5.90
01PDA	L 38 x 3.2	2.50
AWx 7		0.8547 m^2

PAINEL 8 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 24F	L 127 x 9.5	18.30
01FF	L 51 x 4.8	6.30
02FF	L 44 x 3.2	3.00
03FF	L 44 x 3.2	3.70
04FF	L 44 x 3.2	1.50
05FF	L 44 x 3.2	3.50
06FF	L 44 x 3.2	2.30
07FF	L 44 x 3.2	3.20
08FF	L 44 x 3.2	1.50
09FF	L 44 x 3.2	3.00
10FF	L 44 x 3.2	0.65
P DF	L 102 x 6.4	19.60
AWx 8		5.6290 m^2

PAINEL 9 TRONCO F6a-b BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 127 x 9.5	4.45
01F6a	L 38 x 3.2	2.60
02F6a	L 38 x 3.2	2.10
03F6a	L 38 x 3.2	2.40
T 28	L 51 x 4.8	9.30
F 6b	L 127 x 9.5	3.03
01F6b	L 38 x 3.2	3.20
T 29	L 51 x 4.8	5.30
01T29	L 38 x 3.2	3.20
B 30	L 76 x 4.8	5.05
AWx 9		2.5908 m^2

PAINEL 10 TRONCO F6c BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6c	L 127 x 9.5	3.03
01F6c	L 38 x 3.2	3.50
T 31	L 51 x 4.8	5.90
01T31	L 38 x 3.2	3.50
B H1	L 76 x 4.8	5.60
AWx10		1.3780 m^2

PAINEL 11 TRONCO F6d BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6d	L 127 x 9.5	3.03
T I1a	L 64 x 4.8	7.10
01TIa	L 38 x 3.2	3.50
02TIa	L 38 x 3.2	1.52
T I1b	L 64 x 4.8	2.80
T K1	L 64 x 4.8	5.12

AWx11		1.5299 m^2

PAINEL 12 TRONCO F6e BASE 6

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6e	L 127 x 9.5	3.03
T M1	L 64 x 4.8	5.00
T L1a	L 102 x 6.4	4.50
T L1b	L 102 x 6.4	4.40

AWx12		1.6066 m^2

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Painel - Número do painel
Hi (m) - Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) - Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) - Área bruta do painel - transversal
AWy (m^2) - Área líquida do painel - transversal
Fiy - AWy/Agy
Cay - Coeficiente de arrasto - transversal
Agx (m^2) - Área bruta do painel - longitudinal
AWx (m^2) - Área líquida do painel - longitudinal
Fix - AWx/Agx
Cax - Coeficiente de arrasto - longitudinal
θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.
At (kgf) - Esforço devido ao vento
LPy (kgf) - Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) - Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	30.07	76.03	7.4800	1.7618	0.236	2.787	8.8920	1.6968	0.191	2.984
2	27.90	74.91	2.3800	0.3797	0.160	3.131	4.0600	0.9843	0.242	2.759
3	27.92	74.92	4.7600	0.3835	0.081	3.539	17.2950	4.2622	0.246	2.742
4	25.31	73.49	16.8000	2.7141	0.162	3.121	42.0000	1.9314	0.046	3.734
5	20.61	70.69	37.2000	5.0370	0.135	3.250	37.5000	4.6317	0.124	3.311
6	10.06	63.36	9.0264	1.5351	0.170	3.081	9.0264	1.5351	0.170	3.081
7	10.00	63.31	10.4673	0.8547	0.082	3.533	10.4673	0.8547	0.082	3.533
8	10.00	63.31	75.1653	5.6290	0.075	3.570	75.1653	5.6290	0.075	3.570
9	15.26	67.15	16.1972	2.5908	0.160	3.129	16.1972	2.5908	0.160	3.129
10	12.74	65.35	7.9949	1.3780	0.172	3.070	7.9949	1.3780	0.172	3.070
11	11.24	64.25	8.8190	1.5299	0.173	3.064	8.8190	1.5299	0.173	3.064
12	10.00	63.31	9.6431	1.6066	0.167	3.097	9.6431	1.6066	0.167	3.097

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	373.	373.	0.	393.	379.	102.	433.	375.	216.	455.	322.	322.	385.	0.	385.
2	89.	89.	0.	102.	98.	26.	135.	117.	68.	175.	124.	124.	203.	0.	203.
3	102.	102.	0.	161.	156.	42.	339.	294.	170.	586.	415.	415.	876.	0.	876.
4	623.	623.	0.	647.	625.	167.	689.	597.	345.	692.	489.	489.	530.	0.	530.
5	1157.	1157.	0.	1210.	1169.	313.	1310.	1134.	655.	1345.	951.	951.	1084.	0.	1084.
6	300.	300.	0.	315.	304.	81.	345.	298.	172.	360.	254.	254.	300.	0.	300.
7	191.	191.	0.	201.	194.	52.	220.	190.	110.	229.	162.	162.	191.	0.	191.
8	1272.	1272.	0.	1336.	1290.	346.	1463.	1267.	732.	1527.	1080.	1080.	1272.	0.	1272.
9	544.	544.	0.	572.	552.	148.	626.	542.	313.	653.	462.	462.	544.	0.	544.
10	276.	276.	0.	290.	280.	75.	318.	275.	159.	332.	235.	235.	276.	0.	276.
11	301.	301.	0.	316.	305.	82.	346.	300.	173.	361.	256.	256.	301.	0.	301.
12	315.	315.	0.	331.	319.	86.	362.	314.	181.	378.	267.	267.	315.	0.	315.

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	373 x 0.50	187.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25 .	
Wy 2	373 x 0.50 + 89 x 0.33 + 101 x 0.25 .	242.
Wy 3	LPy 2 x 0.33 .	
Wy 3	89 x 0.33 .	30.
Wy 4	LPy 3 x 0.50 .	
Wy 4	101 x 0.50 .	51.
Wy 5	LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25 + LPy 4 x 0.50 .	
Wy 5	89 x 0.33 + 101 x 0.25 + 622 x 0.50 .	366.
Wy 6	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 .	
Wy 6	622 x 0.50 + 1157 x 0.50 .	890.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy 7	1157 x 0.50 + 299 x 0.50 + 191 x 0.50 .	824.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy 8	1157 x 0.50 + 299 x 0.50 + 1272 x 0.50 .	1365.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 .	
Wy 9	1157 x 0.50 + 544 x 0.50 .	851.
Wy10	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy10	299 x 0.50 + 191 x 0.50 .	245.
Wy11	LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy11	299 x 0.50 + 1272 x 0.50 .	786.
Wy12	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50 .	
Wy12	544 x 0.50 + 276 x 0.50 .	410.
Wy13	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 .	
Wy13	276 x 0.50 + 301 x 0.50 .	289.
Wy14	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy14	301 x 0.50 + 314 x 0.50 + 191 x 0.50 .	404.
Wy15	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy15	301 x 0.50 + 314 x 0.50 + 1272 x 0.50 .	944.
Wy16	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy16	314 x 0.50 + 191 x 0.50 .	253.
Wy17	LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy17	314 x 0.50 + 1272 x 0.50 .	794.

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50	
Wx 1	384 x 0.50	192.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25	
Wx 2	384 x 0.50 + 203 x 0.33 + 875 x 0.25	479.
Wx 3	LPx 2 x 0.33	
Wx 3	203 x 0.33	68.
Wx 4	LPx 3 x 0.50	
Wx 4	875 x 0.50	438.
Wx 5	LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25 + LPx 4 x 0.50	
Wx 5	203 x 0.33 + 875 x 0.25 + 529 x 0.50	552.
Wx 6	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50	
Wx 6	529 x 0.50 + 1083 x 0.50	807.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	1083 x 0.50 + 299 x 0.50 + 191 x 0.50	787.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx 8	1083 x 0.50 + 299 x 0.50 + 1272 x 0.50	1328.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx 9	1083 x 0.50 + 544 x 0.50	814.
Wx10	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx10	299 x 0.50 + 191 x 0.50	245.
Wx11	LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx11	299 x 0.50 + 1272 x 0.50	786.
Wx12	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx12	544 x 0.50 + 276 x 0.50	410.
Wx13	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50	
Wx13	276 x 0.50 + 301 x 0.50	289.
Wx14	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx14	301 x 0.50 + 314 x 0.50 + 191 x 0.50	404.
Wx15	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx15	301 x 0.50 + 314 x 0.50 + 1272 x 0.50	944.
Wx16	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx16	314 x 0.50 + 191 x 0.50	253.
Wx17	LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx17	314 x 0.50 + 1272 x 0.50	794.

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	187.	0.	190.	51.	187.	108.	161.	161.	0.	192.
2	242.	0.	261.	70.	300.	173.	306.	306.	0.	479.
3	30.	0.	33.	9.	39.	23.	41.	41.	0.	68.
4	51.	0.	78.	21.	147.	85.	207.	207.	0.	438.
5	366.	0.	384.	103.	411.	237.	389.	389.	0.	552.
6	890.	0.	897.	240.	866.	500.	720.	720.	0.	807.
7	824.	0.	833.	223.	812.	469.	684.	684.	0.	787.
8	1365.	0.	1381.	370.	1350.	779.	1142.	1142.	0.	1328.
9	851.	0.	860.	231.	838.	484.	706.	706.	0.	814.
10	245.	0.	249.	67.	244.	141.	208.	208.	0.	245.
11	786.	0.	797.	214.	783.	452.	667.	667.	0.	786.
12	410.	0.	416.	112.	409.	236.	348.	348.	0.	410.
13	289.	0.	293.	78.	288.	166.	245.	245.	0.	289.
14	404.	0.	409.	110.	402.	232.	343.	343.	0.	404.
15	944.	0.	958.	257.	940.	543.	801.	801.	0.	944.
16	253.	0.	257.	69.	252.	146.	215.	215.	0.	253.
17	794.	0.	805.	216.	790.	456.	673.	673.	0.	794.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel - Número do painel
Hi (m) - Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) - Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) - Área bruta do painel - transversal
AWy (m^2) - Área líquida do painel - transversal
Fiy - AWy/Agy
Cay - Coeficiente de arrasto - transversal
Agx (m^2) - Área bruta do painel - longitudinal
AWx (m^2) - Área líquida do painel - longitudinal
Fix - AWx/Agx
Cax - Coeficiente de arrasto - longitudinal
θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.
At (kgf) - Esforço devido ao vento
LPy (kgf) - Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) - Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	30.07	88.70	7.4800	1.7618	0.236	2.787	8.8920	1.6968	0.191	2.984
2	27.90	88.70	2.3800	0.3797	0.160	3.131	4.0600	0.9843	0.242	2.759
3	27.92	88.70	4.7600	0.3835	0.081	3.539	17.2950	4.2622	0.246	2.742
4	25.31	88.70	16.8000	2.7141	0.162	3.121	42.0000	1.9314	0.046	3.734
5	20.61	88.70	37.2000	5.0370	0.135	3.250	37.5000	4.6317	0.124	3.311
6	10.06	88.70	9.0264	1.5351	0.170	3.081	9.0264	1.5351	0.170	3.081
7	10.00	88.70	10.4673	0.8547	0.082	3.533	10.4673	0.8547	0.082	3.533
8	10.00	88.70	75.1653	5.6290	0.075	3.570	75.1653	5.6290	0.075	3.570
9	15.26	88.70	16.1972	2.5908	0.160	3.129	16.1972	2.5908	0.160	3.129
10	12.74	88.70	7.9949	1.3780	0.172	3.070	7.9949	1.3780	0.172	3.070
11	11.24	88.70	8.8190	1.5299	0.173	3.064	8.8190	1.5299	0.173	3.064
12	10.00	88.70	9.6431	1.6066	0.167	3.097	9.6431	1.6066	0.167	3.097

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	436.	436.	0.	458.	443.	119.	505.	437.	252.	531.	375.	375.	449.	0.	449.
2	105.	105.	0.	120.	116.	31.	160.	139.	80.	208.	147.	147.	241.	0.	241.
3	120.	120.	0.	191.	184.	49.	402.	348.	201.	694.	491.	491.	1037.	0.	1037.
4	751.	751.	0.	781.	755.	202.	832.	721.	416.	835.	590.	590.	640.	0.	640.
5	1452.	1452.	0.	1518.	1467.	393.	1643.	1423.	822.	1687.	1193.	1193.	1360.	0.	1360.
6	419.	419.	0.	440.	425.	114.	482.	418.	241.	503.	356.	356.	419.	0.	419.
7	268.	268.	0.	281.	272.	73.	308.	267.	154.	321.	227.	227.	268.	0.	268.
8	1783.	1783.	0.	1872.	1808.	484.	2050.	1775.	1025.	2139.	1513.	1513.	1783.	0.	1783.
9	719.	719.	0.	755.	729.	195.	827.	716.	413.	863.	610.	610.	719.	0.	719.
10	375.	375.	0.	394.	381.	102.	431.	374.	216.	450.	318.	318.	375.	0.	375.
11	416.	416.	0.	437.	422.	113.	478.	414.	239.	499.	353.	353.	416.	0.	416.
12	441.	441.	0.	463.	448.	120.	508.	440.	254.	530.	374.	374.	441.	0.	441.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	435 x 0.50	218.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25 .	
Wy 2	435 x 0.50 + 105 x 0.33 + 120 x 0.25 .	283.
Wy 3	LPy 2 x 0.33 .	
Wy 3	105 x 0.33 .	35.
Wy 4	LPy 3 x 0.50 .	
Wy 4	120 x 0.50 .	60.
Wy 5	LPy 2 x 0.33 + LPy 3 x 0.25 + LPy 4 x 0.50 .	
Wy 5	105 x 0.33 + 120 x 0.25 + 751 x 0.50 .	441.
Wy 6	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 .	
Wy 6	751 x 0.50 + 1452 x 0.50 .	1102.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy 7	1452 x 0.50 + 419 x 0.50 + 267 x 0.50 .	1070.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy 8	1452 x 0.50 + 419 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1827.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 .	
Wy 9	1452 x 0.50 + 719 x 0.50 .	1086.
Wy10	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy10	419 x 0.50 + 267 x 0.50 .	344.
Wy11	LPy 6 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy11	419 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1101.
Wy12	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50 .	
Wy12	719 x 0.50 + 375 x 0.50 .	547.
Wy13	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 .	
Wy13	375 x 0.50 + 415 x 0.50 .	396.
Wy14	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy14	415 x 0.50 + 441 x 0.50 + 267 x 0.50 .	563.
Wy15	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy15	415 x 0.50 + 441 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1320.
Wy16	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy16	441 x 0.50 + 267 x 0.50 .	355.
Wy17	LPy12 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy17	441 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1112.

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 .	
Wx 1	449 x 0.50 .	225.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25 .	
Wx 2	449 x 0.50 + 240 x 0.33 + 1036 x 0.25 .	564.
Wx 3	LPx 2 x 0.33 .	
Wx 3	240 x 0.33 .	80.
Wx 4	LPx 3 x 0.50 .	
Wx 4	1036 x 0.50 .	518.
Wx 5	LPx 2 x 0.33 + LPx 3 x 0.25 + LPx 4 x 0.50 .	
Wx 5	240 x 0.33 + 1036 x 0.25 + 639 x 0.50 .	659.
Wx 6	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 .	
Wx 6	639 x 0.50 + 1360 x 0.50 .	1000.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx 7	1360 x 0.50 + 419 x 0.50 + 267 x 0.50 .	1024.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx 8	1360 x 0.50 + 419 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1781.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 .	
Wx 9	1360 x 0.50 + 719 x 0.50 .	1040.
Wx10	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx10	419 x 0.50 + 267 x 0.50 .	344.
Wx11	LPx 6 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx11	419 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1101.
Wx12	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50 .	
Wx12	719 x 0.50 + 375 x 0.50 .	547.
Wx13	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 .	
Wx13	375 x 0.50 + 415 x 0.50 .	396.
Wx14	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx14	415 x 0.50 + 441 x 0.50 + 267 x 0.50 .	563.
Wx15	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx15	415 x 0.50 + 441 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1320.
Wx16	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx16	441 x 0.50 + 267 x 0.50 .	355.
Wx17	LPx12 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx17	441 x 0.50 + 1782 x 0.50 .	1112.

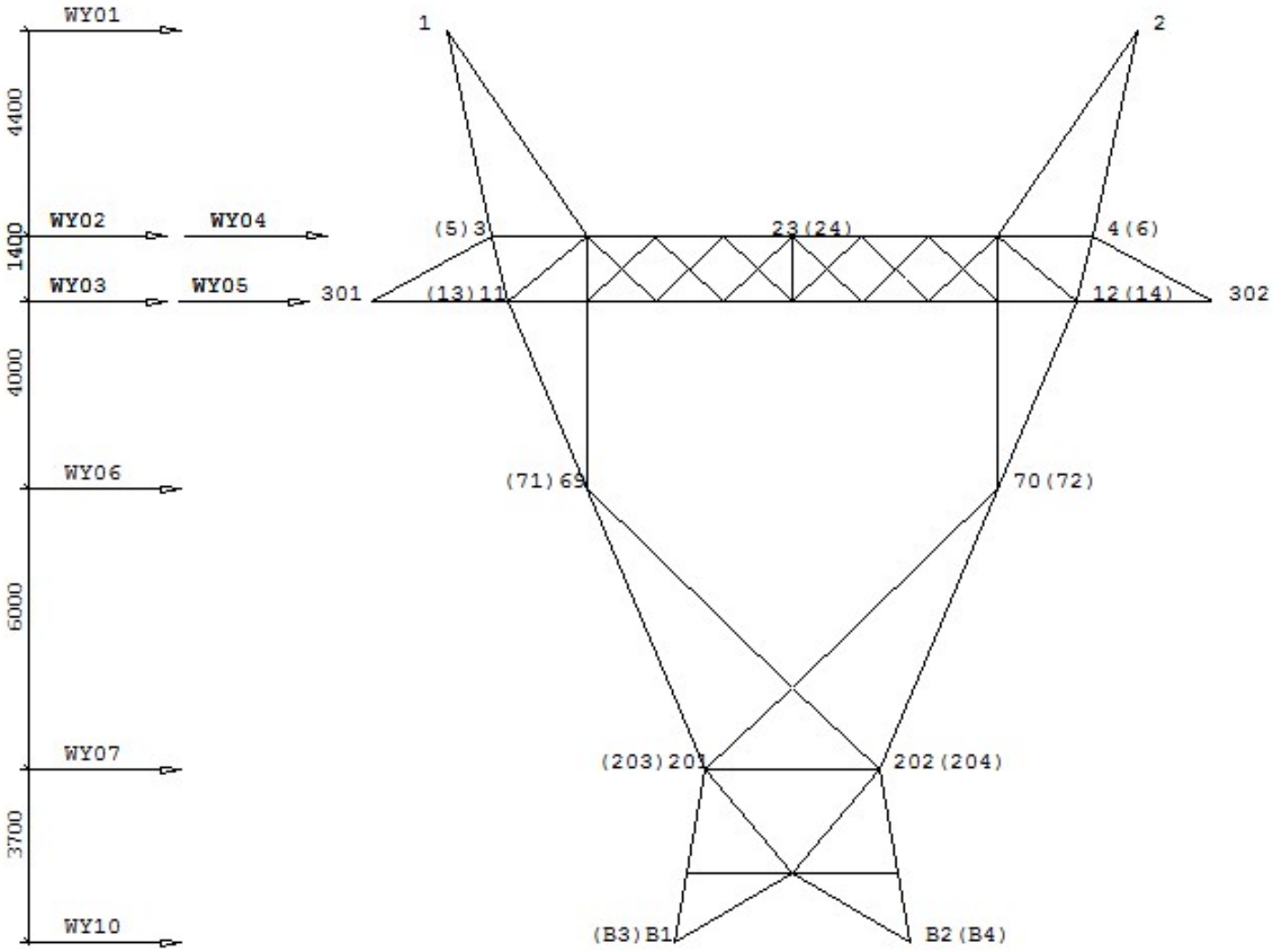
2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	218.	0.	221.	59.	219.	126.	188.	188.	0.	225.
2	283.	0.	306.	82.	352.	203.	359.	359.	0.	564.
3	35.	0.	39.	10.	46.	27.	49.	49.	0.	80.
4	60.	0.	92.	25.	174.	100.	245.	245.	0.	518.
5	441.	0.	462.	124.	494.	285.	467.	467.	0.	659.
6	1102.	0.	1111.	298.	1072.	619.	892.	892.	0.	1000.
7	1070.	0.	1082.	290.	1054.	608.	888.	888.	0.	1024.
8	1827.	0.	1850.	496.	1808.	1044.	1531.	1531.	0.	1781.
9	1086.	0.	1098.	294.	1070.	618.	902.	902.	0.	1040.
10	344.	0.	349.	93.	342.	198.	292.	292.	0.	344.
11	1101.	0.	1117.	299.	1097.	633.	934.	934.	0.	1101.
12	547.	0.	555.	149.	545.	315.	464.	464.	0.	547.
13	396.	0.	401.	107.	394.	227.	336.	336.	0.	396.
14	563.	0.	571.	153.	560.	323.	477.	477.	0.	563.
15	1320.	0.	1339.	359.	1315.	759.	1120.	1120.	0.	1320.
16	355.	0.	360.	96.	353.	204.	301.	301.	0.	355.
17	1112.	0.	1128.	302.	1107.	639.	944.	944.	0.	1112.

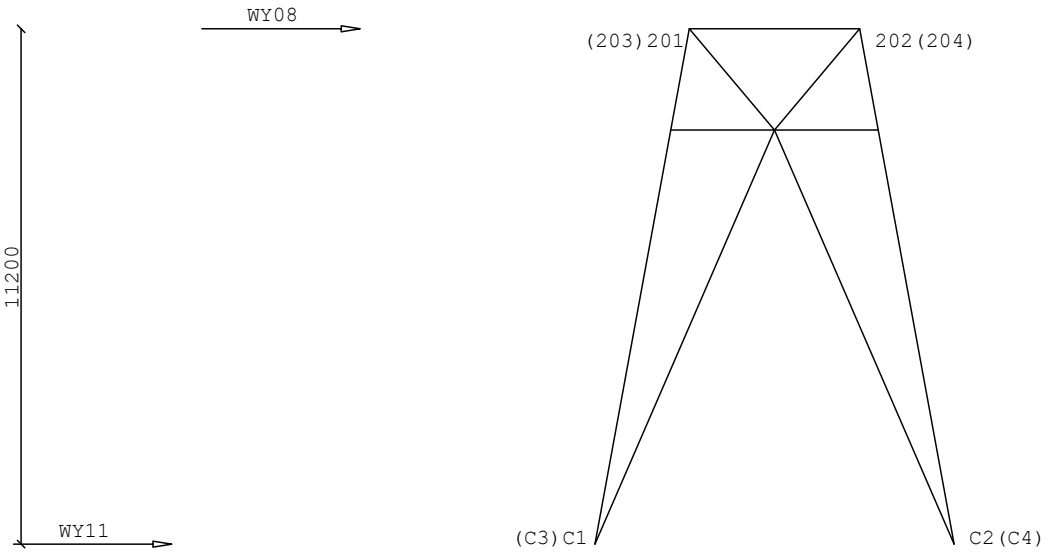
2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.7.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

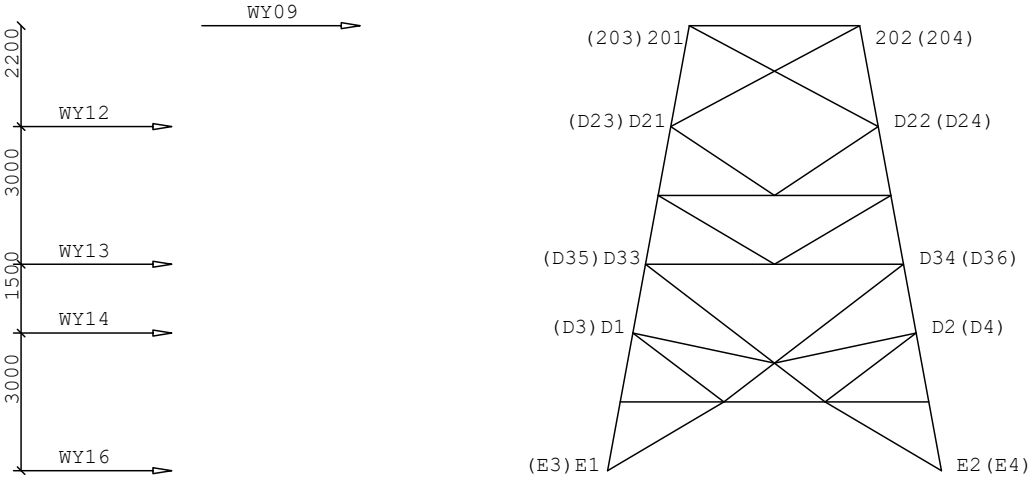
2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



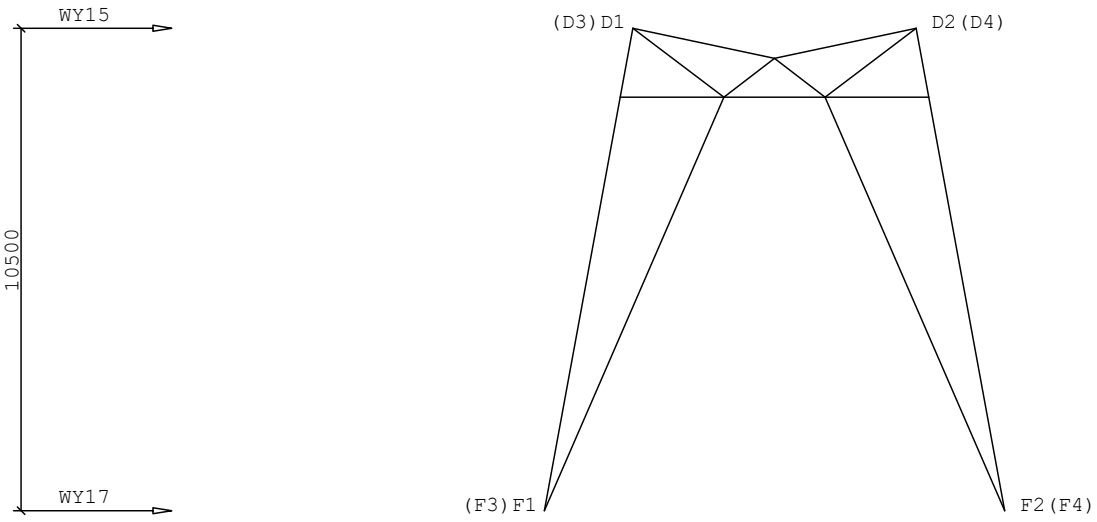
BASE 0 + 4 Pernas 1.50m



BASE 0 + 4 Pernas 9.00m

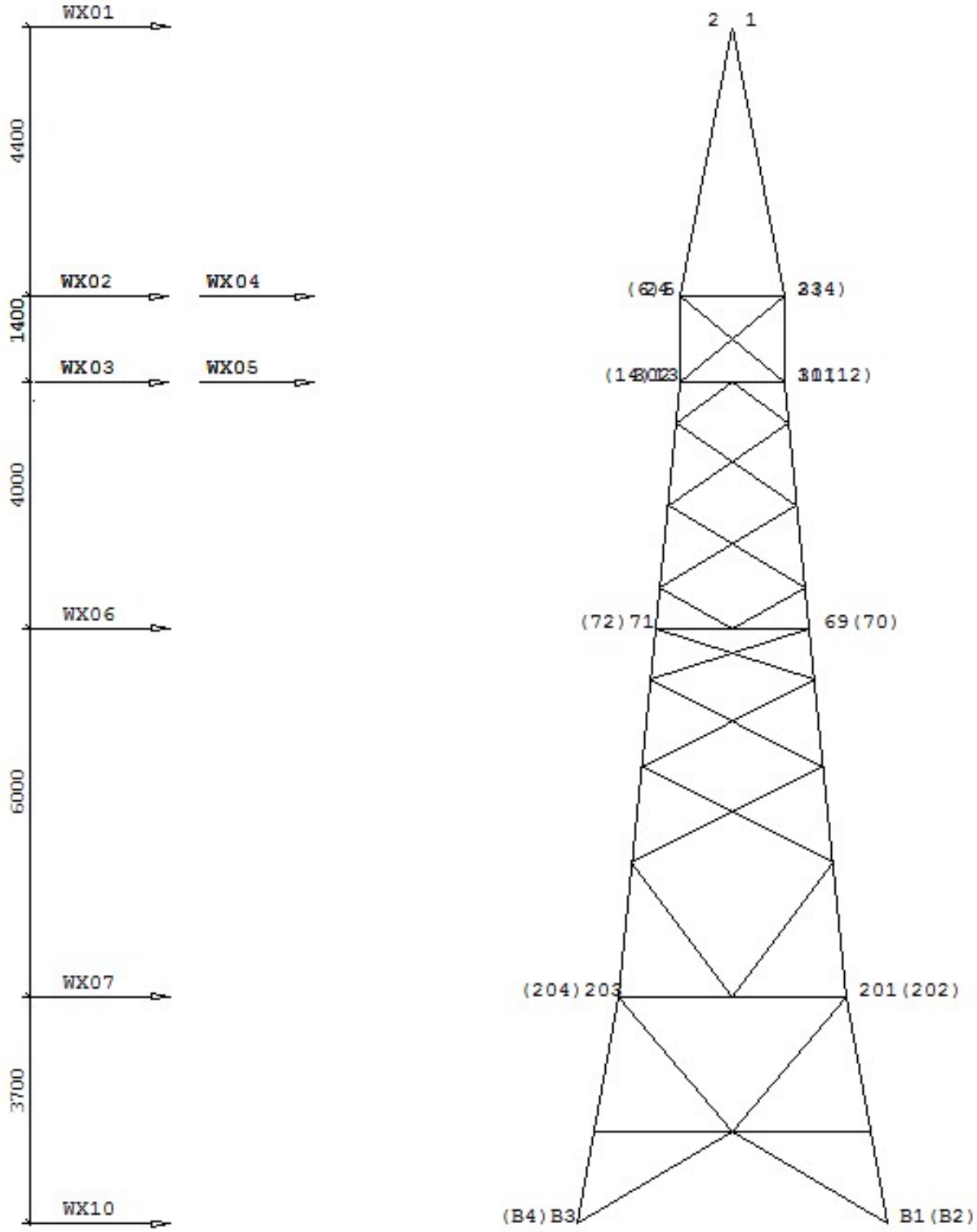


BASE 6 + 4 Pernas 1.50m

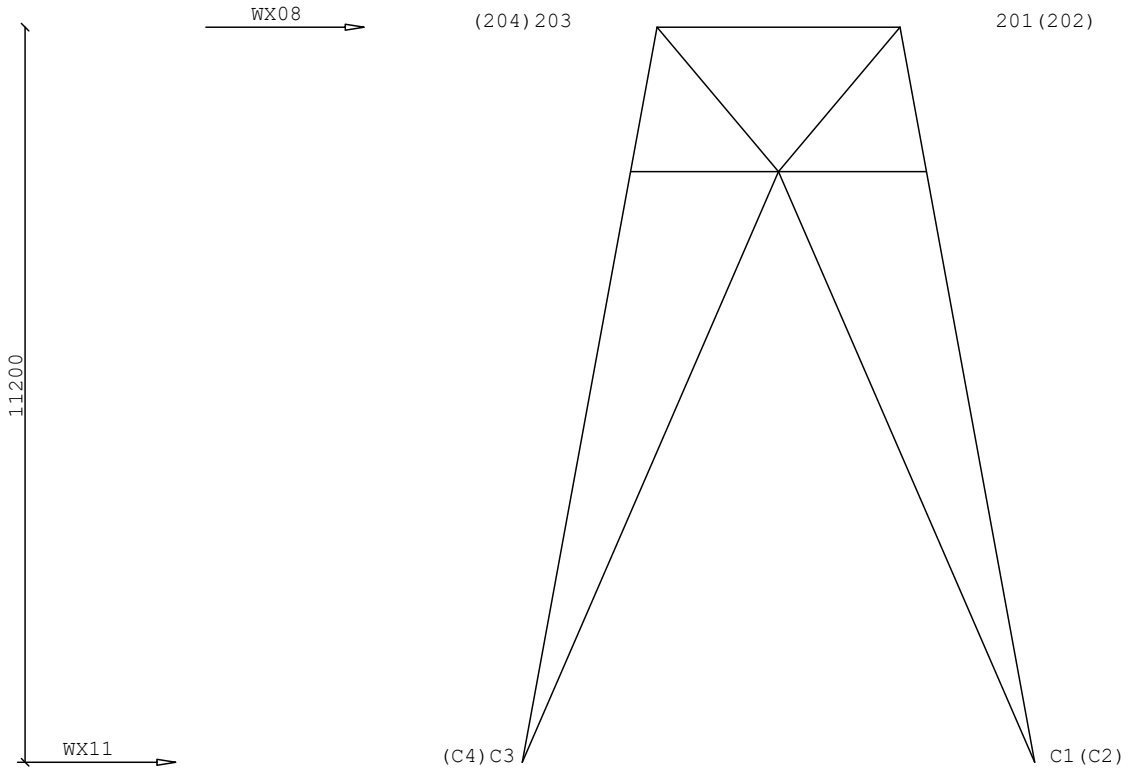


BASE 6 + 4 Pernas 9.00m

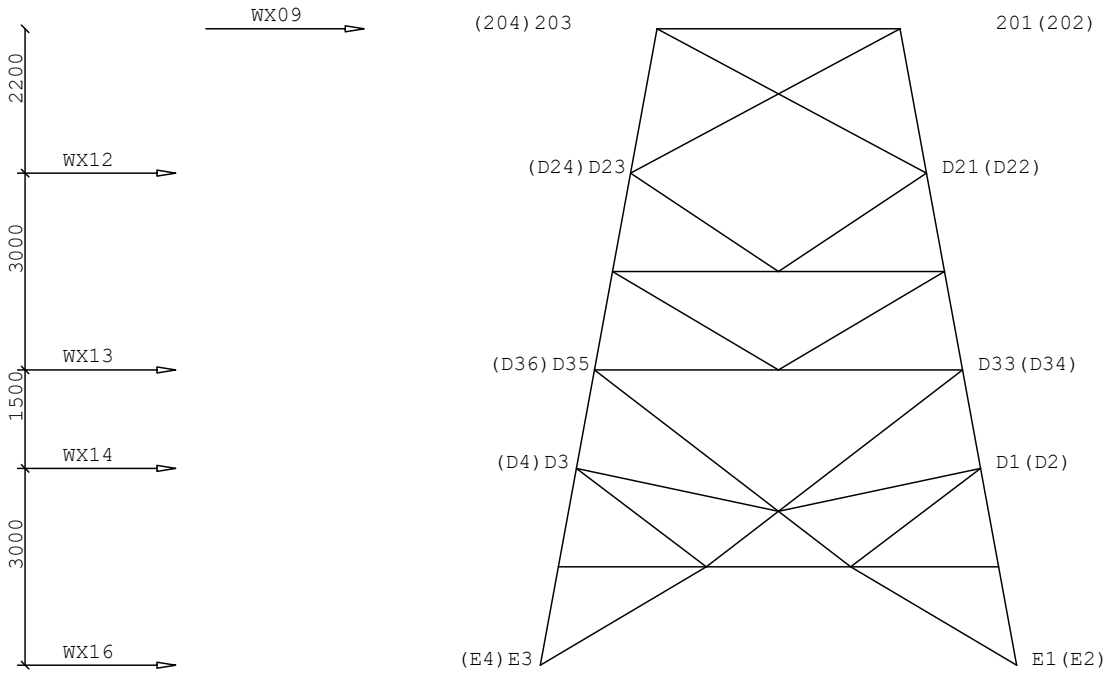
2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



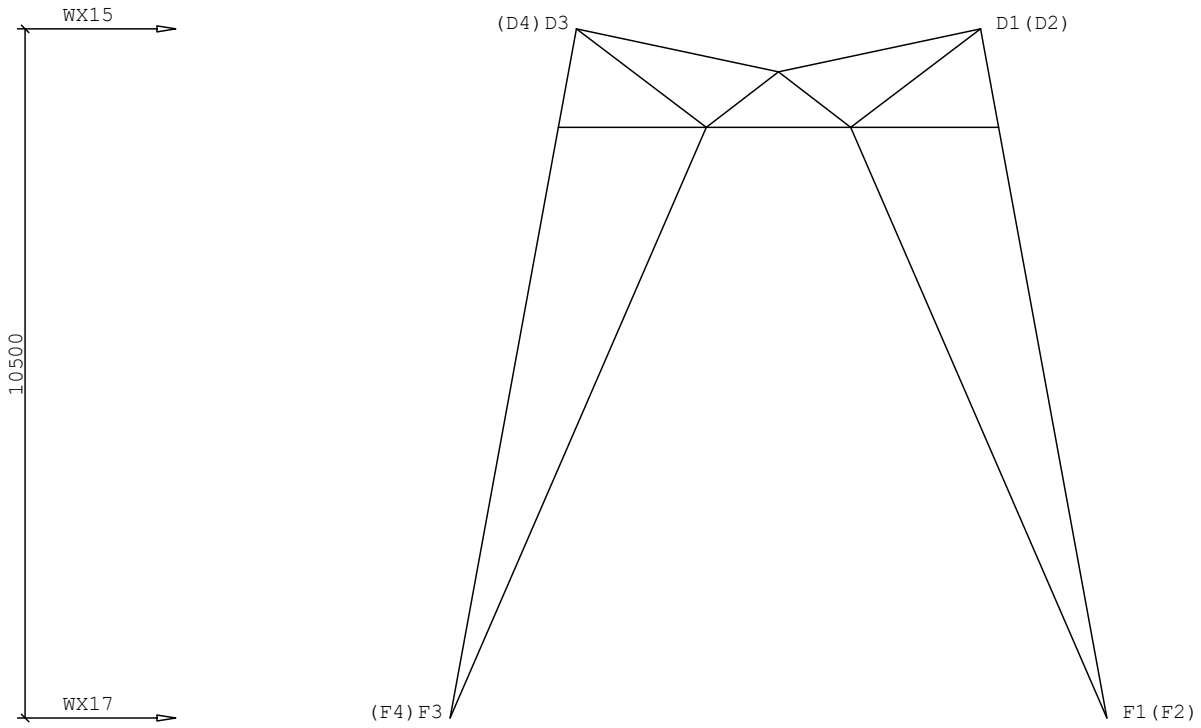
BASE 0 + 4 Pernas 1.50m



BASE 0 + 4 Pernas 9.00m

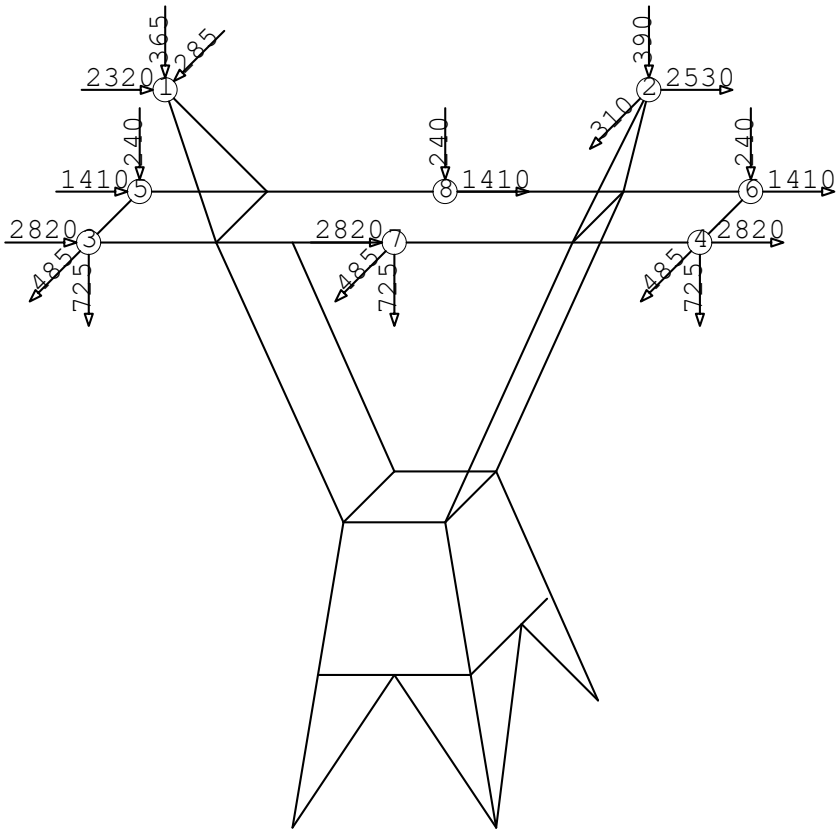


BASE 6 + 4 Pernas 1.50m



BASE 6 + 4 Pernas 9.00m

3 ÁRVORES DE CARGA



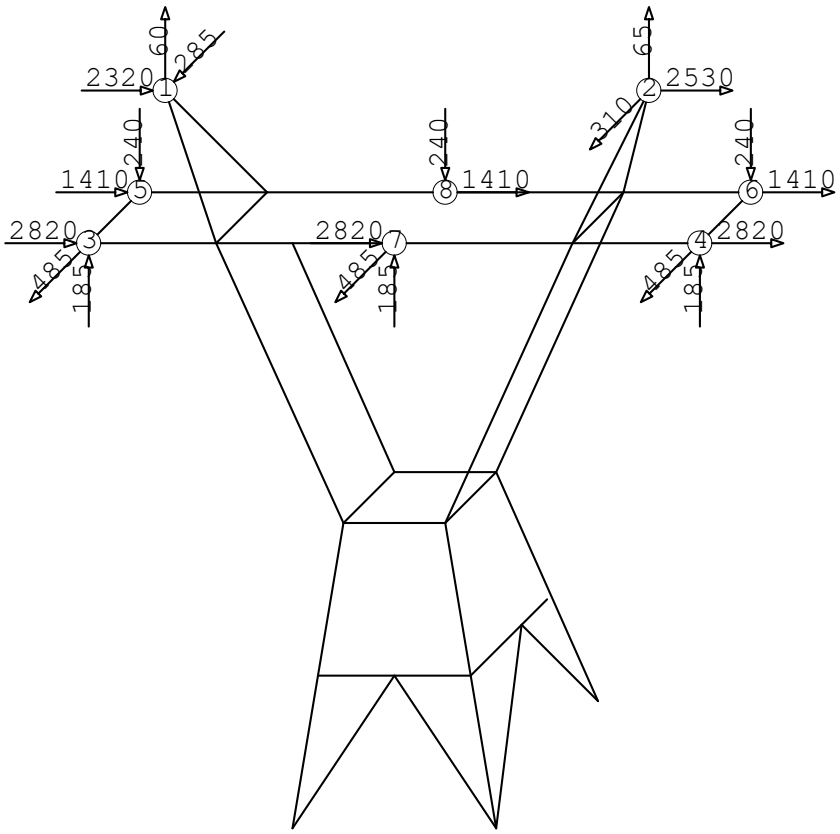
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



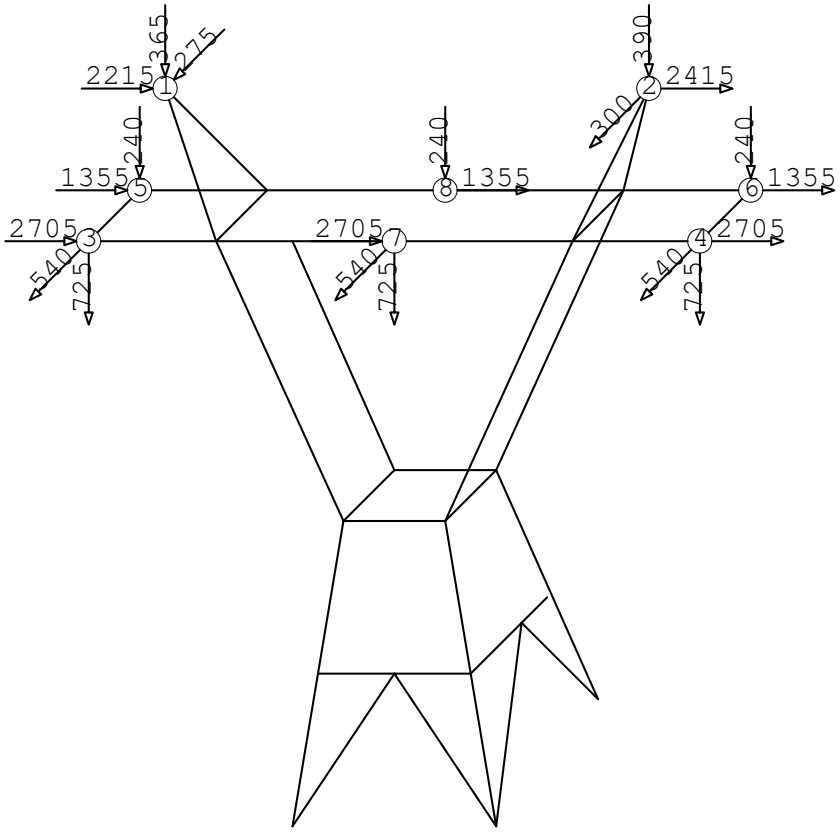
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



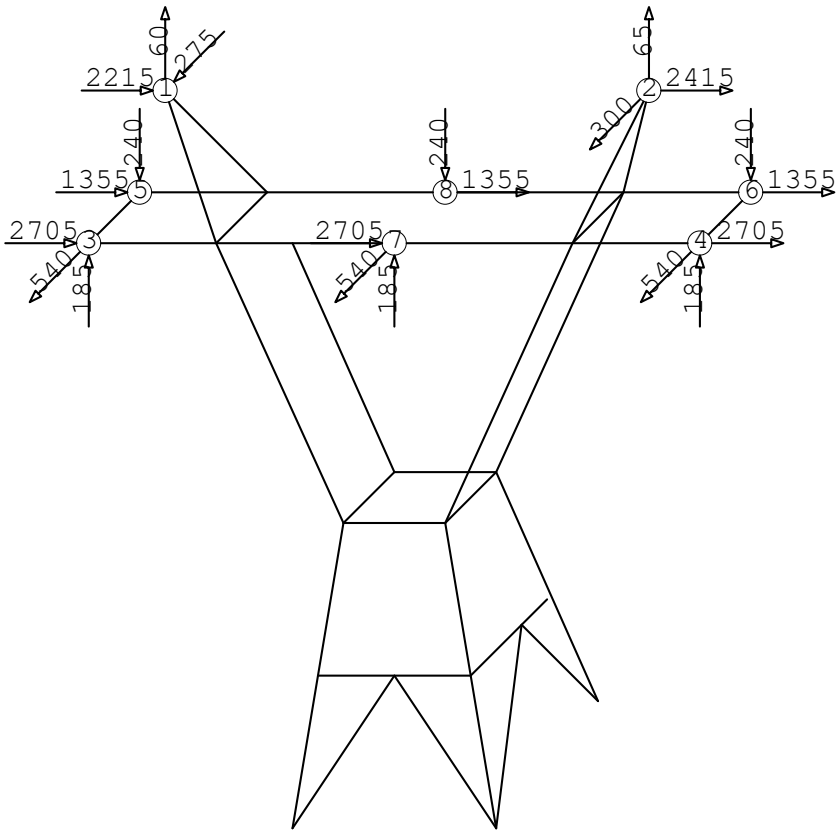
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 75°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



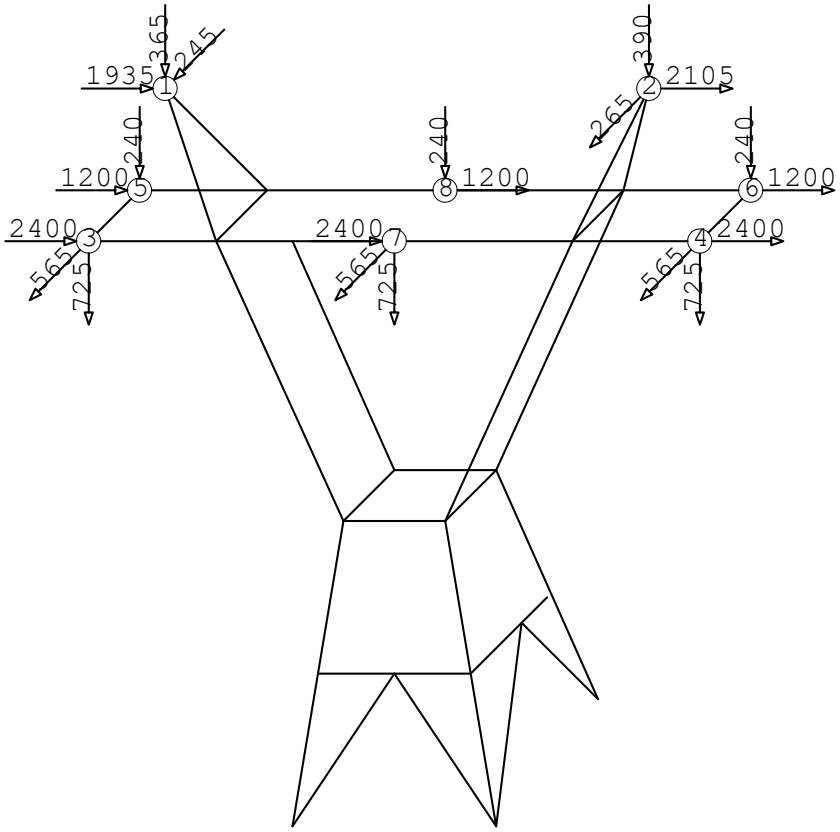
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 75°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



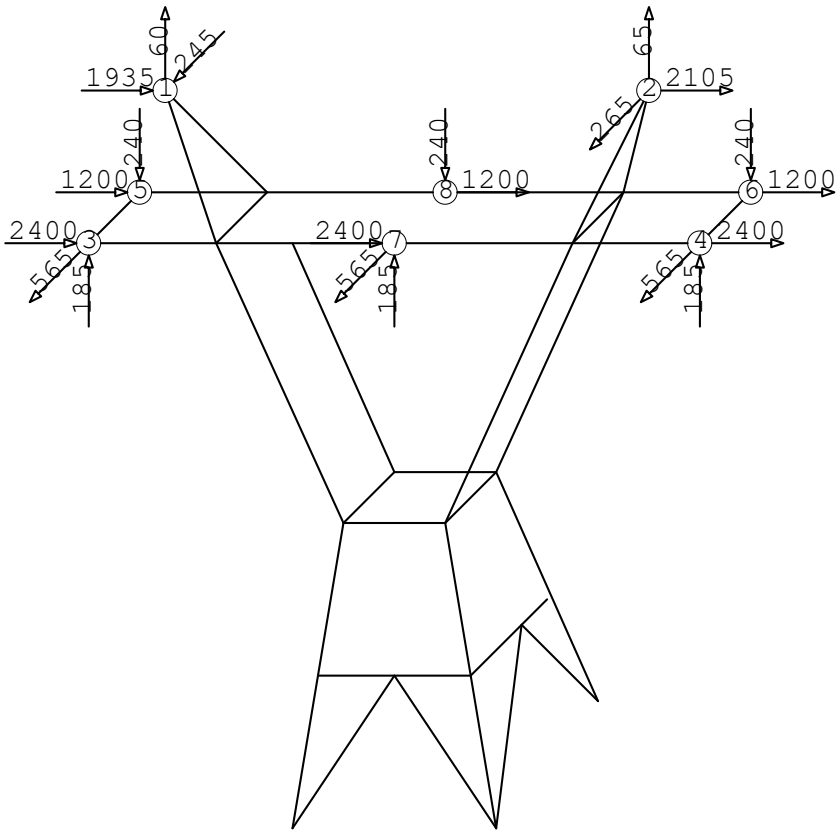
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 60°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



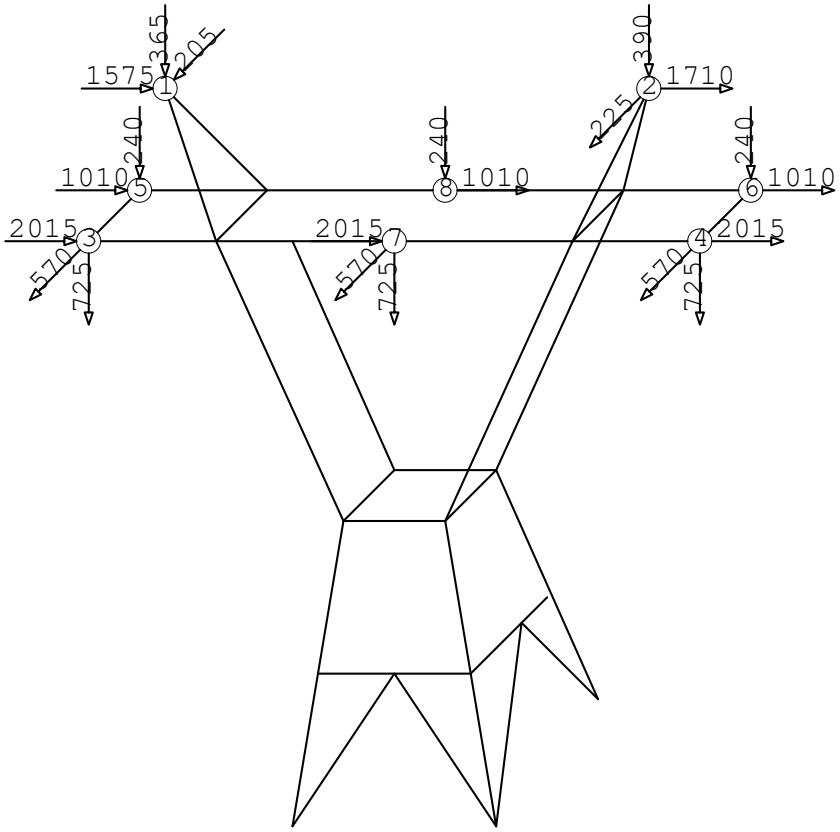
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 60°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



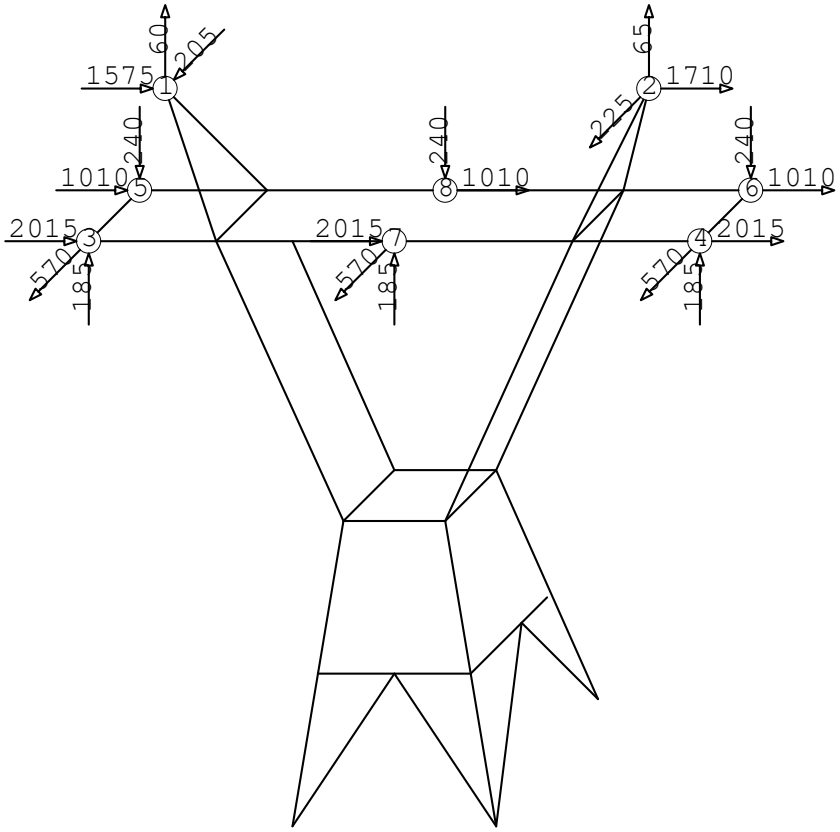
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



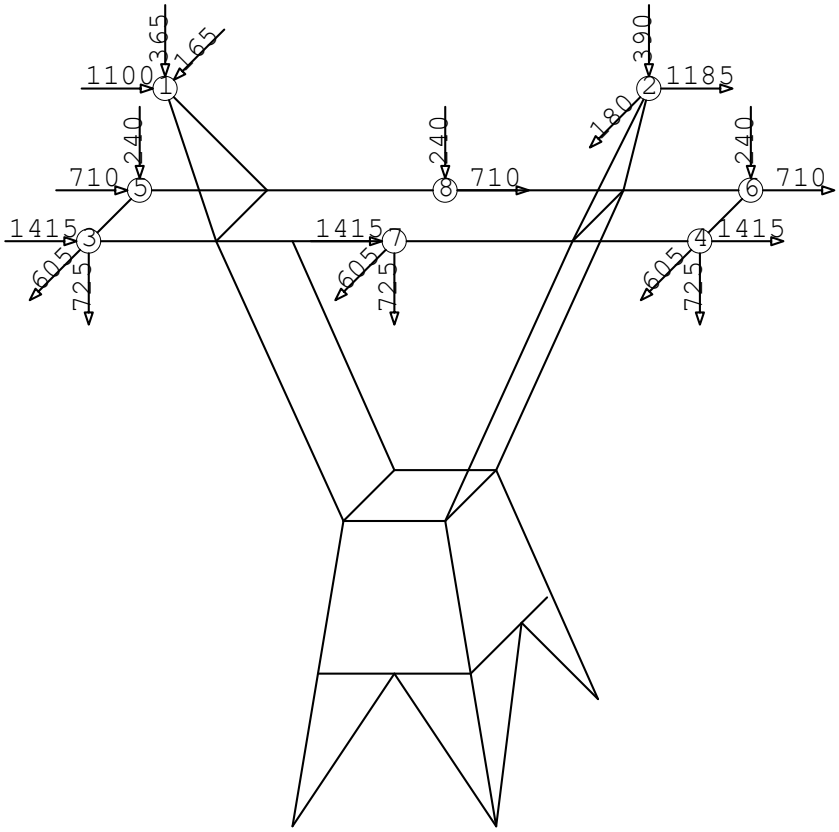
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



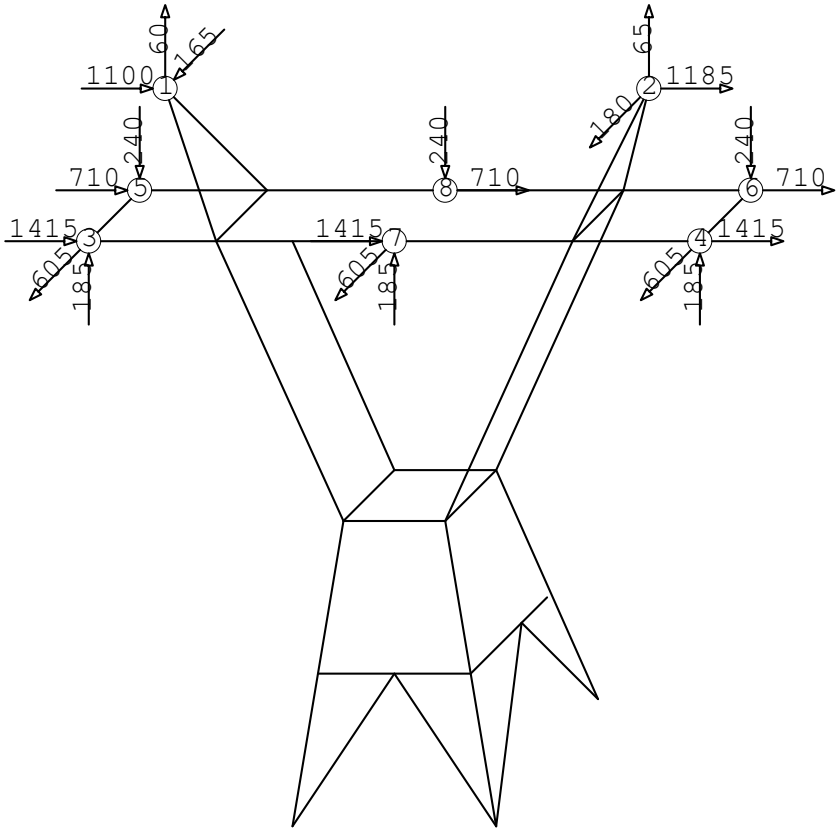
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



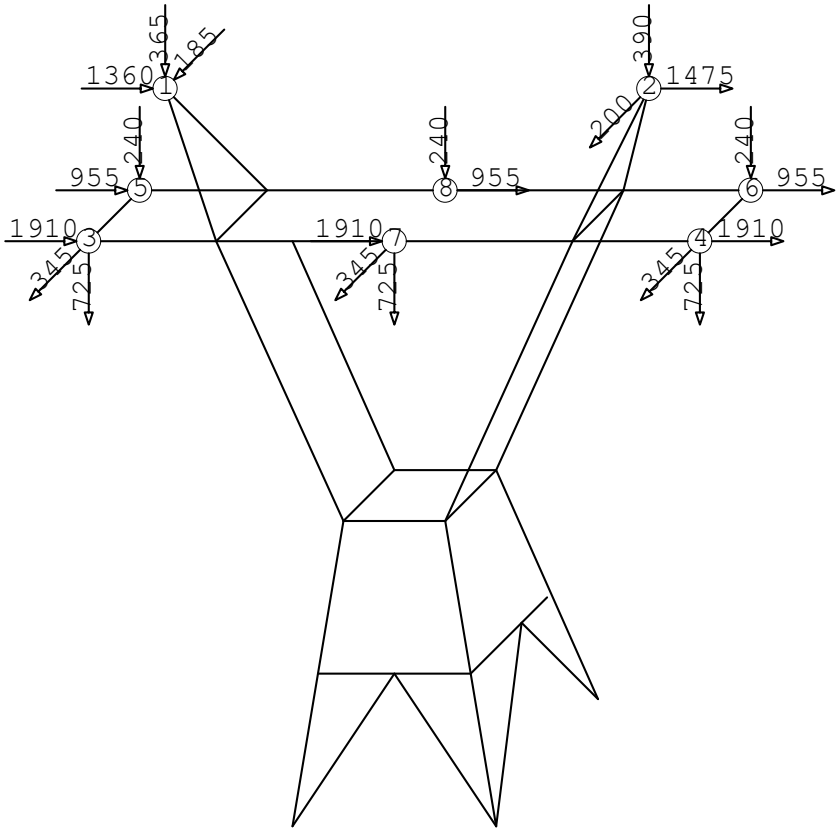
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



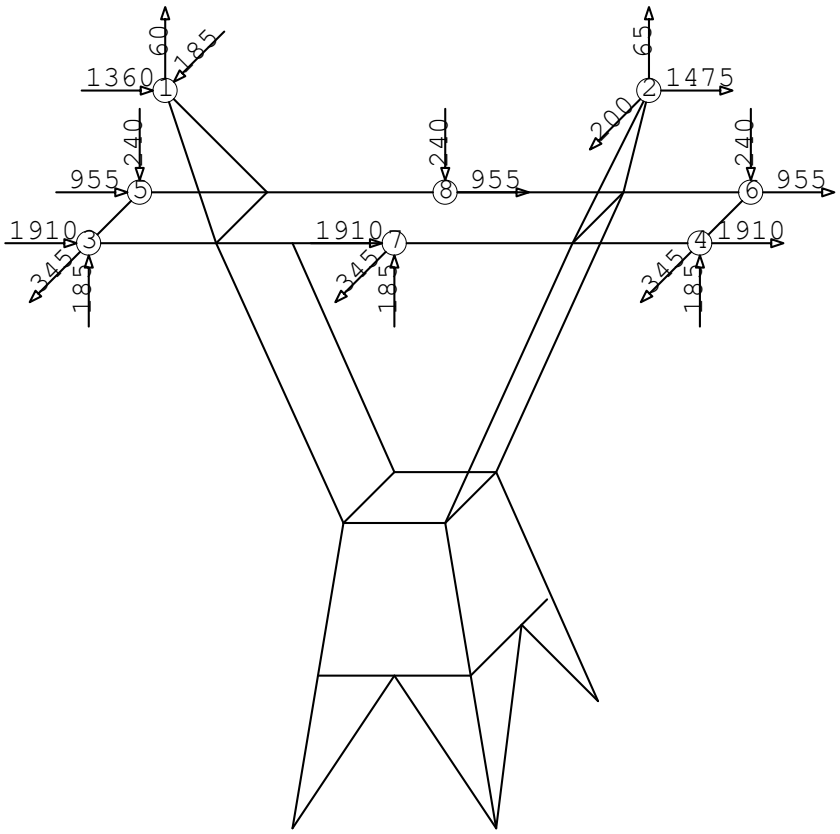
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



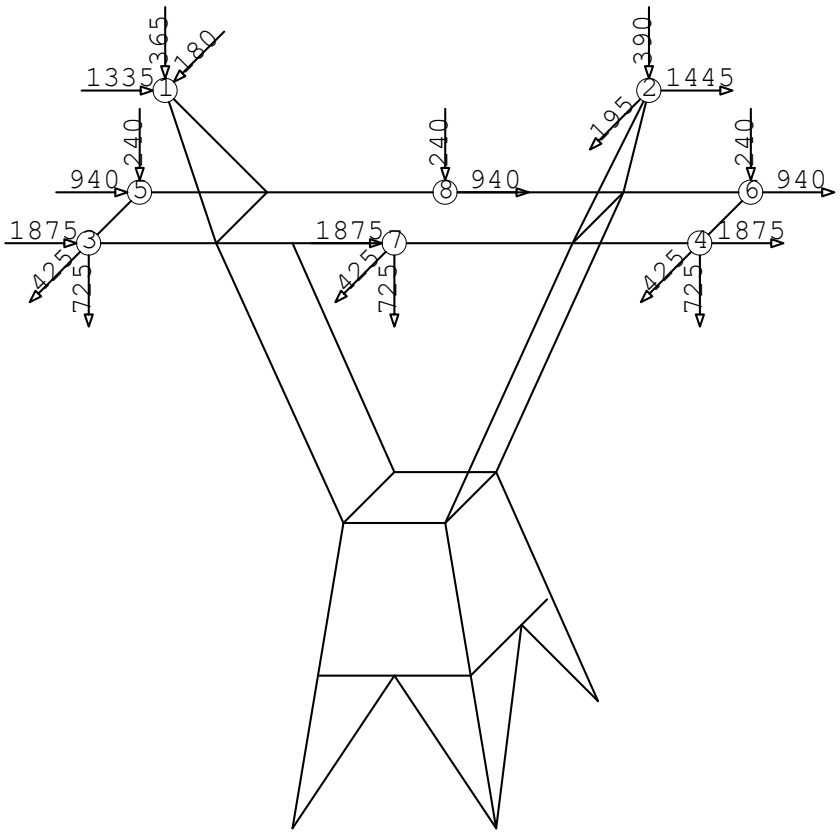
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



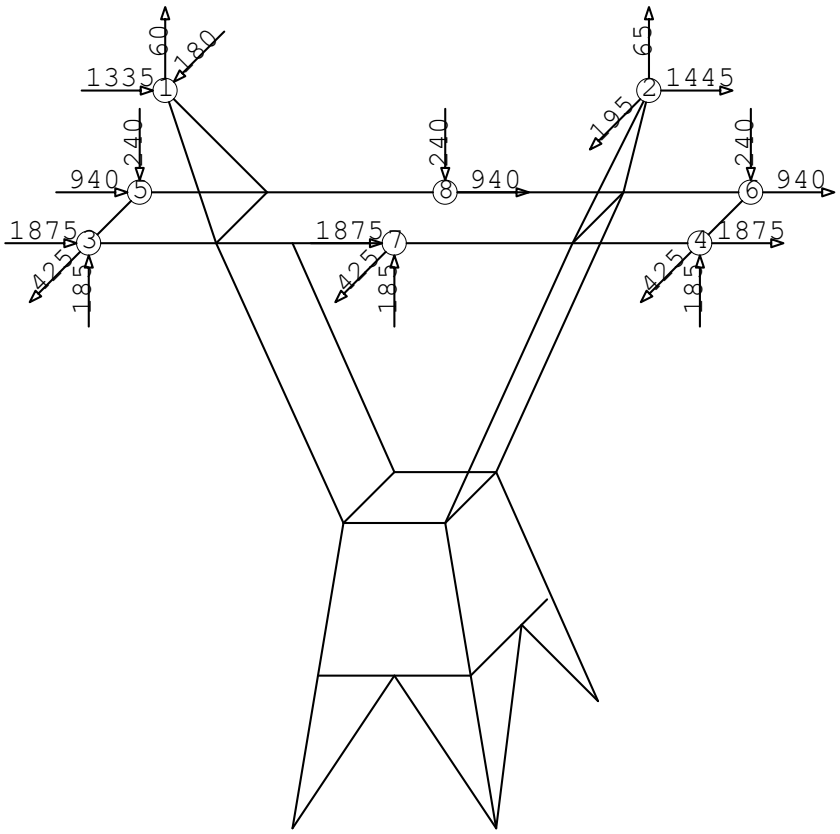
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 75°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



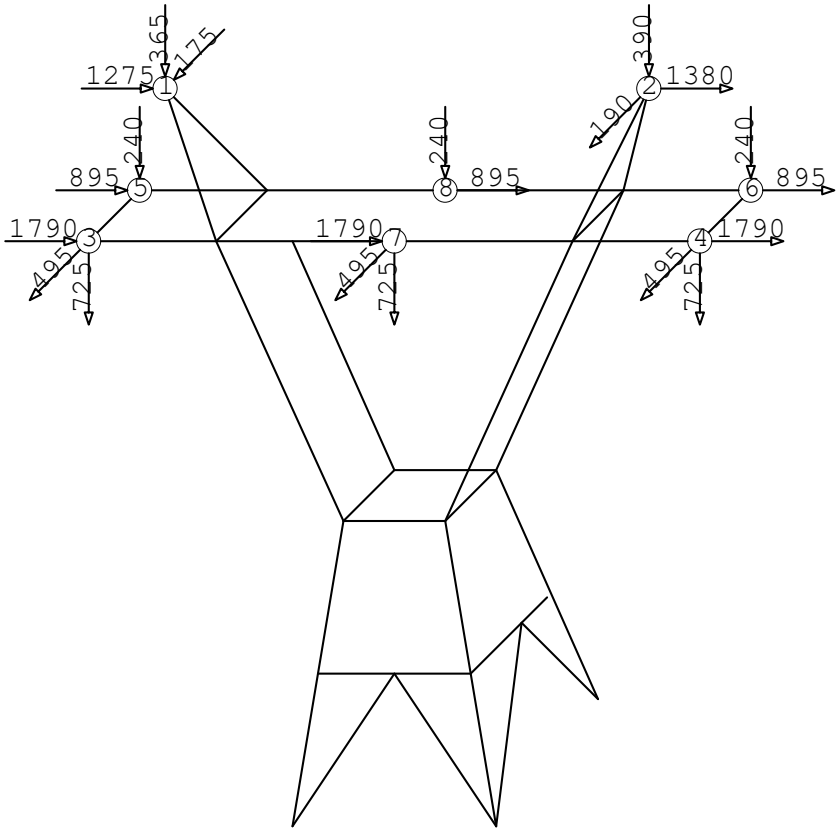
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 75°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



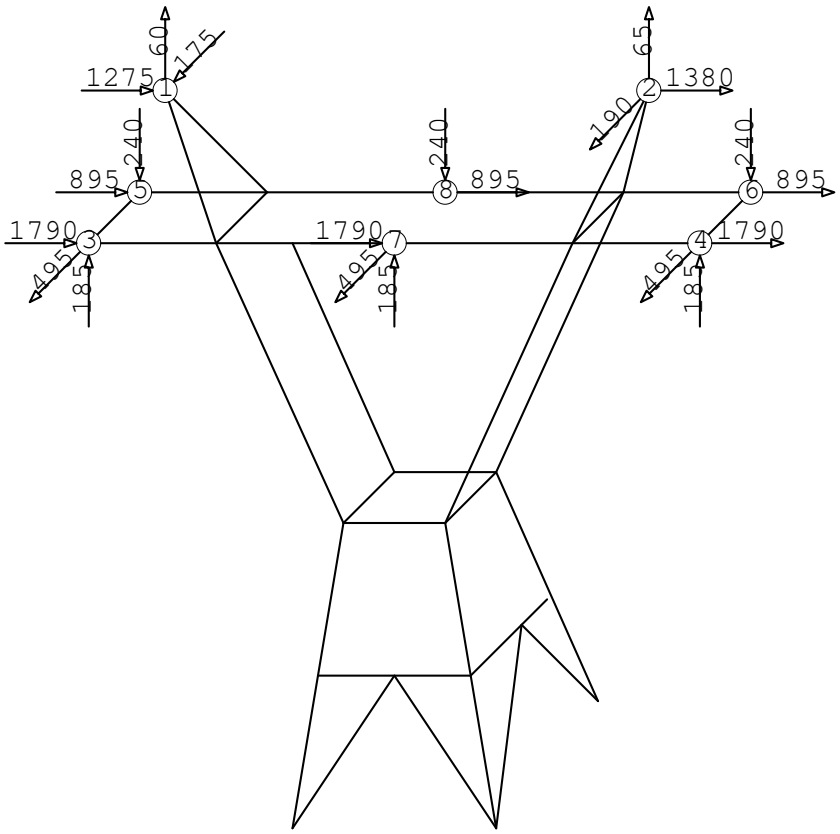
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 60°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



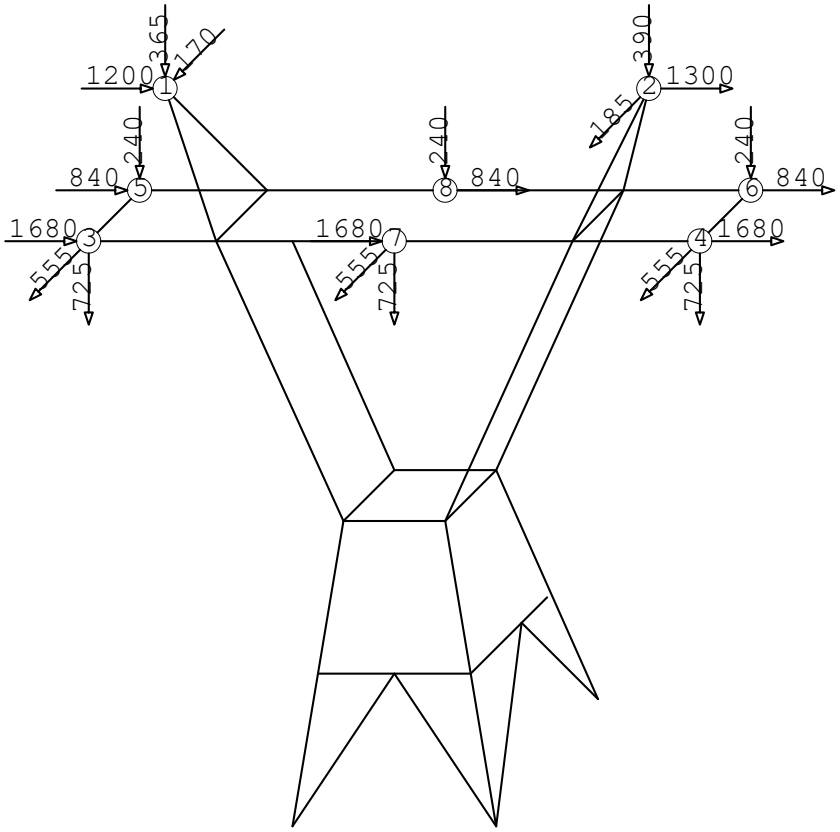
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 60°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



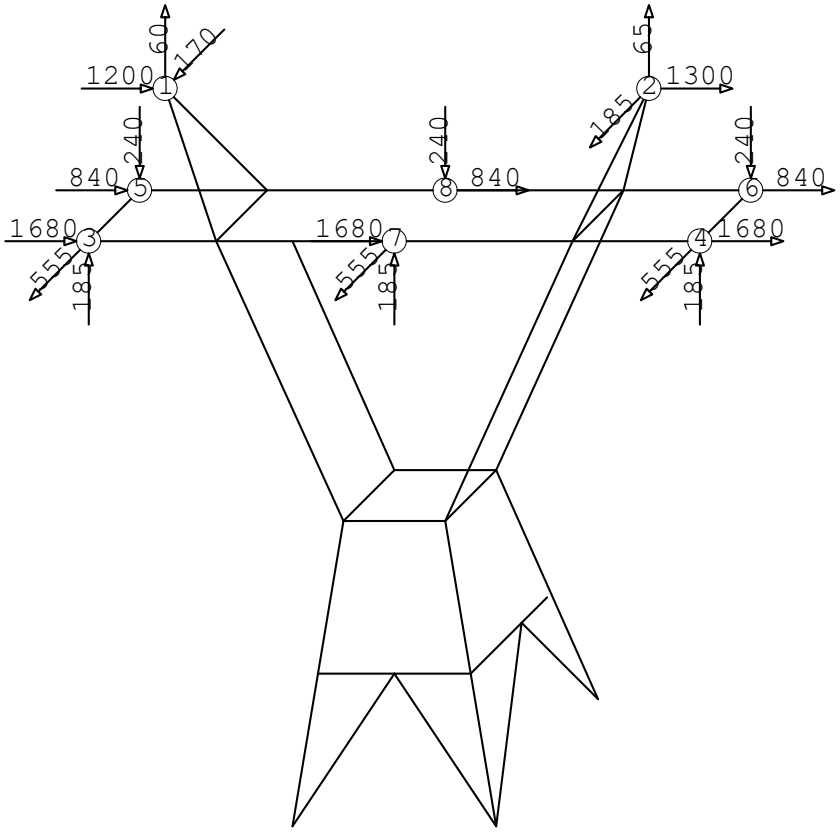
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



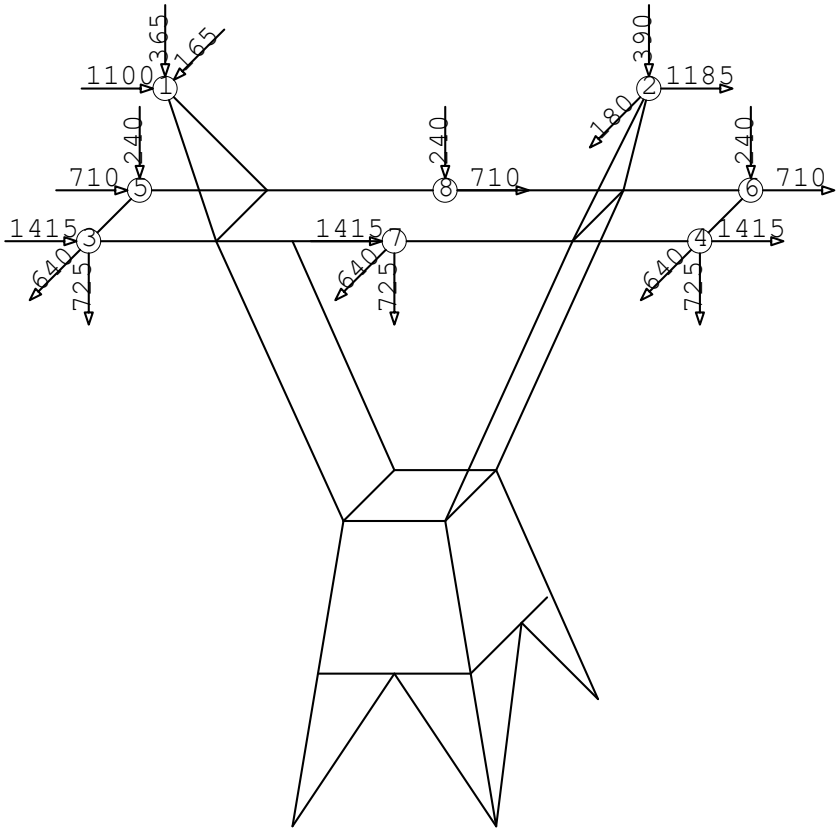
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



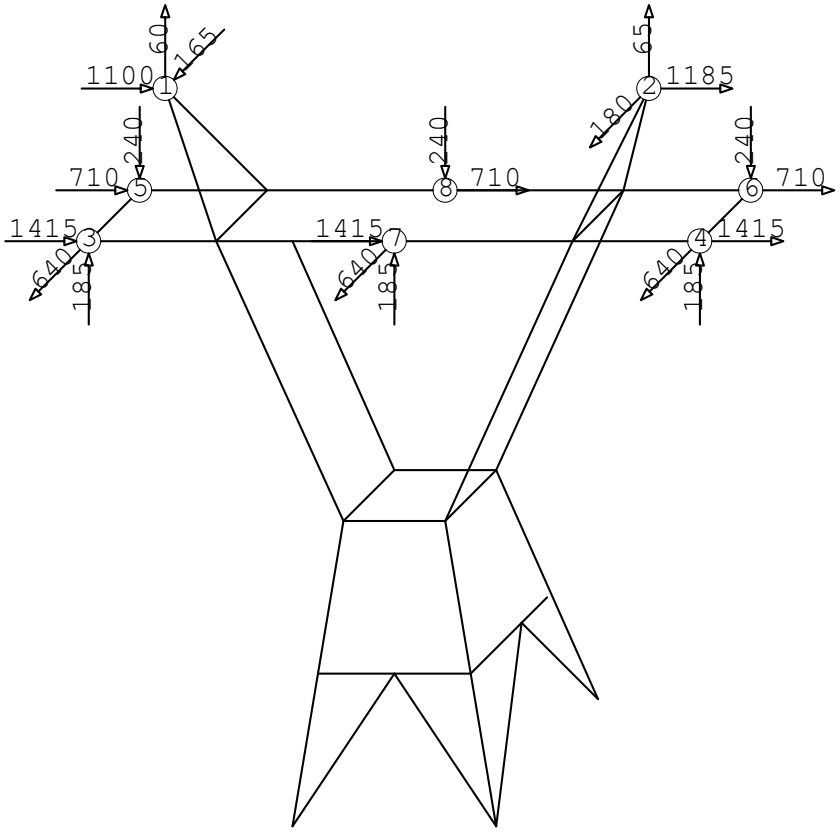
Hipótese com cargas indicadas: A
Hipótese com cargas transversais invertidas: A I
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



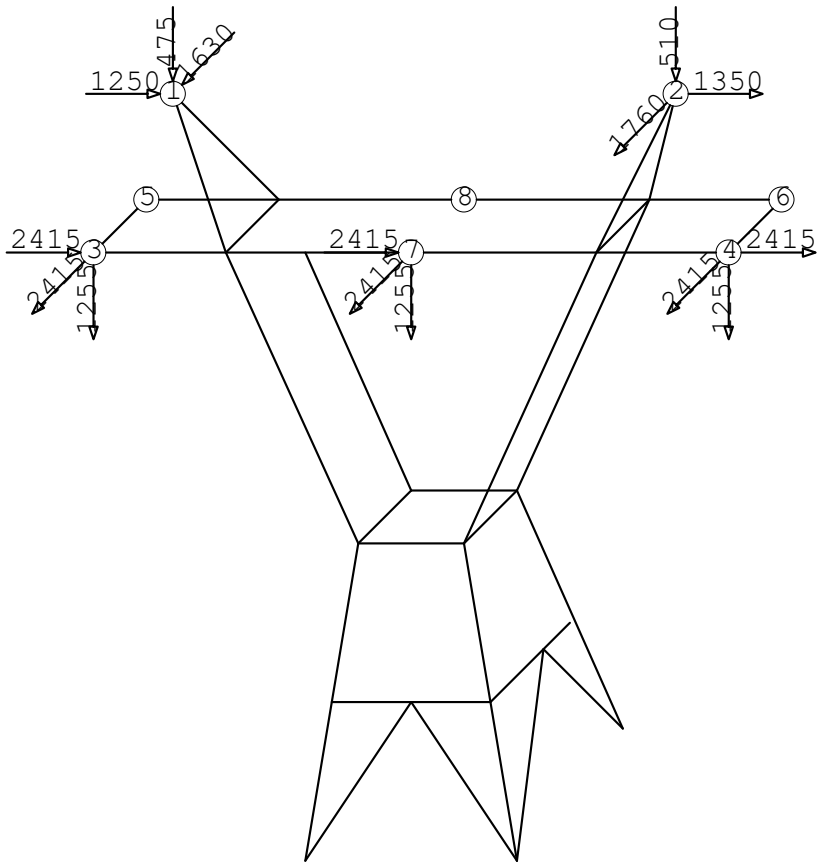
Hipótese com cargas indicadas: A R
Hipótese com cargas transversais invertidas: A RI
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

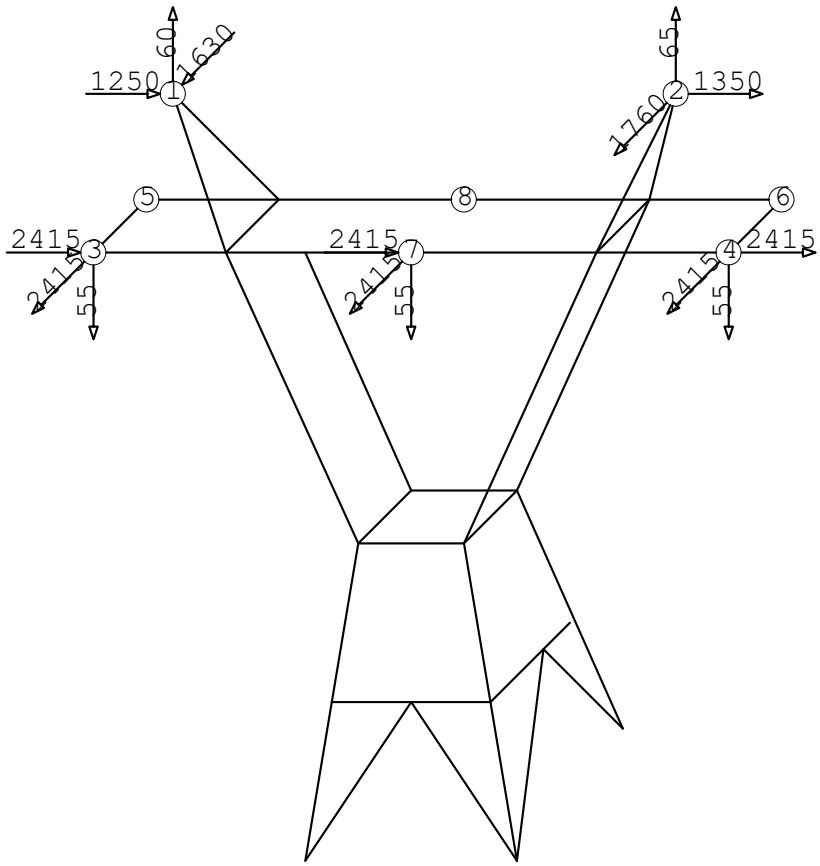
- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: B, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: B I, B.1I, B.2I, B.3I, B.4I, B.5I, B.6I, B.7I
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

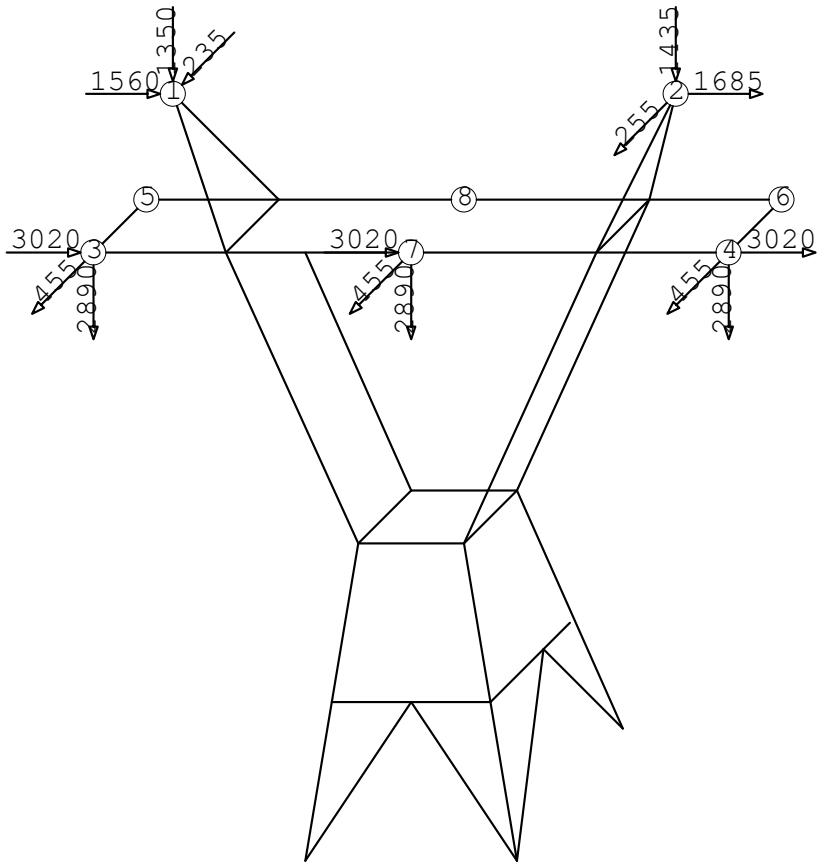
Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - B : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 7;
  - B.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - B.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - B.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - B.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 7;
  - B.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 7;
  - B.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 7;
  - B.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Vão gravante máximo.



Hipóteses com cargas indicadas: BR, BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: BR I, BR1I, BR2I, BR3I, BR4I, BR5I, BR6I, BR7I
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

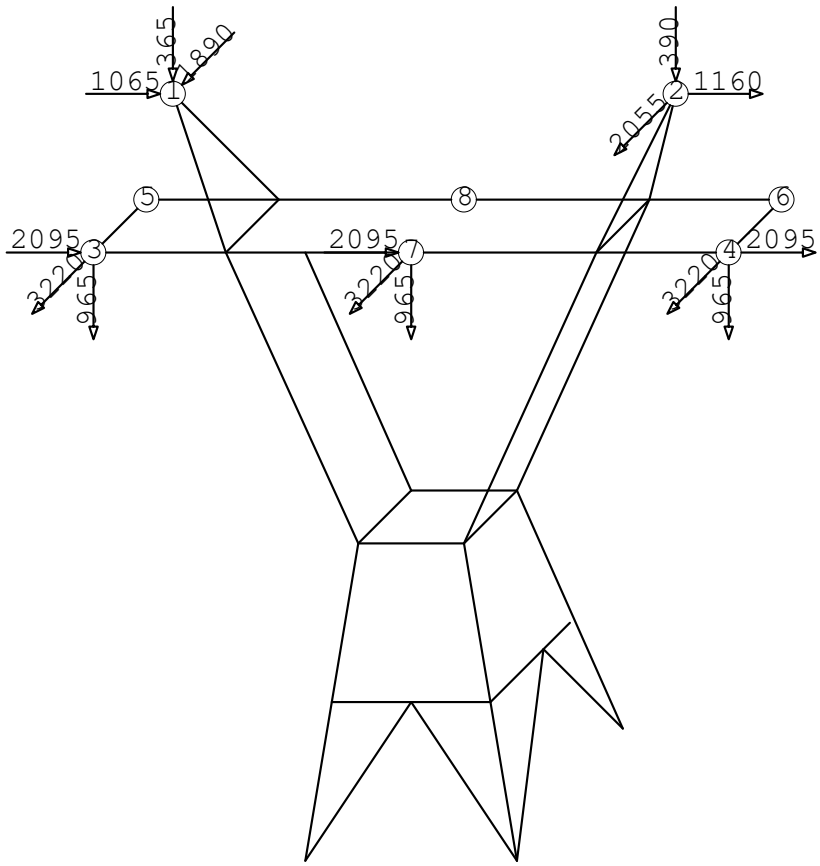
Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - B : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 7;
  - B.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - B.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - B.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - B.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 7;
  - B.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 7;
  - B.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 7;
  - B.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: C, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: C I, C.1I, C.2I, C.3I, C.4I, C.5I, C.6I, C.7I
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:
- VERTICAL DE CONSTRUÇÃO.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - C : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 7;
  - C.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - C.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - C.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - C.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 7;
  - C.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 7;
  - C.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 7;
  - C.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Vão gravante máximo.



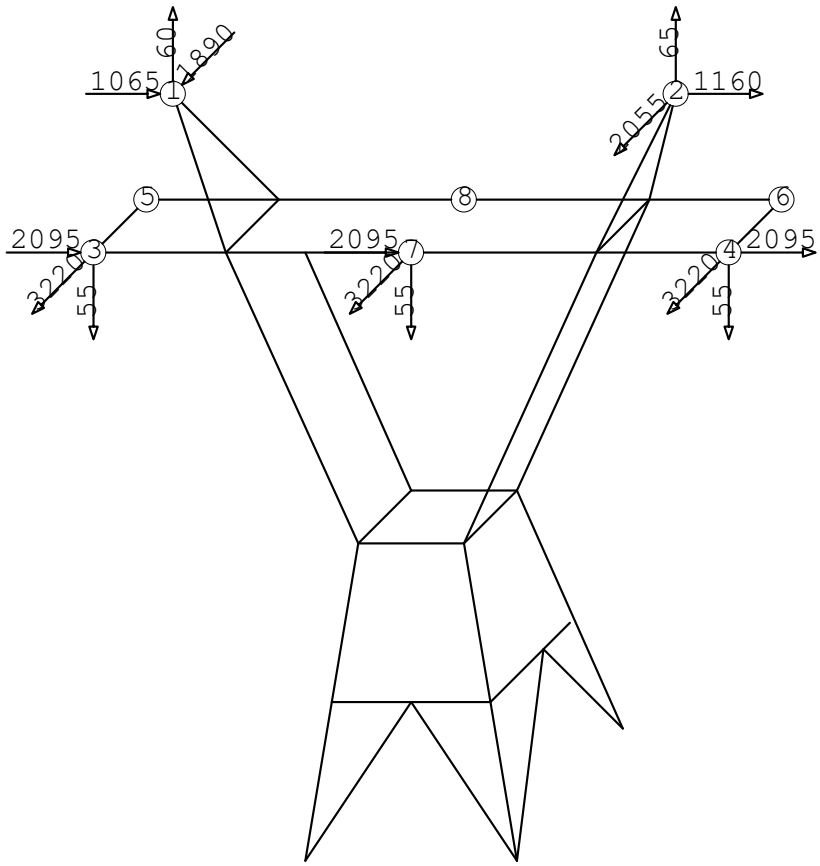
Hipótese com cargas indicadas: 1T
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1T I
Hipótese 1T

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Um lado montado
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



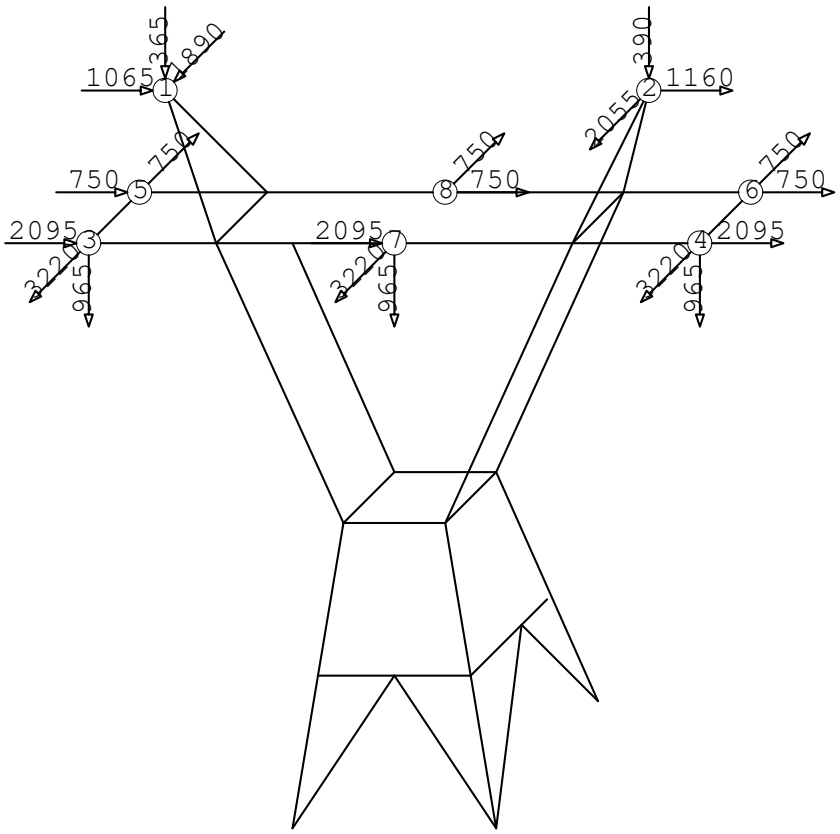
Hipótese com cargas indicadas: 1TR
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1TRI
Hipótese 1TR

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Um lado montado
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



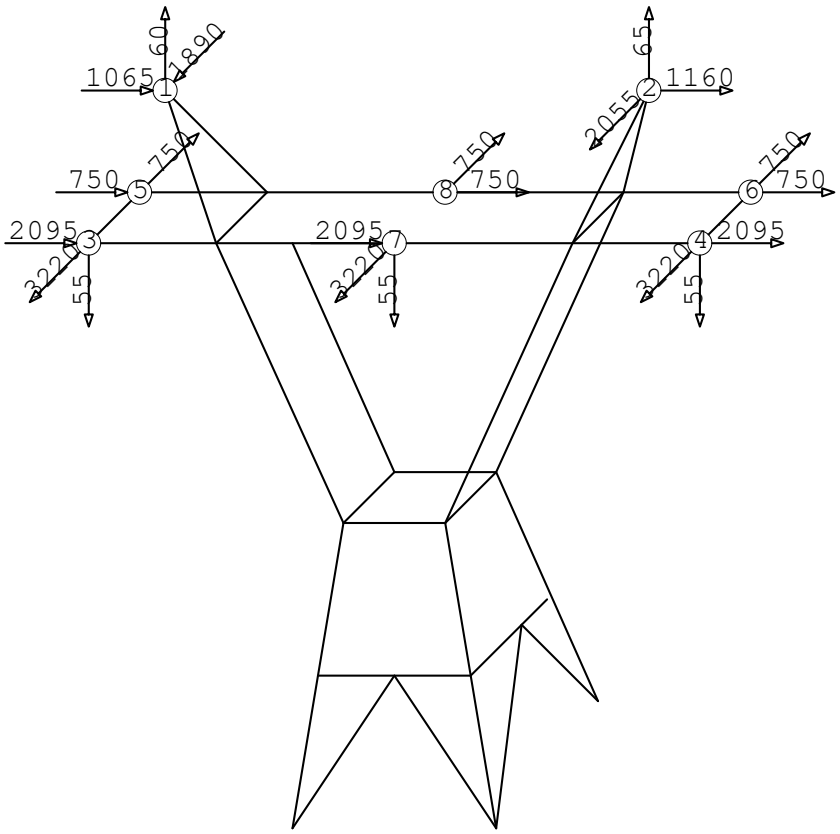
Hipótese com cargas indicadas: 2T
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2T I
Hipótese 2T

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Dois lados montados
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante máximo.



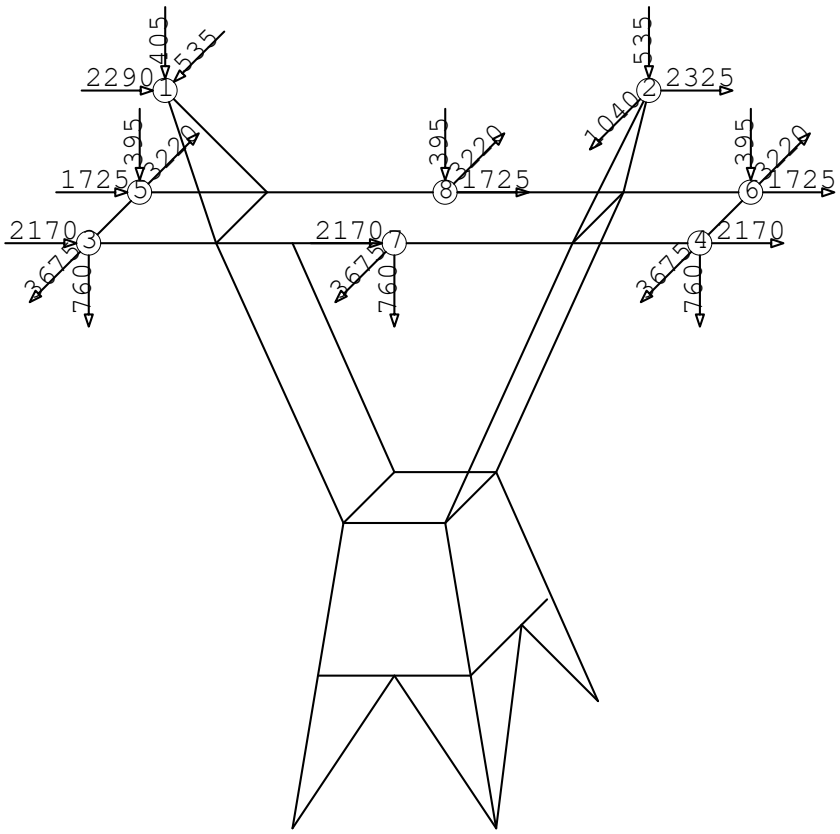
Hipótese com cargas indicadas: 2TR
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2TRI
Hipótese 2TR

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- Aplicação Terminal
- Dois lados montados
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Vão gravante mínimo.



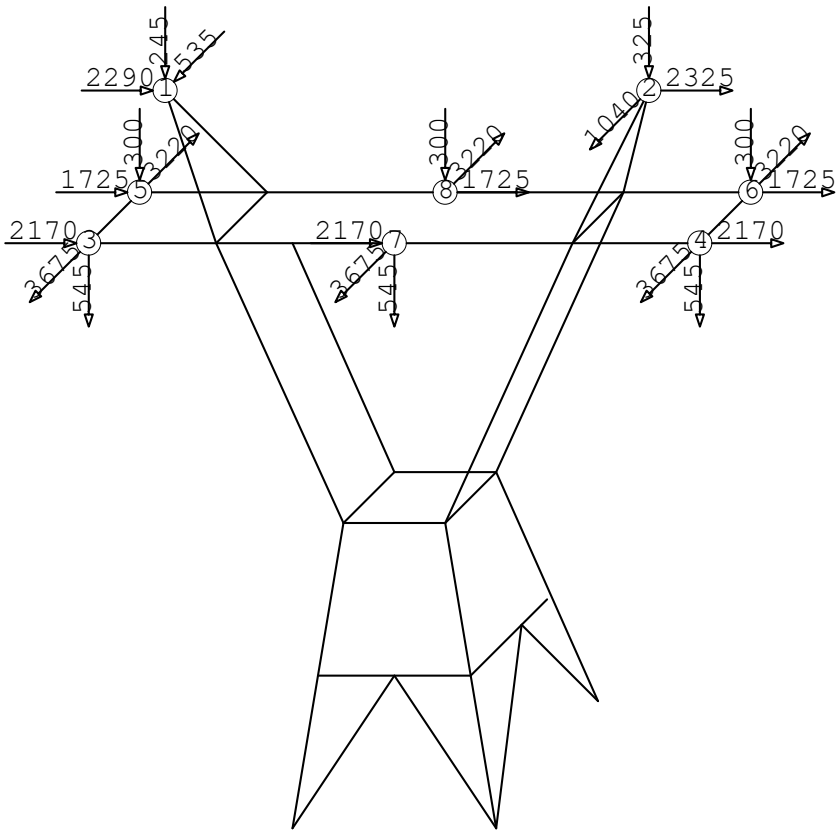
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



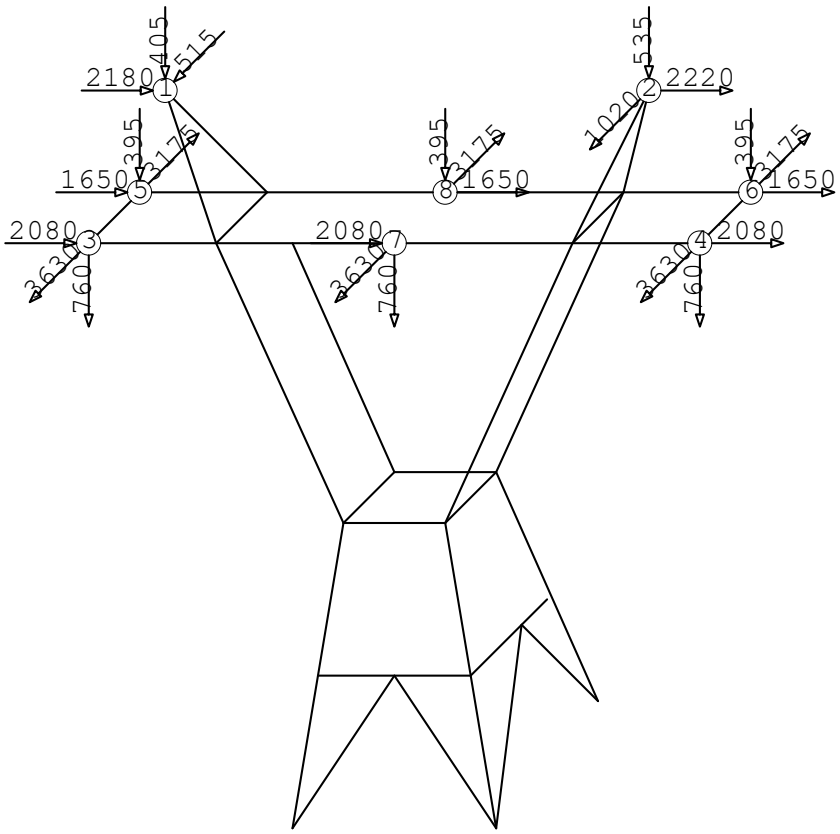
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



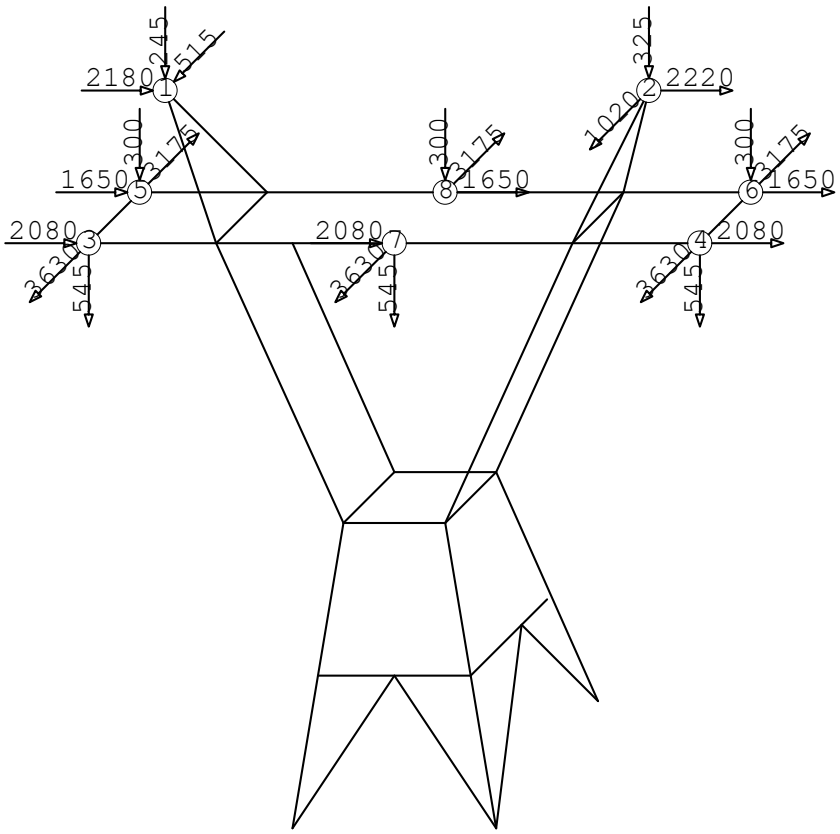
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 75°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



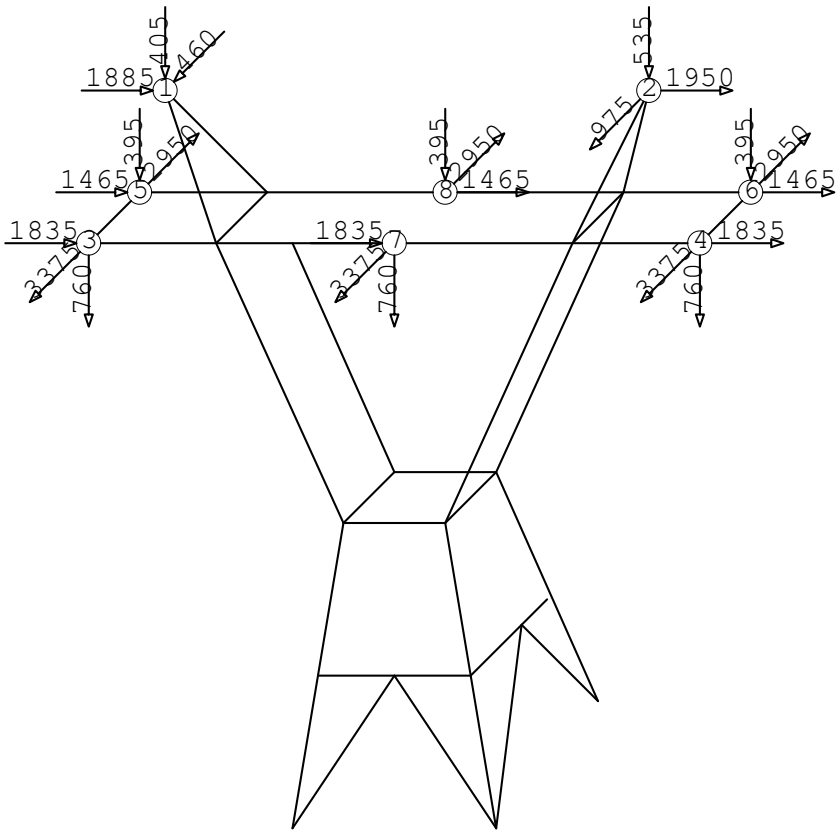
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 75°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



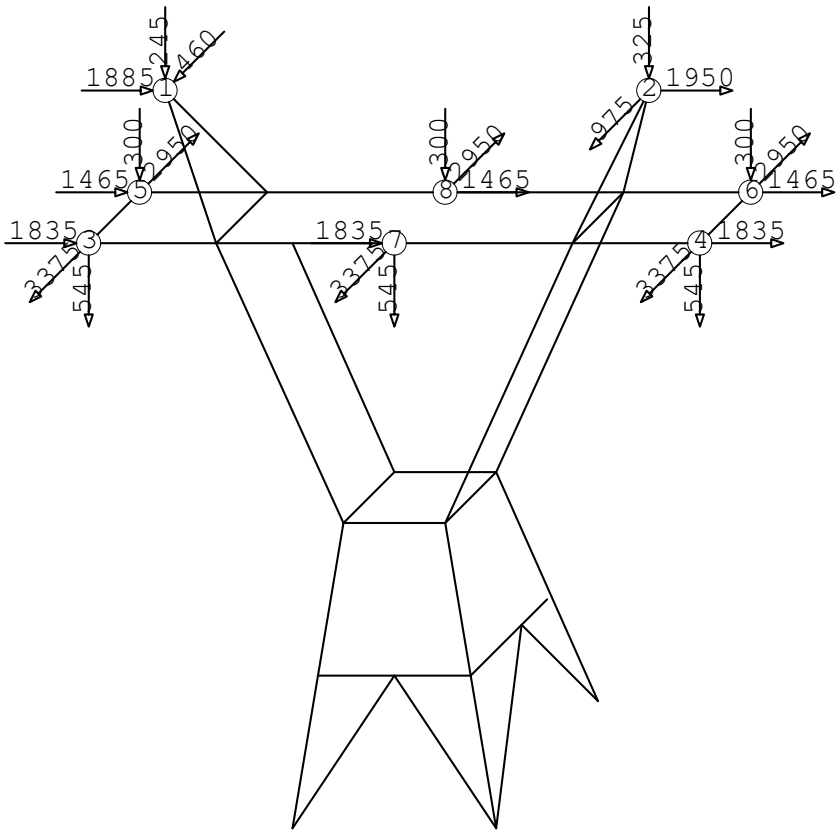
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 60°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



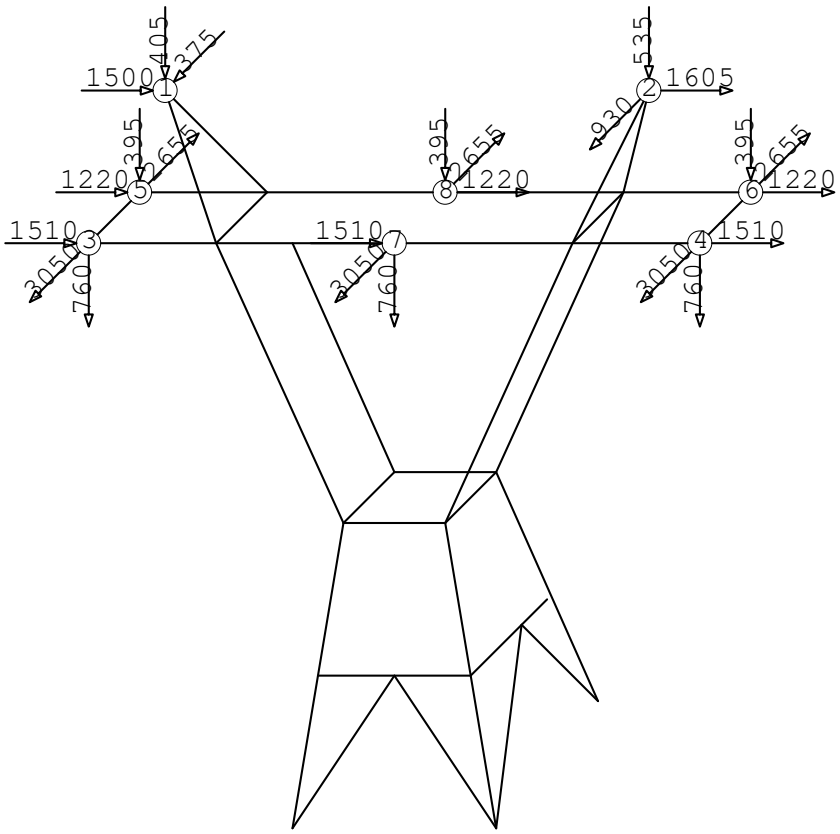
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 60°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



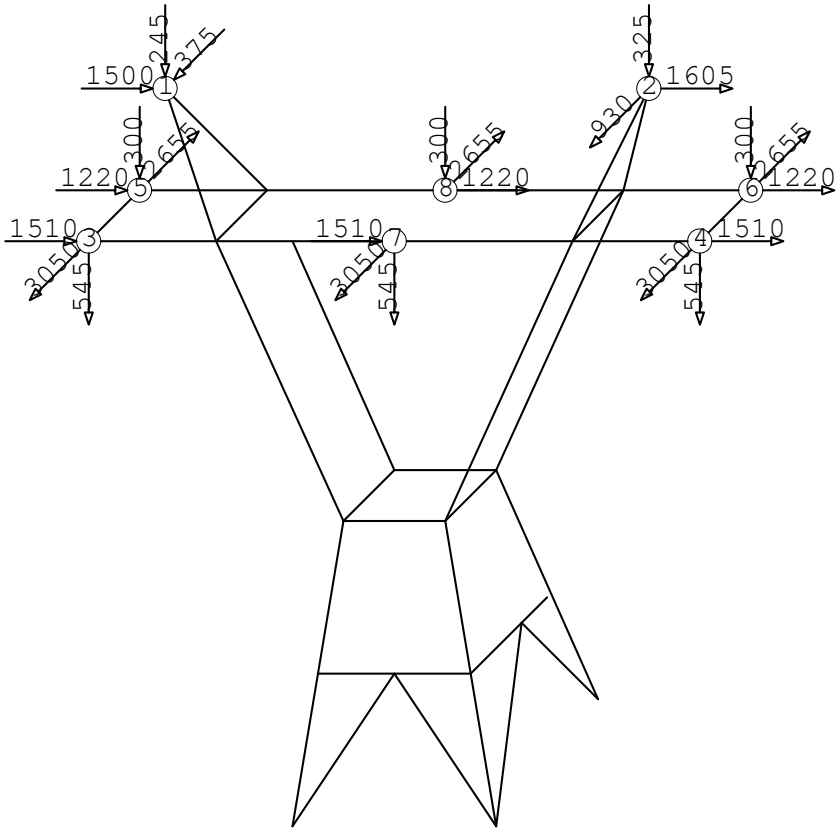
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



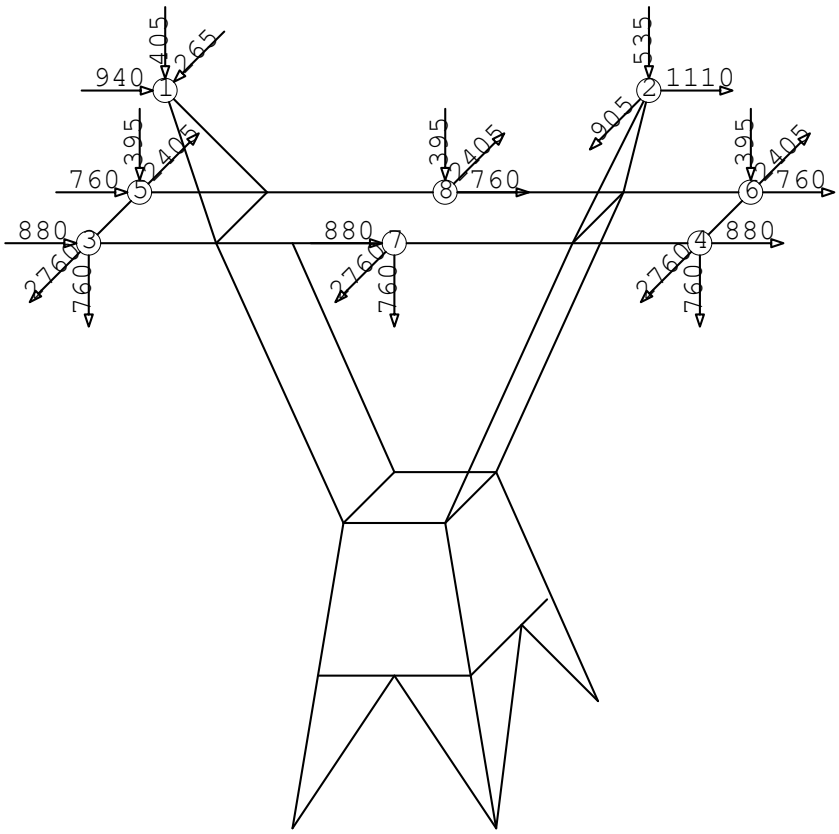
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45°.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



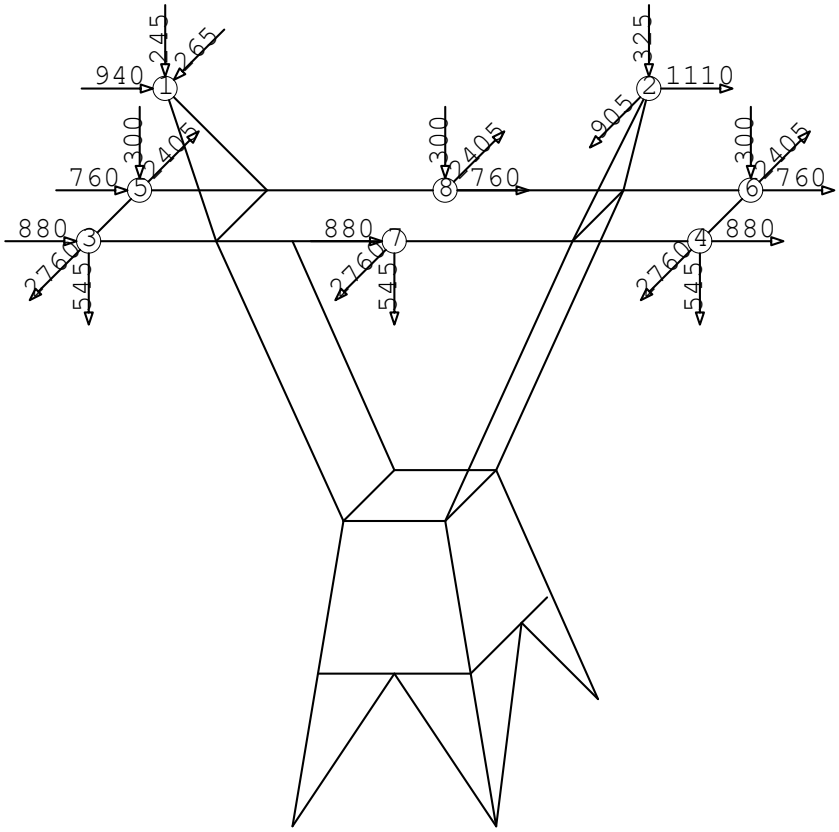
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



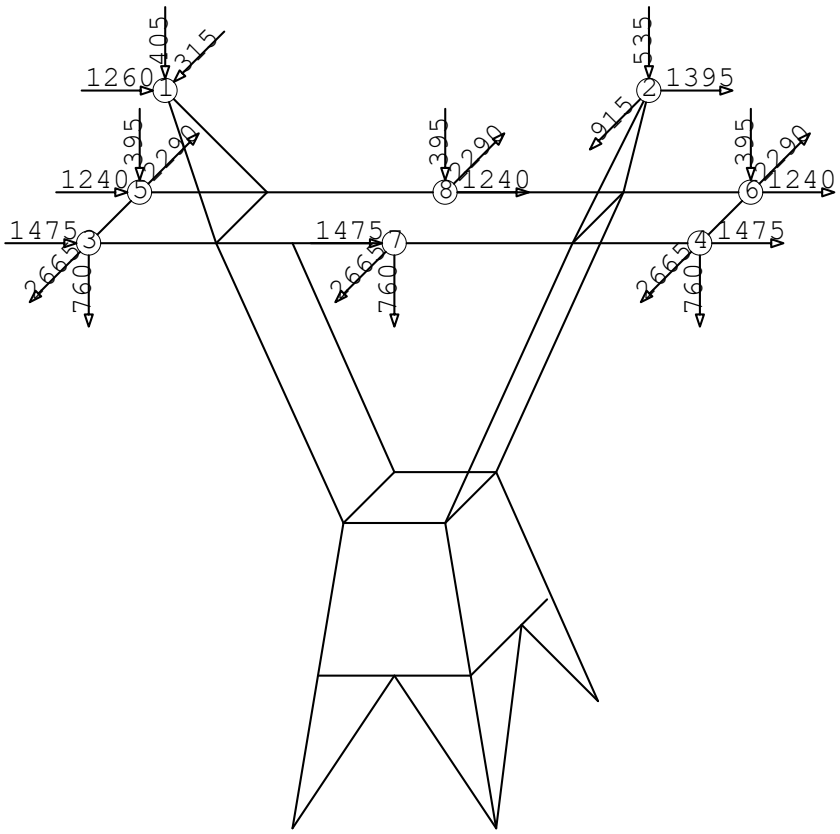
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 32,7 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



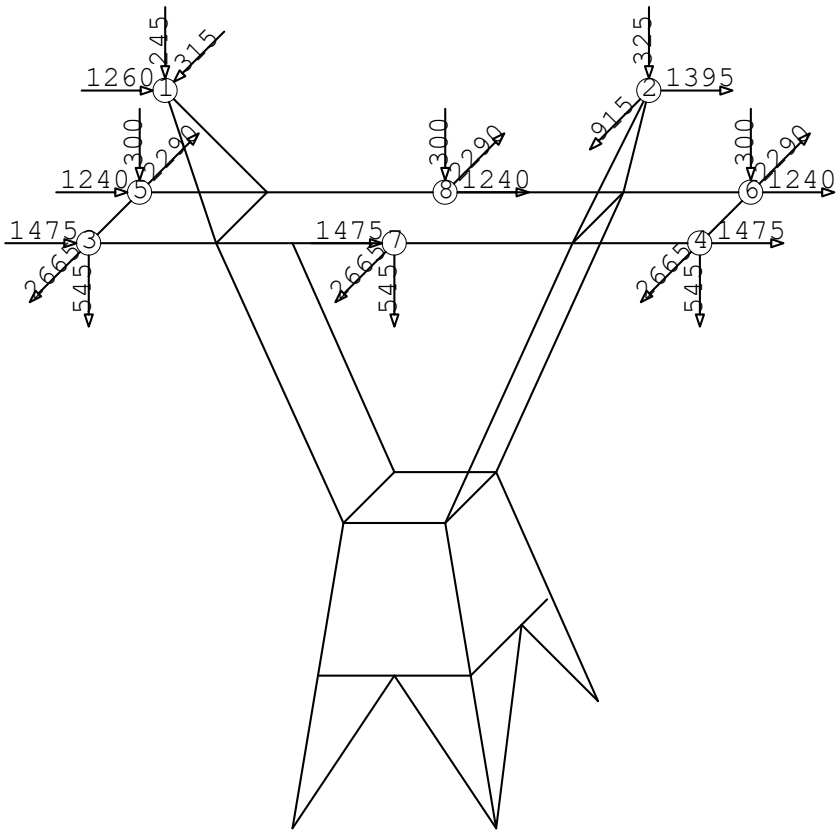
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



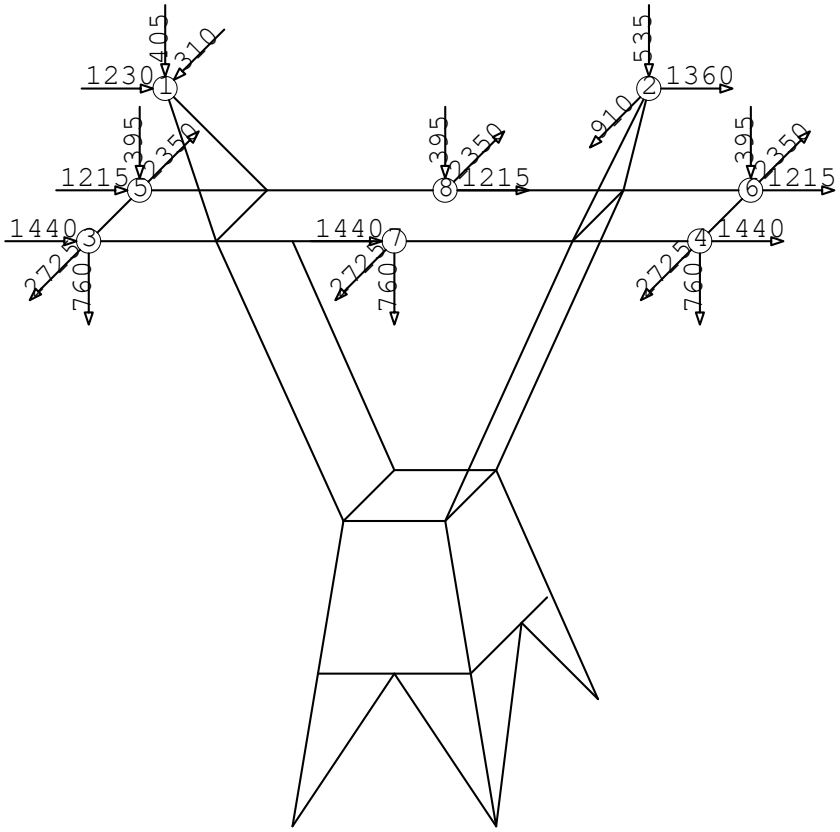
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



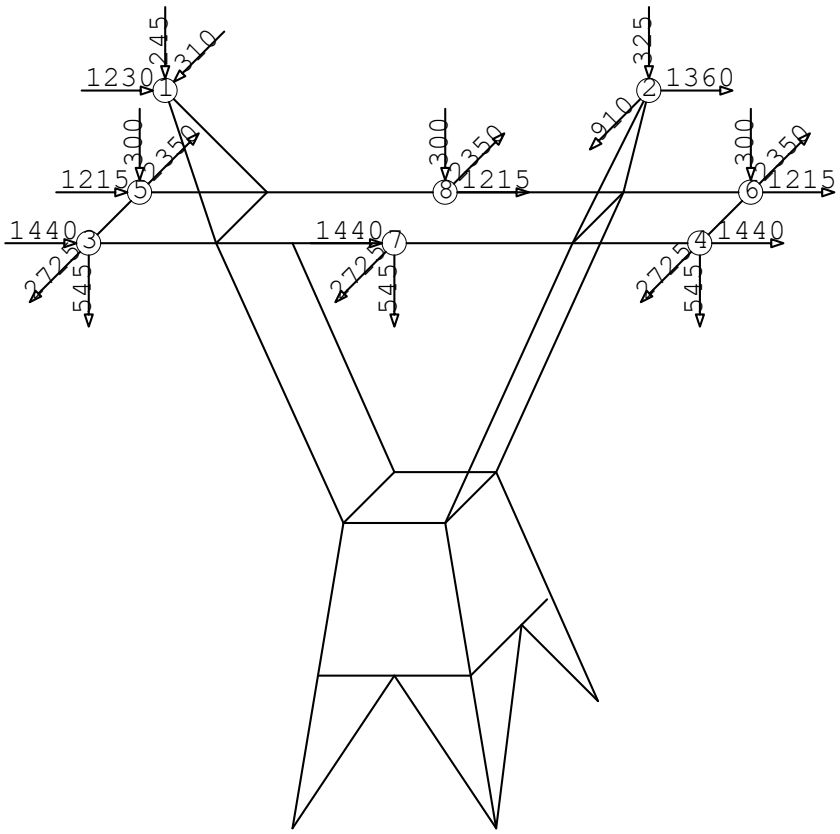
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 75°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



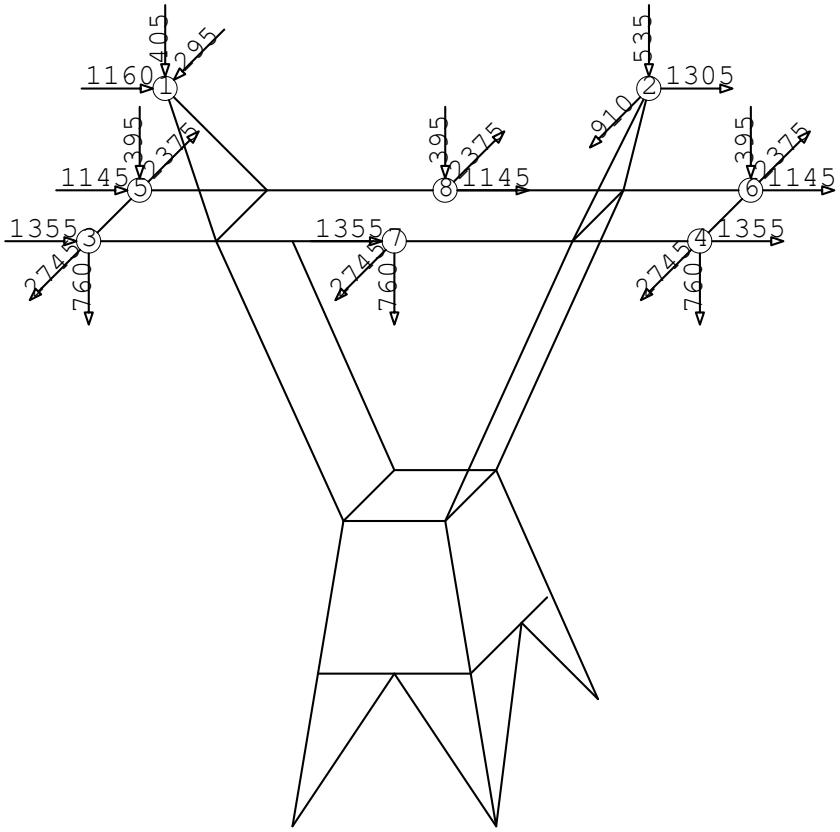
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 75°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



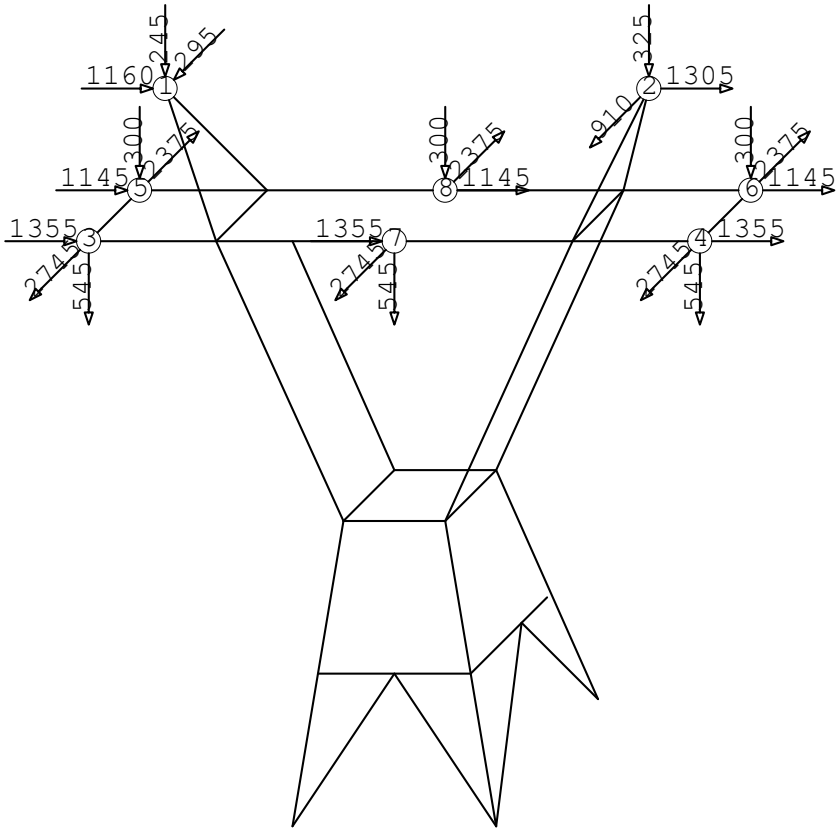
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 60°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



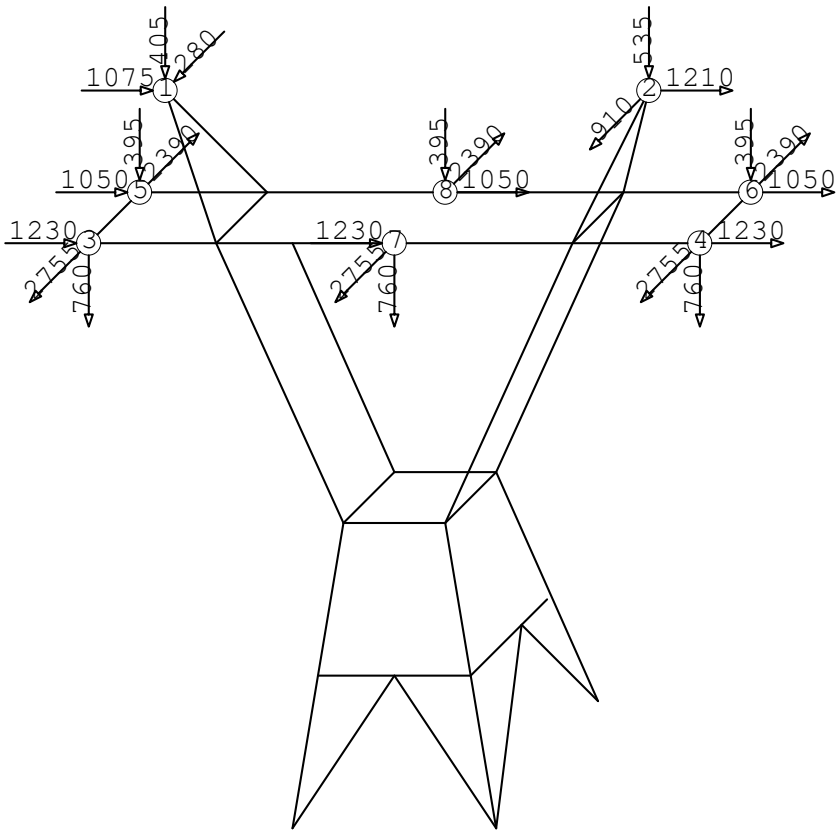
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 60°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



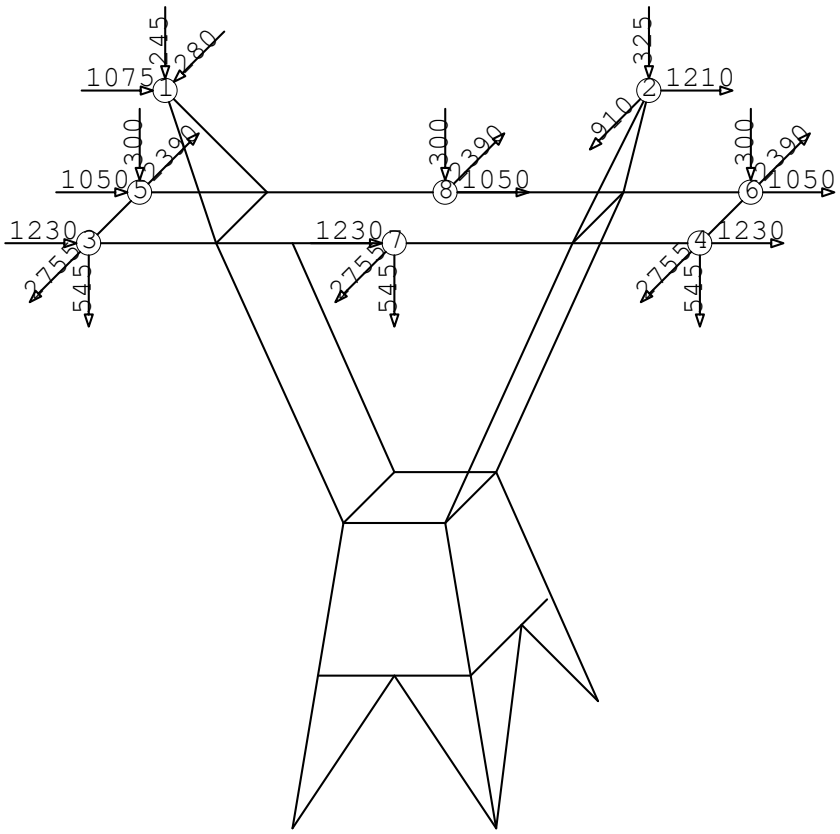
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



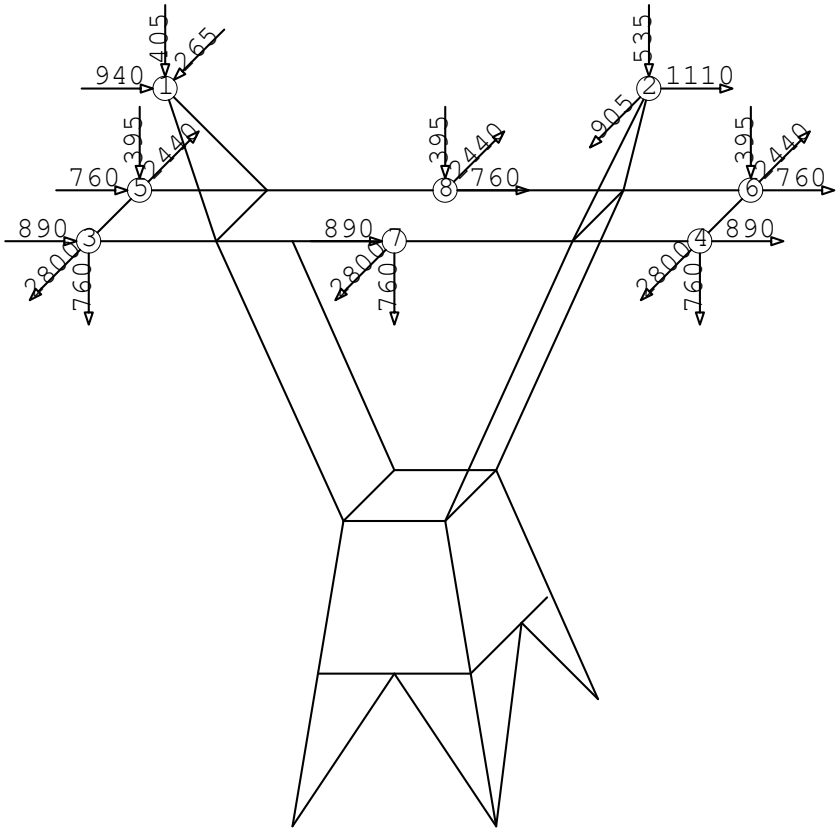
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



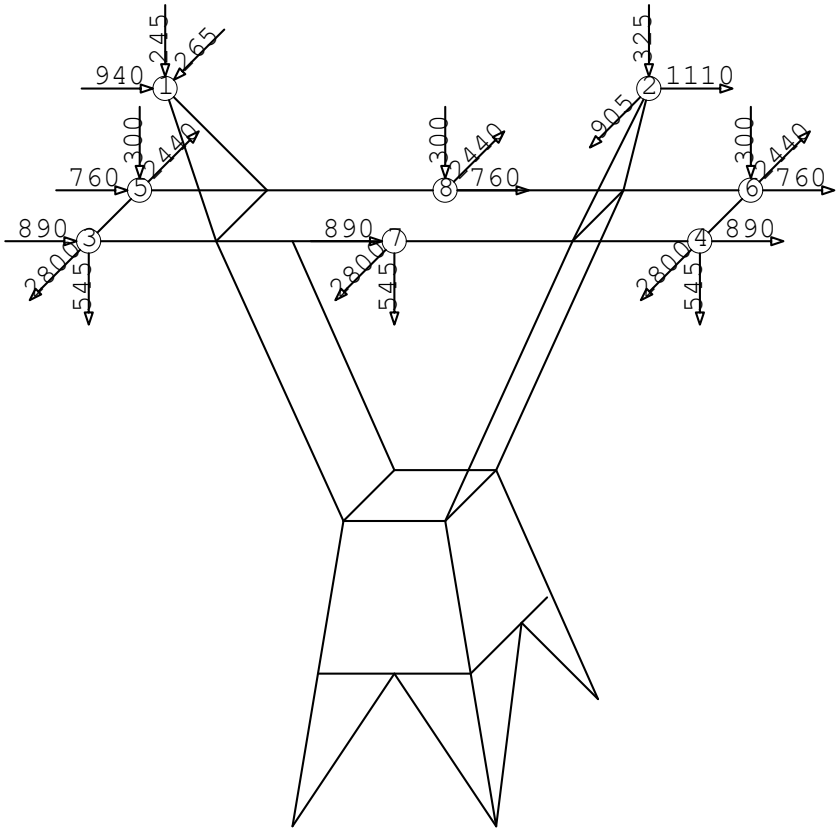
Hipótese com cargas indicadas: A
Hipótese com cargas transversais invertidas: A I
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



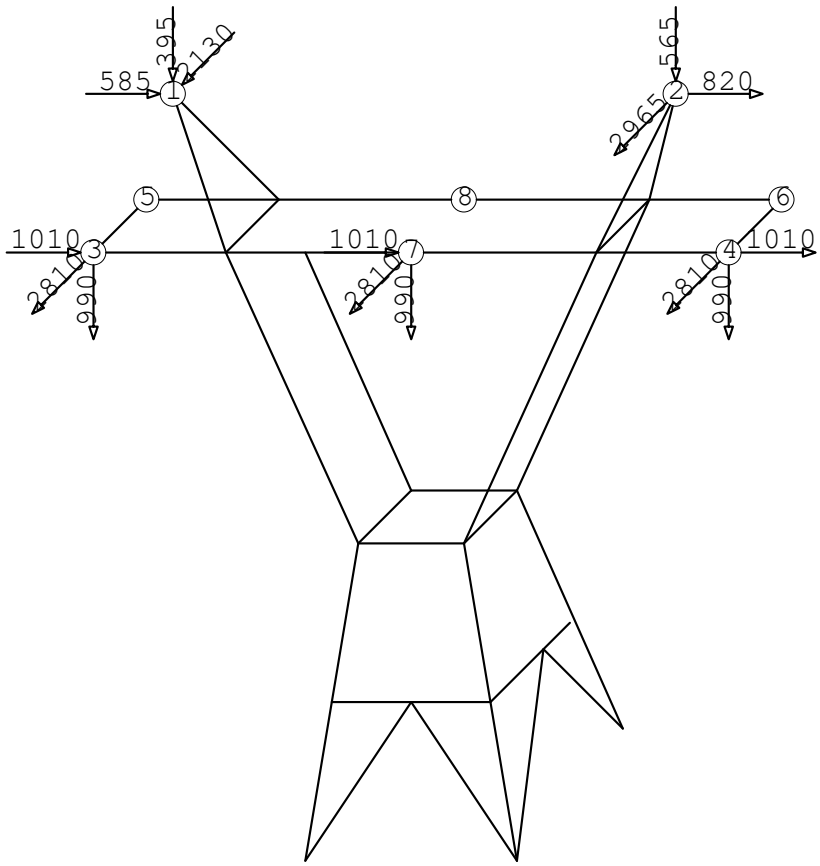
Hipótese com cargas indicadas: A R
Hipótese com cargas transversais invertidas: A RI
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

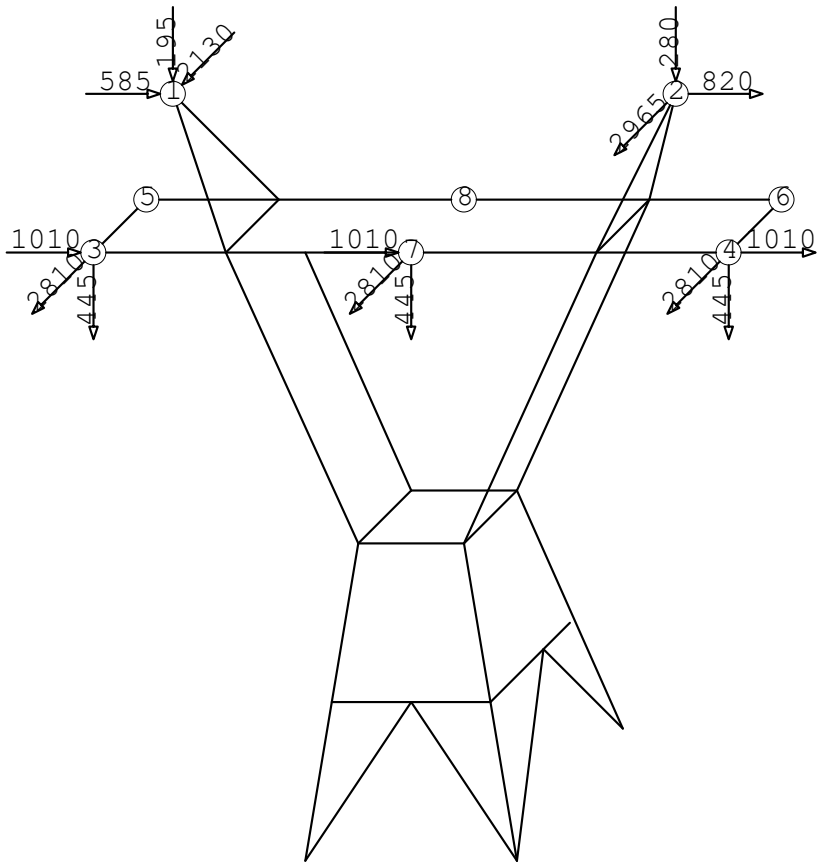
- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre: 88,65 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: B, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: B I, B.1I, B.2I, B.3I, B.4I, B.5I, B.6I, B.7I
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

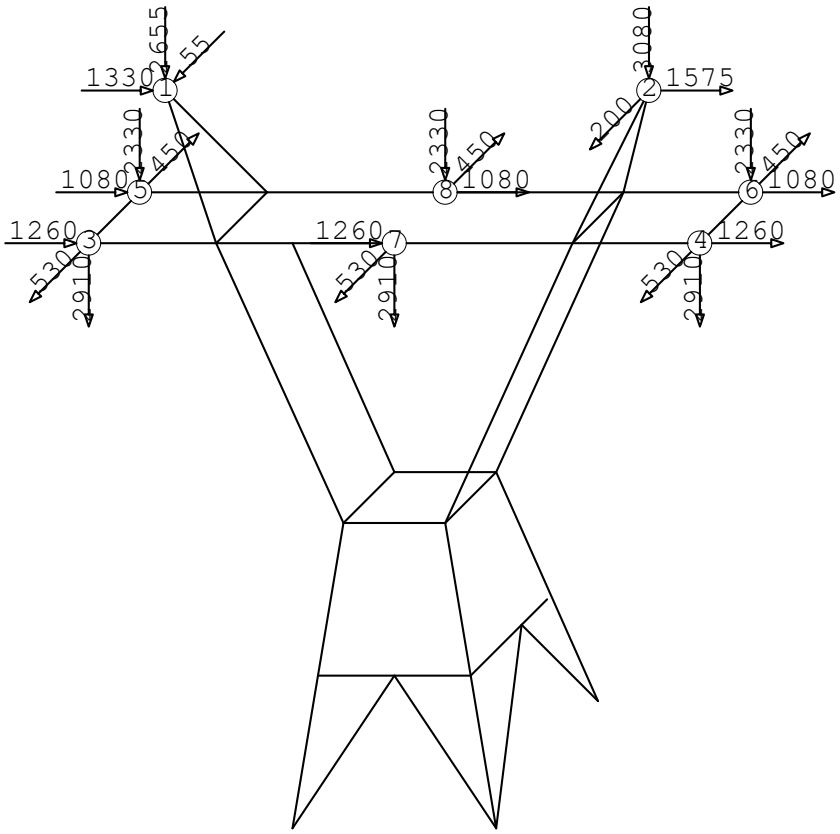
Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - B : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 7;
  - B.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - B.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - B.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - B.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 7;
  - B.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 7;
  - B.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 7;
  - B.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.



Hipóteses com cargas indicadas: BR, BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: BR I, BR1I, BR2I, BR3I, BR4I, BR5I, BR6I, BR7I
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - B : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 7;
  - B.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - B.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - B.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - B.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 7;
  - B.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 7;
  - B.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 7;
  - B.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: C, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: C I, C.1I, C.2I, C.3I, C.4I, C.5I, C.6I, C.7I
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:
- VERTICAL DE CONSTRUÇÃO.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- As cargas indicadas estão em kgf.
- Hipóteses:
  - C : cargas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 7;
  - C.1 : cargas nos pontos 1 e 2;
  - C.2 : cargas nos pontos 1, 2 e 4;
  - C.3 : cargas nos pontos 1, 2 e 3;
  - C.4 : cargas nos pontos 1, 2 e 7;
  - C.5 : cargas nos pontos 1, 2, 4 e 7;
  - C.6 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 7;
  - C.7 : cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- Torre 13/2 em transição de cabos.
- Vão gravante máximo.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,85.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,85.

Para pressão no furo resistente (Fp):

- M16 pinça = 25: Fp = 5204 x 0,85 = 4424 (H)
  Fp = 6004 X 0,85 = 5103 (G)

- M12 pinça = 22: Fp = 5998 x 0,85 = 5098 (H)
  Fp = 6921 X 0,85 = 5883 (G)

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1	B.5	-9309	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	138	1.98	95	1599	1811	3	0.88	4	15.9	7.92	1175	3049
C 1	BR5I	+8384	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1711	2689		0.64					
C 7	1 RI	-3492	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	162	1.57	112	757	1363	3	0.56					
C 7	1	+3715	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				965	2689		0.36	3	12.7	3.81	975	2031
M11a	C	-8481	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1457	1954	3	0.75	3	12.7	3.81	2226	4637**fp
M11a	1 R	+3040	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				615	2689		0.23					**fp
M11b	C.6	-8737	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1501	1954	3	0.77					
M11b	1 R	+2764	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				559	2689		0.21					
M11c	C.6	-8994	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1545	1954	3	0.79					
M11c	1TRI	+3661	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				740	2689		0.28					
M11d	1T	-9512	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1634	1954	3	0.84	5	15.9	9.90	961	2493
M11d	1TRI	+5492	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1121	2689		0.42					
M 8	2 R	-233	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	294	1.57	187	51	489	4	0.10					**fp
M 8	C.3I	+6255	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1625	2689		0.60	2	12.7	2.54	2463	5130**fp
M2h	1	+3675	2L 102.X 102.X 9.5	H	31.37				117	2689		0.04	4	15.9	7.92	464	304
M19	1TRI	-1852	L 44.X 44.X 4.8	H	4.01	98	0.87	116	462	1271	3	0.36	2	12.7	2.54	729	1519
M19	1TRI	+1852	L 44.X 44.X 4.8	H	3.25				570	2689		0.21	2	12.7	2.54	729	1519
V12d	BR4	-5923	L 102.X 102.X 6.4	G	12.50	176	3.18	55	474	2484	1	0.19					
V12d	B.4I	+9569	L 102.X 102.X 6.4	G	10.62				901	3585		0.25					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V12c	1 R	-10012	L 102.X 102.X 6.4	G	12.50	176	3.18	55	801	2484	1	0.32					
V12c	1 I	+11961	L 102.X 102.X 6.4	G	10.06				1189	3585		0.33	8	15.9	15.84	755	1469
V12b	1 R	-10046	L 102.X 102.X 6.4	G	12.50	176	3.18	55	804	2484	1	0.32					
V12b	1 I	+11560	L 102.X 102.X 6.4	G	10.62				1088	3585		0.30					
V12a	1	-16361	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	176	3.16	56	1056	2953	1	0.36					
V12a	1 RI	+17383	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1319	3585		0.37					
V12	1	-19876	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	85	2.01	81	1282	2332	3	0.55					
V12	1 RI	+20771	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1577	3227		0.49	7	15.9	13.86	1499	2362
V 1T	C.7	-473	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	140	1.00	140	103	873	4	0.12					
V 1T	C.4I	+1178	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				306	2689		0.11	3	12.7	3.81	309	644
V14d	1 I	-4889	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	102	1.00	111	1061	1388	3	0.76	3	12.7	3.81	1283	2673
V14d	1	+4588	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1192	2689		0.44					
V14c	1	-4586	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	102	1.00	111	995	1388	3	0.72					
V14c	1 I	+4887	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1269	2689		0.47	3	12.7	3.81	1283	2672
V14b	1 I	-4889	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	102	1.00	111	1061	1388	3	0.76	3	12.7	3.81	1283	2673
V14b	1	+4588	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1192	2689		0.44					
V14a	1 RI	-13852	2L 64.X 64.X 4.8	H	11.64	140	1.98	71	1190	2330	1	0.51					
V14a	1	+14719	2L 64.X 64.X 4.8	H	9.81				1500	2689		0.56	4	15.9	7.92	1858	2411
V14	1 I	-23198	2L 76.X 76.X 4.8	H	14.06	221	3.17	70	1650	2133	1	0.77	2* 5	15.9	19.80	1172	3040
V14	1 R	+21479	2L 76.X 76.X 4.8	H	11.95				1797	2689		0.67					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp	
C 1a	B.5	-11433	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	144	1.50	108	1626	1450	3	1.12	4	15.9	7.92	1444	3745	**fa
C 1a	BR5I	+9359	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1566	2689		0.58						**fa
V 5h	A I	-266	2L 102.X 102.X 9.5	H	36.90	85	3.14	27	7	2893	1	0.00						
V 5h	1 R	+3637	2L 102.X 102.X 9.5	H	31.37				116	2689		0.04	4	15.9	7.92	459	301	
V19e	BR6	-1404	L 38.X 38.X 4.8	H	3.40	113	0.75	151	413	750	4	0.55	1	12.7	1.27	1106	2303	
V19e	BR6	+1401	L 38.X 38.X 4.8	H	2.64				531	2689		0.20						
V19d	BR6	-1401	L 38.X 38.X 4.8	H	3.40	113	0.75	151	412	750	4	0.55						
V19d	BR6	+1403	L 38.X 38.X 4.8	H	2.64				531	2689		0.20	1	12.7	1.27	1105	2302	
V19c	BR6	-1403	L 38.X 38.X 4.8	H	3.40	113	0.75	151	413	750	4	0.55	1	12.7	1.27	1105	2302	
V19c	BR6	+1401	L 38.X 38.X 4.8	H	2.64				531	2689		0.20						
V19b	BR6	-1401	L 38.X 38.X 4.8	H	3.40	113	0.75	151	412	750	4	0.55						
V19b	BR6	+1404	L 38.X 38.X 4.8	H	2.64				532	2689		0.20	1	12.7	1.27	1106	2303	
V 4h	1 RI	-1715	L 38.X 38.X 4.8	H	3.40	170	1.16	147	504	791	4	0.64						
V 4h	1	+1751	L 38.X 38.X 4.8	H	2.64				663	2689		0.25	1	12.7	1.27	1379	2872	
V19a	BR6	-1738	L 44.X 44.X 4.8	H	4.01	121	0.87	139	433	885	4	0.49	1	12.7	1.27	1369	2851	
V19a	BR6	+1738	L 44.X 44.X 4.8	H	3.25				535	2689		0.20	1	12.7	1.27	1369	2851	
V99l	C	-57	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	144	0.88	164	21	636	4	0.03	1	12.7	1.27	45	140	
V 3h	1 I	-1348	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	170	2.39	96	192	1697	3	0.11	2	15.9	3.96	340	883	
V 3h	1 R	+1303	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				218	2689		0.08						
V10b	C.4I	-5144	L 76.X 76.X 4.8	G	7.03	176	2.39	74	732	2216	1	0.33						
V10b	C.7	+5559	L 76.X 76.X 4.8	G	5.98				930	3585		0.26						

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL			Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V10a	1 RI	-10108	L	76.X	76.X 6.4	G	9.27	176	2.36	75	1090	2529	1	0.43	6	15.9	11.88	851	1656
V10a	1	+9437	L	76.X	76.X 6.4	G	6.83				1382	3585		0.39					
V10	1 RI	-16543	L	76.X	76.X 6.4	G	9.27	173	2.36	73	1785	2584	1	0.69					
V10	1	+16466	L	76.X	76.X 6.4	G	7.88				2090	3585		0.58					
V 9	9 RI	-296	L	76.X	76.X 6.4	G	9.27	202	2.36	94	32	1925	2	0.02					
V 9	C.5	+6241	L	76.X	76.X 6.4	G	7.88				792	3227		0.25	2	15.9	3.96	1576	3067
V 0e	C.4I	-123	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	170	1.39	122	45	1149	4	0.04	1	12.7	1.27	97	303
V 0e	C.7	+38	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				17	2689		0.01					
V 1e	1	-579	L	44.X	44.X 3.2	H	2.72	170	1.39	122	213	1149	4	0.19	1	12.7	1.27	456	1425
V 1e	1 RI	+548	L	44.X	44.X 3.2	H	2.21				248	2689		0.09					
V 6e	1 RI	-676	L	51.X	51.X 4.8	H	4.61	170	1.57	114	147	1316	3	0.11					
V 6e	C.7	+1497	L	51.X	51.X 4.8	H	3.85				389	2689		0.14	2	12.7	2.54	589	1228
V 1l	A R	-354	L	38.X	38.X 3.2	H	2.32	110	0.75	147	153	791	4	0.19					
V 1l	A I	+384	L	38.X	38.X 3.2	H	1.81				212	2689		0.08	1	12.7	1.27	302	945
V15	B.5	-2155	L	38.X	38.X 4.8	H	3.40	110	0.75	147	634	791	4	0.80	1	12.7	1.27	1697	3535
V15	BR4I	+1908	L	38.X	38.X 4.8	H	2.64				723	2689		0.27					
G 2a	2T I	-19094	L	102.X	102.X 7.9	G	15.50	173	3.16	71	1232	2608	2	0.47	6	15.9	11.88	1607	2534
G 2a	2TR	+15205	L	102.X	102.X 7.9	G	13.18				1154	3227		0.36					
G 2b	2T I	-22261	L	102.X	102.X 7.9	G	15.50	173	3.16	55	1436	2973	1	0.48					
G 2b	BR5	+18560	L	102.X	102.X 7.9	G	13.18				1409	3227		0.44					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 2c	1T I	-25406	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	173	3.16	55	1639	2973	1	0.55					
G 2c	BR5	+21567	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1637	3227		0.51					
G 2d	1T I	-28022	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	173	3.16	55	1808	2973	1	0.61					
G 2d	BR5	+23988	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1821	3227		0.56					
G16	1TRI	-3733	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	115	1.26	106	641	1522	3	0.42	3	12.7	3.81	980	2041
G16	1TRI	+3733	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				755	2689		0.28	3	12.7	3.81	980	2041
G16a	1TRI	-3167	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	131	1.26	112	544	1363	3	0.40	2	12.7	2.54	1247	2598
G16a	1TRI	+3167	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				640	2689		0.24	2	12.7	2.54	1247	2598
G16b	1TRI	-2677	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	144	1.26	117	460	1250	3	0.37	2	12.7	2.54	1054	2196
G16b	1TRI	+2677	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				541	2689		0.20	2	12.7	2.54	1054	2196
G16c	1TRI	-2343	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	144	1.26	117	403	1250	3	0.32	2	12.7	2.54	922	1922
G16c	1TRI	+2343	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				474	2689		0.18	2	12.7	2.54	922	1922
G 1H	B.5	-927	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	250	2.39	112	132	1362	3	0.10	1	12.7	1.27	730	1521
G 1H	B.5	+832	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				139	2689		0.05					
G 6	1 RI	-17227	L 76.X 76.X 7.9	H	11.50	162	2.34	95	1498	1811	3	0.83					
G 6	1	+17598	L 76.X 76.X 7.9	H	9.78				1800	2689		0.67	7	15.9	13.86	1270	2001
D 3a	2T	-29873	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	93	2.01	46	1927	3138	1	0.61	10	15.9	19.80	1509	2378
D 3a	2TRI	+25289	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1919	3227		0.59					
D 3b	1T	-32332	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	195	3.16	62	2086	2825	1	0.74					
D 3b	1TRI	+28300	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2148	3227		0.67					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 3c	1T	-34484	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	196	3.16	62	2225	2825	1	0.79					
D 3c	1TRI	+30725	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2332	3227		0.72					
D 3d	1T	-36285	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	196	3.16	62	2341	2825	1	0.83					
D 3d	1TRI	+32754	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2486	3227		0.77					
D 3e	1T	-37769	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	190	3.16	75	2437	2502	2	0.97	10	15.9	19.80	1908	3007
D 3e	1TRI	+34425	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2613	3227		0.81					
D 5a	1	-18067	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	172	3.18	87	1445	1850	3	0.78					
D 5a	1 RI	+18606	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1751	2689		0.65	8	15.9	15.84	1175	2286
D 5b	1	-18788	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	183	3.18	89	1503	1816	3	0.83					
D 5b	1 RI	+19305	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1817	2689		0.68					
D 5c	1	-19275	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	192	3.18	90	1542	1799	3	0.86					
D 5c	1 RI	+19779	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1862	2689		0.69					
D 5d	1	-19728	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	192	3.18	90	1578	1799	3	0.88					
D 5d	1 RI	+20218	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1903	2689		0.71	8	15.9	15.84	1276	2484
D17	BR5I	-3320	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	158	1.26	125	570	1095	4	0.52	2	12.7	2.54	1307	2723
D17	BR5I	+3320	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				671	2689		0.25	2	12.7	2.54	1307	2723
D17a	BR5I	-2777	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	171	1.26	136	477	925	4	0.52	2	12.7	2.54	1093	2278
D17a	BR5I	+2777	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				561	2689		0.21	2	12.7	2.54	1093	2278
D17b	BR5I	-2502	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	185	1.26	147	430	791	4	0.54	2	12.7	2.54	985	2052
D17b	BR5I	+2502	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				506	2689		0.19	2	12.7	2.54	985	2052

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D17c	BR5I	-2209	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	197	1.26	156	380	703	4	0.54	2	12.7	2.54	870	1812
D17c	BR5I	+2209	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				447	2689		0.17	2	12.7	2.54	870	1812
D17d	BR5I	-2018	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	195	1.26	155	347	712	4	0.49	2	12.7	2.54	794	1655
D17d	BR5I	+2018	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				408	2689		0.15	2	12.7	2.54	794	1655
D18	B.5	-1088	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	180	1.00	180	236	528	4	0.45	1	12.7	1.27	857	1785
D18	B.5	+1088	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				283	2689		0.11	1	12.7	1.27	857	1785
D18a	B.5	-848	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	169	1.00	169	184	598	4	0.31	1	12.7	1.27	668	1391
D18a	B.5	+848	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				220	2689		0.08	1	12.7	1.27	668	1391
D18b	B.5	-787	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	180	1.00	180	171	528	4	0.32	1	12.7	1.27	620	1291
D18b	B.5	+787	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				204	2689		0.08	1	12.7	1.27	620	1291
D18c	B.5	-736	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	176	1.00	177	160	546	4	0.29	1	12.7	1.27	580	1207
D18c	B.5	+736	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				191	2689		0.07	1	12.7	1.27	580	1207
D 4	1	-19597	2L 102.X 102.X 6.4	H	25.00	256	3.18	81	784	1950	1	0.40					
D 4	1 RI	+20091	2L 102.X 102.X 6.4	H	21.25				945	2689		0.35	5	15.9	9.90	2029	1974
Q4aT	B I	-14789	L 102.X 102.X 9.5	H	18.45	370	3.14	119	802	1208	3	0.66	6	15.9	11.88	1245	1632
Q4aT	BR	+11310	L 102.X 102.X 9.5	H	15.68				721	2689		0.27					
Q4aL	1 RI	-3606	L 102.X 102.X 9.5	H	18.45	185	2.00	106	195	1522	3	0.13					
Q4aL	1	+3821	L 102.X 102.X 9.5	H	15.68				244	2689		0.09	6	15.9	11.88	322	422
F 0	2T	-41567	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	112	2.51	45	1784	3080	1	0.58	2*10	15.9	39.60	1050	2752
F 0	2TRI	+38264	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1944	3585		0.54					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
TN	B.5I	-11196	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	287	1.98	145	1924	813	4	2.36	1	12.7	1.27	8816	18366**fa
TN	BR5I	+9977	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				2017	2689		0.75					**fa
B 0	2T	-99	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	182	2.01	105	8	1510	3	0.01	2	12.7	2.54	39	61
F24F	1T I	-34729	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1491	2768	1	0.54	2*10	12.7	25.40	1367	2878
F24F	2TR	+29688	L 127.X 127.X 9.5	G	19.81				1499	3585		0.42					
PDF	B.5I	-13735	L 76.X 76.X 6.4	H	9.27	381	2.36	161	1482	660	4	2.25	3	12.7	3.81	3605	5633**fa
PDF	BR5I	+12736	L 76.X 76.X 6.4	H	7.88				1616	2689		0.60					**fa
F24A	1T I	-42704	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1833	2768	1	0.66	2*10	15.9	39.60	1078	2827
F24A	2TRI	+38178	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1940	3585		0.54					
PDA	B.5	-9548	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	297	1.98	150	1641	760	4	2.16	2	12.7	2.54	3759	7831**fa
PDA	BR5I	+8936	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				1806	2689		0.67					**fa
F 6a	2T	-43641	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	111	2.51	44	1873	3095	1	0.61	2*10	15.9	39.60	1102	2889
F 6a	1TRI	+39681	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				2016	3585		0.56					
F 6b	2T	-43468	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1866	2789	1	0.67					
F 6b	1TRI	+38615	L 127.X 127.X 9.5	G	19.81				1950	3585		0.54					
F 6c	1T I	-43531	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1868	2789	1	0.67	2*10	15.9	39.60	1099	2882
F 6c	2TR	+38356	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1949	3585		0.54					
F 6d	1T I	-42607	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1829	2789	1	0.66					
F 6d	2TR	+37070	L 127.X 127.X 9.5	G	19.81				1872	3585		0.52					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 6e	1T I	-42618	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1829	2789	1	0.66	2*10	15.9	39.60	1076	2821
F 6e	2TR	+37205	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1890	3585		0.53					
T28	B.2	-4543	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	256	1.57	163	985	643	4	1.53	1	12.7	1.27	3577	7452**fa
T28	B.2	+4543	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1180	2689		0.44	1	12.7	1.27	3577	7452**fa
T29	B.2	-3872	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	271	1.57	173	840	571	4	1.47	1	12.7	1.27	3049	6352**fa
T29	B.2	+3872	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1006	2689		0.37	1	12.7	1.27	3049	6352**fa
B30	B.2	-3194	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	505	2.39	211	454	384	4	1.18	1	12.7	1.27	2515	5240**fa
B30	B.2	+3194	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				535	2689		0.20	1	12.7	1.27	2515	5240**fa
T31	B.2	-3364	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	294	1.57	187	730	489	4	1.49	1	12.7	1.27	2649	5518**fa
T31	B.2	+3364	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				874	2689		0.32	1	12.7	1.27	2649	5518**fa
BH1	BR5I	-4888	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	561	2.39	235	695	309	4	2.24					**fa
BH1	B.5	+5539	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				927	2689		0.34	1	12.7	1.27	4361	9086**fa
TI1a	B.5	-6229	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	354	1.98	179	1070	534	4	2.00	3	12.7	3.81	1635	3406**fa
TI1a	BR5I	+5373	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				1086	2689		0.40					**fa
TI1b	B.5	-9188	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	139	1.26	115	1579	1293	3	1.22	3	12.7	3.81	2412	5024**fa
TI1b	BR5I	+8505	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				1719	2689		0.64					**fa
TK1	BR5I	-4299	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	315	1.98	159	739	677	4	1.09					**fa
TK1	B.5	+4770	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				964	2689		0.36	2	12.7	2.54	1878	3912**fa
TM1	B.5	-5370	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	249	1.57	159	1165	677	4	1.72	2	12.7	2.54	2114	4405**fa
TM1	BR5I	+4840	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1257	2689		0.47					**fa

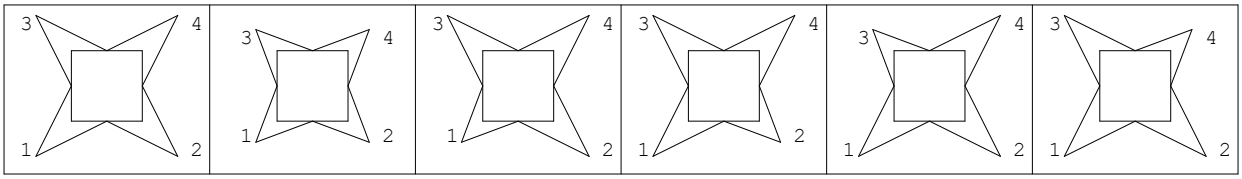
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
TL1a	1T I	-99	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	226	2.01	116	8	1271	3	0.01	2	12.7	2.54	39	61
TL1b	B.5	-2387	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	226	2.01	116	191	1271	3	0.15					
TL1b	BR5I	+2020	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				190	2689		0.07					
F24B	1T I	-41109	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1764	2768	1	0.64	2*10	15.9	39.60	1038	2722
F24B	2TRI	+36480	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1854	3585		0.52					
PDB	B.5	-10385	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	411	2.39	172	1477	578	4	2.55	2	12.7	2.54	4089	8518**fa
PDB	BR5I	+9695	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1622	2689		0.60					**fa
F24C	1T I	-39514	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1696	2768	1	0.61	2*10	15.9	39.60	998	2616
F24C	2TRI	+34782	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1767	3585		0.49					
PDC	B.5	-11222	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	545	2.39	228	1596	329	4	4.84	2	12.7	2.54	4418	9204**fa
PDC	BR5I	+10455	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1750	2689		0.65					**fa
F24D	1T I	-37919	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1627	2768	1	0.59	2*10	15.9	39.60	958	2510
F24D	2TRI	+33084	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1681	3585		0.47					
PDD	B.5	-12060	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	688	2.39	288	1716	207	4	8.29	3	12.7	3.81	3165	6594**fa
PDD	BR5I	+11215	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1877	2689		0.70					**fa
F24E	1T I	-36324	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1559	2768	1	0.56	2*10	15.9	39.60	917	2405
F24E	2TRI	+31386	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1595	3585		0.44					
PDE	B.5	-12897	L 76.X 76.X 6.4	H	9.27	388	2.36	164	1391	636	4	2.19	3	12.7	3.81	3385	5289**fa
PDE	BR5I	+11975	L 76.X 76.X 6.4	H	7.88				1520	2689		0.57					**fa

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	BASE 0
B	BASE 6

5.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.5 m
Altura do pé maior: 9.0 m

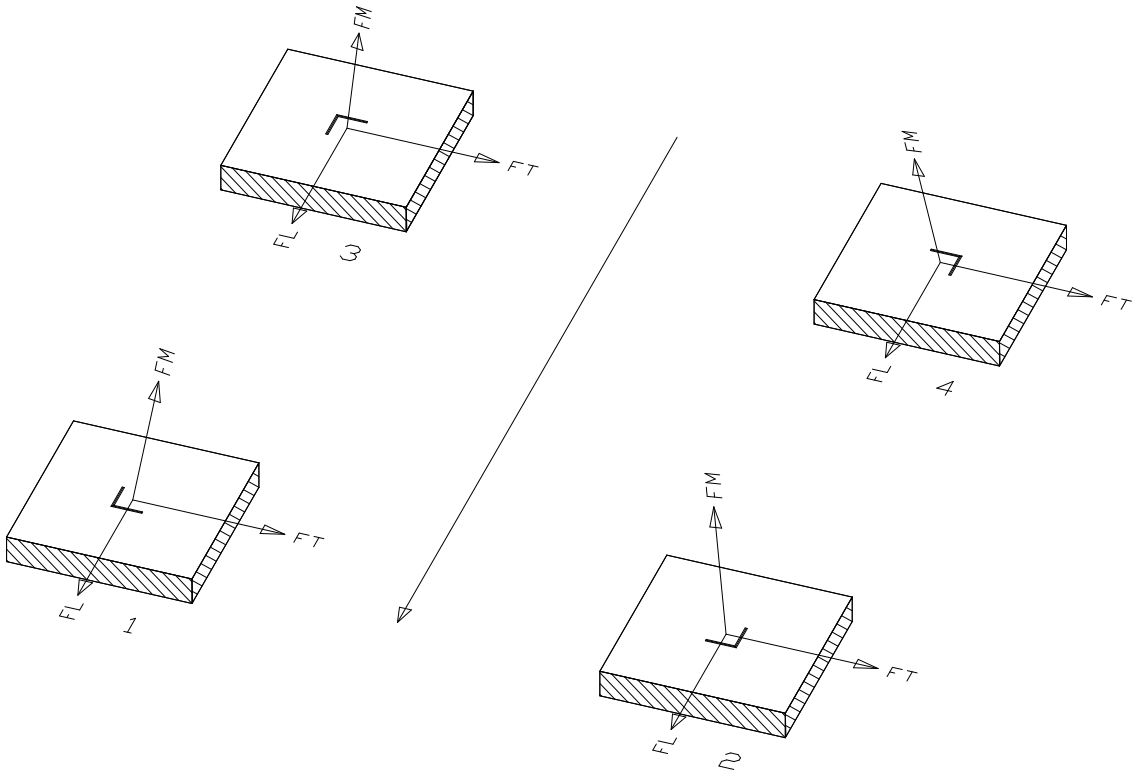
5.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
-FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
-FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
-FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre
(Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
-Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

-Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes
no bloco:

$$\text{Resultante} = \sqrt{FT^2 + FL^2}$$

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
-Face Transversal - 0.183139
-Face Longitudinal - 0.183139

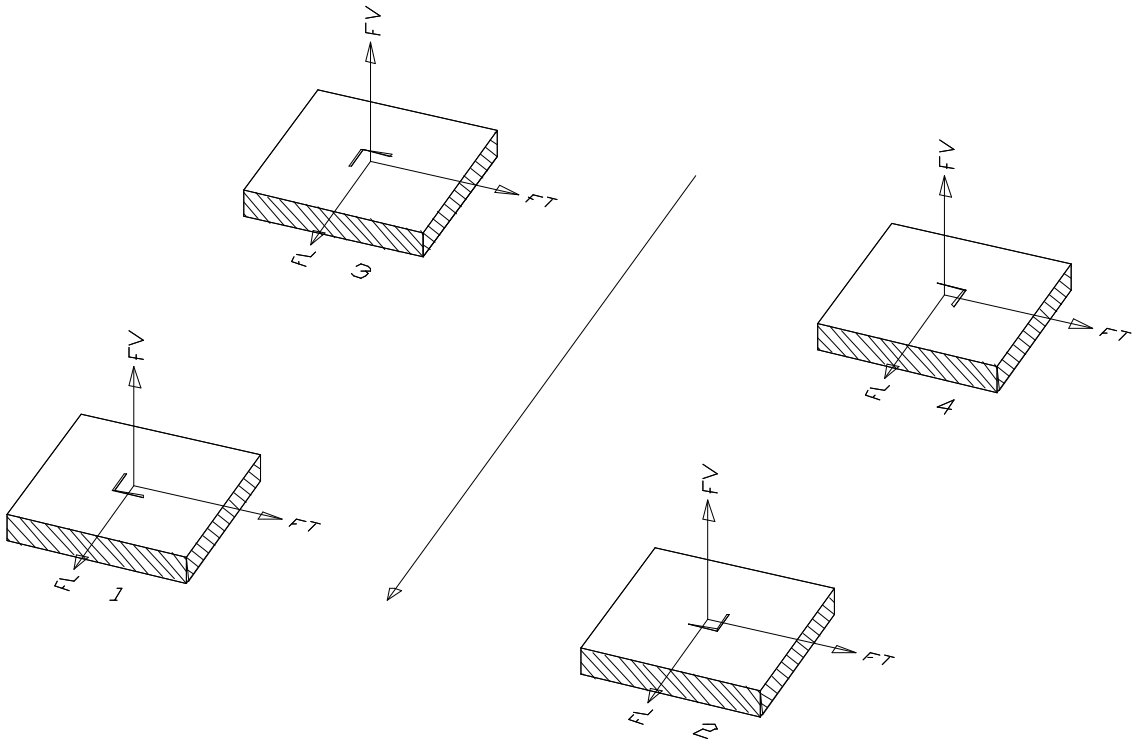
5.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
1T I	A	1	-40312.	-3340.	1085.	3512.	4425.
B I	A	1	-32536.	-3585.	301.	3598.	3886.
B.5I	A	2	-30977.	-5219.	-413.	5235.	5632.
BR5I	A	2	-31005.	-4716.	-345.	4729.	5061.
1T I	A	2	-43179.	-2675.	-109.	2677.	2784.
B.5	A	2	-17147.	-7287.	-1941.	7541.	9228.
B.5I	A	2	-29519.	-7021.	-1222.	7127.	8243.
BR5	A	2	-17216.	-7041.	-1906.	7294.	8947.
BR5I	A	2	-29588.	-6775.	-1187.	6878.	7962.
1T I	A	4	-44043.	-1858.	1076.	2147.	2934.
1T I	B	1	-41083.	-2223.	883.	2392.	3106.

5.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
1 R	A	1	31461.	-363.	2465.	2492.	2828.
1 RI	A	1	31430.	413.	2462.	2496.	2875.
1TR	A	1	35508.	1872.	899.	2077.	2771.
2TR	A	1	35670.	1720.	1156.	2072.	2876.
1TR	A	2	37006.	1021.	966.	1406.	1987.
2TR	A	2	36820.	977.	1034.	1423.	2011.
B.5	A	2	31263.	2442.	449.	2483.	2891.
BR5	A	2	31170.	2512.	435.	2549.	2947.
1 R	A	4	34125.	-1624.	1812.	2433.	3436.
B.5	A	4	27708.	2610.	-569.	2671.	3179.
BR5	A	4	27202.	3018.	-550.	3068.	3568.
1T	A	4	37601.	508.	-354.	619.	862.
1TR	A	4	38259.	559.	-220.	601.	779.
2TR	A	4	38451.	539.	38.	540.	577.
B.5	A	4	26642.	5277.	-1448.	5472.	6725.
B.5I	A	4	14845.	6617.	-2264.	6994.	8881.
BR5	A	4	26355.	5480.	-1443.	5667.	6923.
BR5I	A	4	14559.	6819.	-2259.	7183.	9078.
1 RI	A	5	34098.	1697.	1809.	2480.	3506.
1TR	A	5	36118.	1414.	478.	1493.	1892.
2TR	A	5	36861.	1359.	611.	1490.	1970.

5.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:

-FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
-FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
-FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

5.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
1 I A	1	-34819.	-7154.	9045.
2 I A	1	-34688.	-7232.	9002.
1T I A	1	-39024.	-10487.	8232.
2T I A	1	-38867.	-9947.	8478.
B.5I A	2	-29988.	-10711.	5079.
1T I A	2	-41799.	-10330.	7546.
2T I A	2	-41679.	-9694.	7842.
B.5I A	2	-28576.	-12254.	4012.
BR5I A	2	-28643.	-12021.	4059.
1T I A	4	-42636.	-9666.	8884.
1T I B	2	-42498.	-9784.	7583.

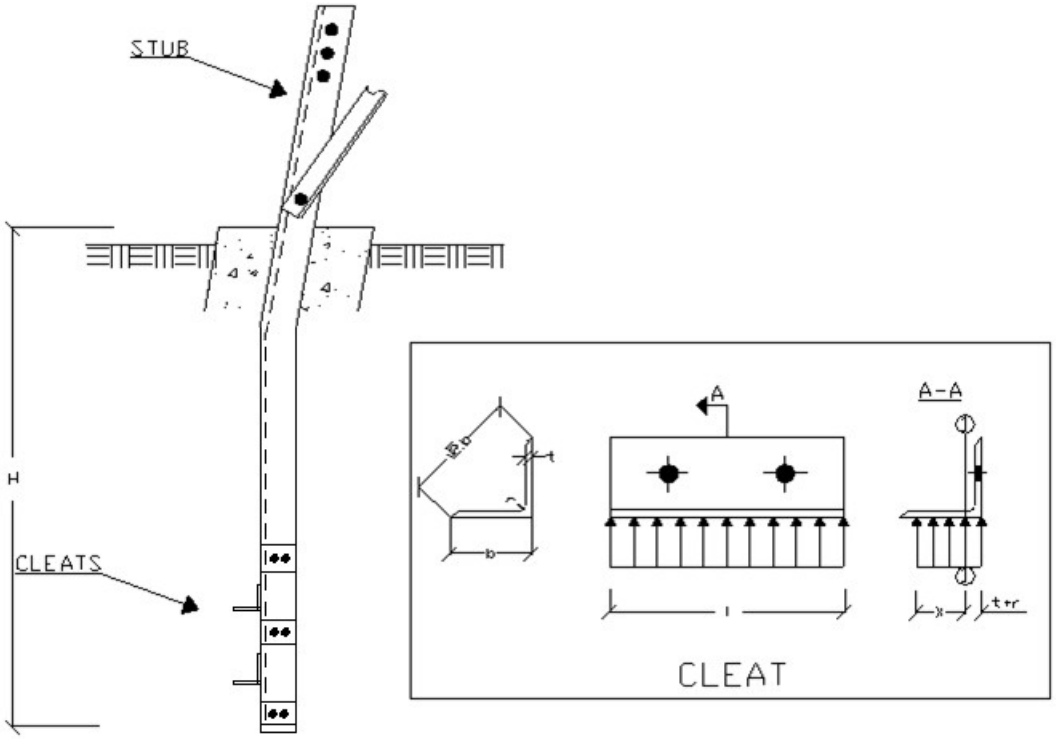
5.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.		COMB.	FZ	FY	FX
1 R	A	1	30456.	5215.	8043.
2 R	A	1	30349.	5326.	8003.
1TR	A	1	34373.	8167.	7194.
2TR	A	1	34531.	8044.	7480.
1 R	A	1	30429.	6003.	7716.
B.5	A	1	24431.	8908.	4334.
BR5	A	1	24170.	8981.	4272.
1TR	A	2	35824.	7582.	7527.
2TR	A	2	35644.	7505.	7561.
1 R	A	4	33035.	4426.	7862.
2 R	A	4	32975.	4582.	7891.
2TR	A	4	37223.	7356.	6855.
B.5	A	4	25791.	10001.	3275.
BR5	A	4	25514.	10152.	3230.
1 R	A	5	34411.	7068.	7642.
2 R	A	5	34299.	7078.	7671.
2TR	A	5	35683.	7894.	7146.

6 CÁLCULO DO STUB

6.1 ESQUEMA DO STUB



6.2 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10
Compressão      - Hipótese -  1T I    Combinação   A   4
    Vertical   -48447. kgf
    Transv.    -10633. kgf
    Longit.      9772. kgf

Tração          - Hipótese -  2TR     Combinação   A   4
    Vertical    42296. kgf
    Transv.      8091. kgf
    Longit.      7540. kgf
```

6.3 STUB

```
Perfil             = 1L 127. x 127. x  9.5 G
Seção   : Bruta    =  48447. / 3515. +  14441. / ( 0.75 x 3515. )
                   =  19.26 cm² <  23.30 cm²
Ac / Ag            =    0.83 < 0.85
Seção   : Líquida  =  42296. / 3515. + 11060. / ( 0.75 x 3515. )
                   =  16.22 cm² <  19.67 cm²
At / An            =    0.83 < 0.85
Comprimento        =  240.00 cm
```

6.4 ALETAS

```
Perfil                          =  L 127. x 127. x  9.5 H
Comprimento                l    =     9.50 cm
Espessura                  t    =     0.95 cm
Ráio                       rl   =     1.27 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. Kgf/cm2
Carga Crítica por Aleta

                    ________________
  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

                    ____________________
  d   = 0.95 x V 3515. /( 1.19 x 200.) = 3.66 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x  9.50 x ( 0.95 + 1.27 + 0.5 x 3.66) =   9163. Kgf

Número de Aletas    =  5
Carga Máxima        =  5 x   9163. =   45816. kgf
                               48447. /   45816. =   1.06 > 0.85
********* Verify Max Load / Load Cleats >  0.85
```

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  4 ϕ 15.9
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 1220. kgf/cm²
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm²
fv / FV                              =  0.47 < 0.85
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 1599. kgf/cm²
Esmagamento  Admissível           Fp = 5713. kgf/cm²
fp / FP                              =  0.28 < 0.85
```

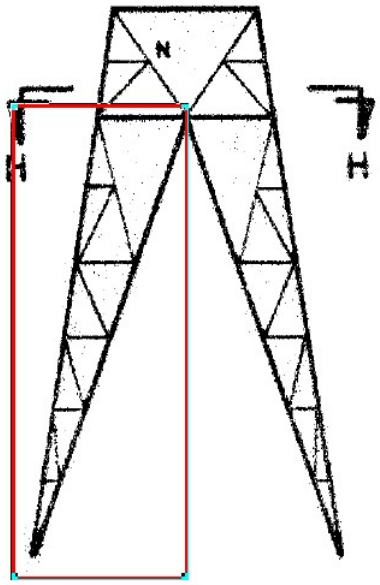
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A torre AF2s (projeto CHESF) será utilizada nos projetos da linha de transmissão em 230 kV Seccionamento Milagres – Crato II na SE Abaiara. Por se tratar de um projeto antigo, não atende a alguns critérios que são adotados nas práticas atuais para projetos de torres de linhas de transmissão.

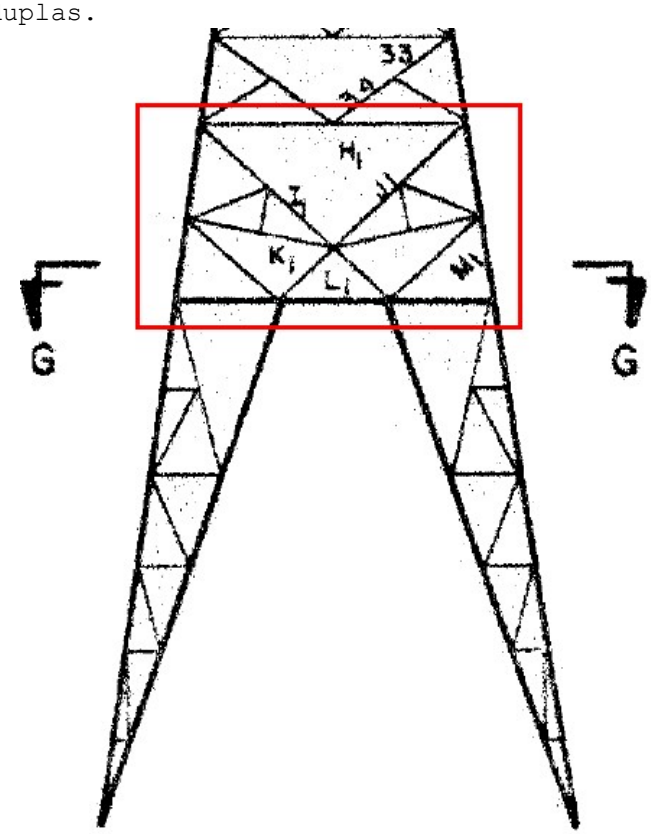
Seguem comentários e considerações sobre o projeto:

1. A torre foi calculada por método analítico em seu projeto original.

2. Puntões dos pés: Essas barras foram dimensionadas somente à tração, critério não adotado nos projetos atuais.
   Apenas os pés 7,5 e 9,0 têm vista interna.
   Outras barras (conforme memória de cálculo original) também foram definidas como somente tracionadas no dimensionamento.



3. Após resultados obtidos em testes, não são mais adotados projetos com bases fechadas. As cargas das barras obtidas pelo cálculo método computacional diferem bastante das obtidas pelo cálculo método analítico principalmente no trecho destacado.
   Também em função de resultados de testes, algumas barras ficaram definidas como barras duplas.



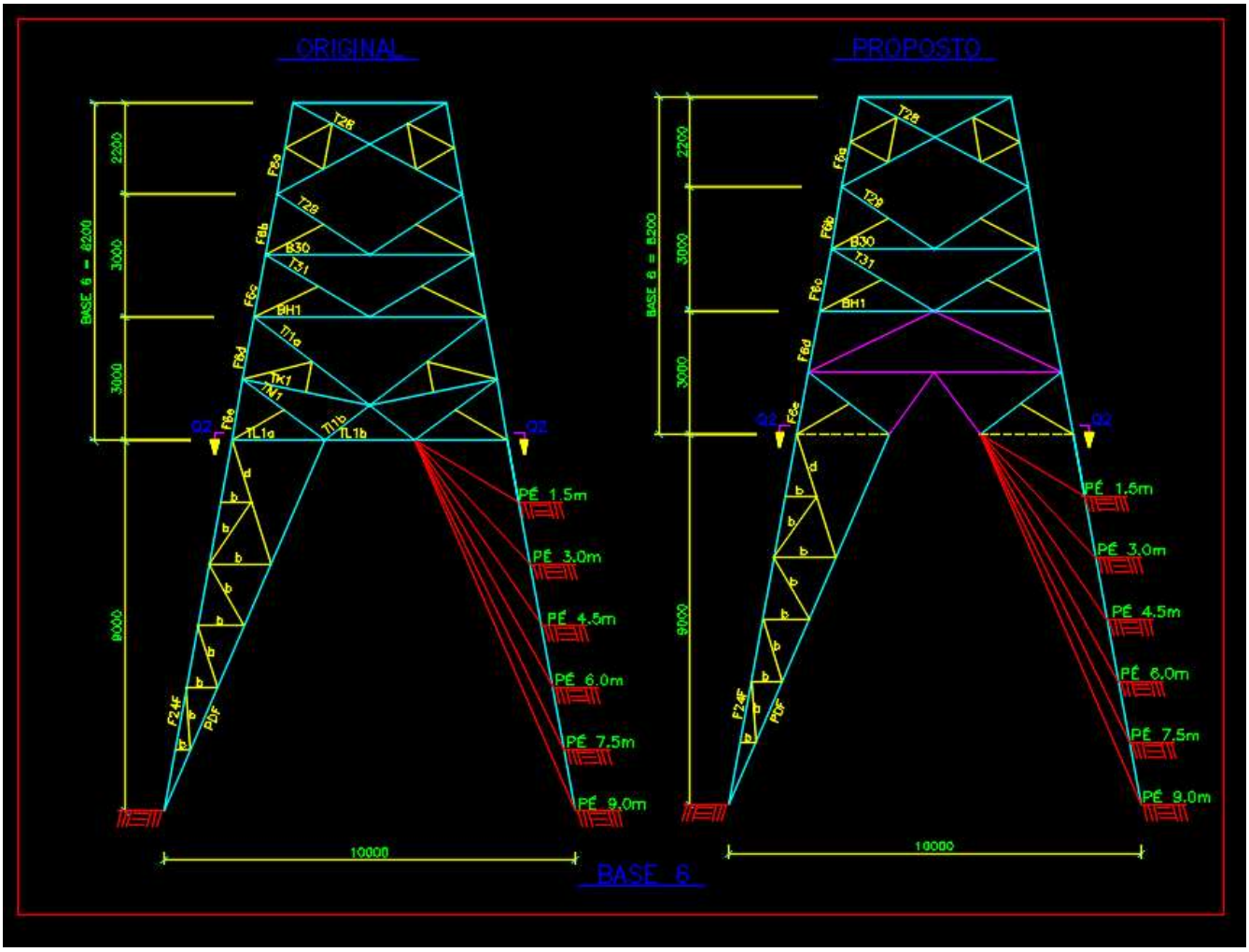
4. Barras descarregadas: concepção para dimensionamento de barras descarregadas em projetos antigos não levava em conta a verificação à flexão e índice de esbeltez limite = 250. Segundo os critérios atuais essas verificações devem ser feitas.

Seguem comentários sobre os resultados apresentados nessa memória de cálculo:

1. Os aços adotados para os perfis das barras e stub foram ASTM A-572 GR 50 (H) e ASTM A-572 GR 60 (G).
2. Os puntões dos pés não foram calculados somente à tração.
3. Todas as barras que têm indicação "**" no dimensionamento estão com tensão de cálculo superior à tensão resistente.

7.1 PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO NA SILHUETA DA TORRE

1. Base 6



8 TORRE AF2S: NOVA GEOMETRIA

8.1 DIMENSIONAMENTO CONFORME NOVA GEOMETRIA

OS MATERIAIS UTILIZADOS NOS AÇOS A SEREM UTILIZADOS NAS CHAPAS, TRELIÇAS E PARAFUSOS DEVERÃO SER OS INDICADOS ABAIXO, PARA TODA A TORRE, INCLUSIVE NAS PARTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL ESPECÍFICO. TODOS NOVOS PARAFUSOS DEVERÃO SER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ASTM A394-T0.

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1	B.4	-9307	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	138	1.98	95	1599	1811	3	0.88	4	15.9	7.92	1175	3049
C 1	BR5I	+8377	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1710	2689		0.64					
C 7	1 RI	-3487	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	162	1.57	112	756	1363	3	0.55					
C 7	1	+3711	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				964	2689		0.36	3	12.7	3.81	974	2029
M11a	C.2I	-8481	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1457	1954	3	0.75	4	12.7	5.08	1669	3478
M11a	1 RI	+3040	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				615	2689		0.23					
M11b	C.6	-8737	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1501	1954	3	0.77					
M11b	1 R	+2764	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				559	2689		0.21					
M11c	C.6	-8994	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1545	1954	3	0.79					
M11c	1TRI	+3661	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				740	2689		0.28					
M11d	1T	-9513	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	116	1.98	89	1635	1954	3	0.84	5	15.9	9.90	961	2493
M11d	1TRI	+5492	L 64.X 64.X 4.8	H	4.90				1121	2689		0.42					
M 8	1 RI	-233	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	294	1.57	187	51	489	4	0.10					
M 8	C.6I	+6769	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1758	2689		0.65	3	12.7	3.81	1777	3701
M2h	1	+3675	2L 102.X 102.X 9.5	H	31.37				117	2689		0.04	4	15.9	7.92	464	304
M19	1TRI	-1852	L 44.X 44.X 4.8	H	4.01	98	0.87	116	462	1271	3	0.36	2	12.7	2.54	729	1519
M19	1TRI	+1852	L 44.X 44.X 4.8	H	3.25				570	2689		0.21	2	12.7	2.54	729	1519
V12d	BR4	-5909	L 102.X 102.X 6.4	G	12.50	176	3.18	55	473	2484	1	0.19					
V12d	B.4I	+9570	L 102.X 102.X 6.4	G	10.62				901	3585		0.25					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V12c	1 R	-9940	L 102.X 102.X 6.4	G	12.50	176	3.18	55	795	2484	1	0.32					
V12c	1 I	+11896	L 102.X 102.X 6.4	G	10.06				1183	3585		0.33	8	15.9	15.84	751	1461
V12b	1 R	-9970	L 102.X 102.X 6.4	G	12.50	176	3.18	55	798	2484	1	0.32					
V12b	1 I	+11487	L 102.X 102.X 6.4	G	10.62				1081	3585		0.30					
V12a	1	-16280	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	176	3.16	56	1050	2953	1	0.36					
V12a	1 RI	+17288	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1312	3585		0.37					
V12	1	-19798	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	85	2.01	81	1277	2332	3	0.55					
V12	1 I	+20718	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1573	3227		0.49	7	15.9	13.86	1495	2356
V 1T	C.7	-425	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	140	1.00	140	92	873	4	0.11					
V 1T	C.4I	+1296	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				337	2689		0.13	3	12.7	3.81	340	709
V14d	1 I	-4876	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	102	1.00	111	1058	1388	3	0.76	3	12.7	3.81	1280	2666
V14d	1	+4577	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1189	2689		0.44					
V14c	1	-4575	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	102	1.00	111	992	1388	3	0.71					
V14c	1 I	+4874	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1266	2689		0.47	3	12.7	3.81	1279	2665
V14b	1 I	-4876	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	102	1.00	111	1058	1388	3	0.76	3	12.7	3.81	1280	2666
V14b	1	+4577	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				1189	2689		0.44					
V14a	1 RI	-13790	2L 64.X 64.X 4.8	H	11.64	140	1.98	71	1185	2330	1	0.51					
V14a	1	+14648	2L 64.X 64.X 4.8	H	9.81				1493	2689		0.56	4	15.9	7.92	1849	2399
V14	1 I	-23102	2L 76.X 76.X 4.8	H	14.06	221	3.17	70	1643	2133	1	0.77	2* 5	15.9	19.80	1167	3027
V14	1 R	+21393	2L 76.X 76.X 4.8	H	11.95				1790	2689		0.67					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1a	B.5	-11425	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	144	2.39	90	1625	1810	3	0.90	4	15.9	7.92	1443	3742
C 1a	BR5I	+9350	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				1565	2689		0.58					
V 5h	A I	-266	2L	102.X	102.X	9.5	H	36.90	85	3.14	27	7	2893	1	0.00					
V 5h	1 R	+3637	2L	102.X	102.X	9.5	H	31.37				116	2689		0.04	4	15.9	7.92	459	301
V19e	BR6	-1404	L	38.X	38.X	4.8	H	3.40	113	0.75	151	413	750	4	0.55	1	12.7	1.27	1106	2303
V19e	BR6	+1401	L	38.X	38.X	4.8	H	2.64				531	2689		0.20					
V19d	BR6	-1401	L	38.X	38.X	4.8	H	3.40	113	0.75	151	412	750	4	0.55					
V19d	BR6	+1404	L	38.X	38.X	4.8	H	2.64				532	2689		0.20	1	12.7	1.27	1106	2303
V19c	BR6	-1404	L	38.X	38.X	4.8	H	3.40	113	0.75	151	413	750	4	0.55	1	12.7	1.27	1106	2303
V19c	BR6	+1401	L	38.X	38.X	4.8	H	2.64				531	2689		0.20					
V19b	BR6	-1401	L	38.X	38.X	4.8	H	3.40	113	0.75	151	412	750	4	0.55					
V19b	BR6	+1404	L	38.X	38.X	4.8	H	2.64				532	2689		0.20	1	12.7	1.27	1106	2303
V 4h	1 RI	-1708	L	38.X	38.X	4.8	H	3.40	170	1.16	147	502	791	4	0.63					
V 4h	1	+1743	L	38.X	38.X	4.8	H	2.64				660	2689		0.25	1	12.7	1.27	1372	2859
V19a	BR6	-1730	L	44.X	44.X	4.8	H	4.01	121	0.87	139	431	885	4	0.49	1	12.7	1.27	1362	2838
V19a	BR6	+1730	L	44.X	44.X	4.8	H	3.25				532	2689		0.20	1	12.7	1.27	1362	2838
V991	C	-57	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	144	0.88	164	21	636	4	0.03	1	12.7	1.27	45	140
V 3h	1 I	-1342	L	76.X	76.X	4.8	H	7.03	170	2.39	96	191	1697	3	0.11	2	15.9	3.96	339	879
V 3h	1 R	+1298	L	76.X	76.X	4.8	H	5.98				217	2689		0.08					
V10b	C.4I	-5141	L	76.X	76.X	4.8	G	7.03	176	2.39	74	731	2216	1	0.33					
V10b	C.7	+5081	L	76.X	76.X	4.8	G	5.98				850	3585		0.24					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V10a	1 RI	-10058	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	176	2.36	75	1085	2529	1	0.43	6	15.9	11.88	847	1647
V10a	1	+9380	L	76.X	76.X	6.4	G	6.83				1373	3585		0.38					
V10	1 RI	-16474	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	173	2.36	73	1777	2584	1	0.69					
V10	1	+16412	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				2083	3585		0.58					
V 9	9 RI	-296	L	76.X	76.X	6.4	G	9.27	202	2.36	94	32	1925	2	0.02					
V 9	C.5	+6739	L	76.X	76.X	6.4	G	7.88				855	3227		0.26	2	15.9	3.96	1702	3311
V 0e	C.4I	-74	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	170	1.39	122	27	1149	4	0.02	1	12.7	1.27	58	182
V 0e	C.7	+41	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				19	2689		0.01					
V 1e	1	-579	L	44.X	44.X	3.2	H	2.72	170	1.39	122	213	1149	4	0.19	1	12.7	1.27	456	1425
V 1e	1 RI	+548	L	44.X	44.X	3.2	H	2.21				248	2689		0.09					
V 6e	1 RI	-676	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	170	1.57	114	147	1316	3	0.11					
V 6e	C.2	+1032	L	51.X	51.X	4.8	H	3.85				268	2689		0.10	2	12.7	2.54	406	846
V 1l	A R	-354	L	38.X	38.X	3.2	H	2.32	110	0.75	147	153	791	4	0.19					
V 1l	A I	+384	L	38.X	38.X	3.2	H	1.81				212	2689		0.08	1	12.7	1.27	302	945
V15	B.5	-2154	L	38.X	38.X	4.8	H	3.40	110	0.75	147	634	791	4	0.80	1	12.7	1.27	1696	3533
V15	BR4I	+1908	L	38.X	38.X	4.8	H	2.64				723	2689		0.27					
G 2a	B I	-18099	L	102.X	102.X	7.9	G	15.50	173	3.16	71	1168	2608	2	0.45	6	15.9	11.88	1523	2401
G 2a	B.5	+14566	L	102.X	102.X	7.9	G	13.18				1106	3227		0.34					
G 2b	1T I	-22073	L	102.X	102.X	7.9	G	15.50	173	3.16	55	1424	2973	1	0.48					
G 2b	BR5	+18290	L	102.X	102.X	7.9	G	13.18				1388	3227		0.43					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 2c	1T I	-25339	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	173	3.16	55	1635	2973	1	0.55					
G 2c	BR5	+21315	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1618	3227		0.50					
G 2d	1T I	-27950	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	173	3.16	55	1803	2973	1	0.61					
G 2d	BR5	+23751	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1803	3227		0.56					
G16	1TRI	-3733	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	115	1.26	106	641	1522	3	0.42	3	12.7	3.81	980	2041
G16	1TRI	+3733	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				755	2689		0.28	3	12.7	3.81	980	2041
G16a	1TR	-3170	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	131	1.26	112	545	1363	3	0.40					
G16a	1TRI	+3201	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				647	2689		0.24	2	12.7	2.54	1260	2625
G16b	1TRI	-2706	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	144	1.26	117	465	1250	3	0.37	2	12.7	2.54	1065	2219
G16b	1TR	+2680	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				542	2689		0.20					
G16c	1TR	-2345	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	144	1.26	117	403	1250	3	0.32					
G16c	1TRI	+2369	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				479	2689		0.18	2	12.7	2.54	933	1943
G 1H	B.5	-846	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	250	2.39	112	120	1362	3	0.09	1	12.7	1.27	666	1388
G 1H	B.5	+752	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				126	2689		0.05					
G 6	1 RI	-17162	L 76.X 76.X 7.9	H	11.50	162	2.34	95	1492	1811	3	0.82					
G 6	1	+17518	L 76.X 76.X 7.9	H	9.78				1792	2689		0.67	7	15.9	13.86	1264	1992
G99l	B.2	-116	L 44.X 44.X 3.2	H	2.72	144	0.88	164	43	636	4	0.07	1	12.7	1.27	91	285
G99l	B.6	+112	L 44.X 44.X 3.2	H	2.21				51	2689		0.02					
D 3a	1T	-29451	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	93	2.01	46	1900	3138	1	0.61	10	15.9	19.80	1487	2345
D 3a	1TRI	+25155	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				1909	3227		0.59					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 3b	1T	-32331	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	195	3.16	62	2086	2825	1	0.74					
D 3b	1TRI	+28302	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2148	3227		0.67					
D 3c	1T	-34556	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	196	3.16	62	2229	2825	1	0.79					
D 3c	1TRI	+30733	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2333	3227		0.72					
D 3d	1T	-36445	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	196	3.16	62	2351	2825	1	0.83					
D 3d	1TRI	+32798	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2489	3227		0.77					
D 3e	1T	-37978	L 102.X 102.X 7.9	G	15.50	190	3.16	75	2450	2502	2	0.98	10	15.9	19.80	1918	3023
D 3e	1TRI	+34473	L 102.X 102.X 7.9	G	13.18				2617	3227		0.81					
D 5a	1	-18055	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	172	3.18	87	1444	1850	3	0.78					
D 5a	1 RI	+18632	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1754	2689		0.65	8	15.9	15.84	1176	2289
D 5b	1	-18880	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	183	3.18	89	1510	1816	3	0.83					
D 5b	1 RI	+19434	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1829	2689		0.68					
D 5c	1	-19439	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	192	3.18	90	1555	1799	3	0.86					
D 5c	1 RI	+19976	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1880	2689		0.70					
D 5d	1	-19957	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	192	3.18	90	1597	1799	3	0.89					
D 5d	1 RI	+20480	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				1928	2689		0.72	8	15.9	15.84	1293	2516
D17	1TR	-3213	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	158	1.26	125	552	1095	4	0.50					
D17	1TRI	+3223	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				652	2689		0.24	2	12.7	2.54	1269	2644
D17a	1TRI	-2697	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	171	1.26	136	463	925	4	0.50	2	12.7	2.54	1062	2212
D17a	1TR	+2688	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				543	2689		0.20					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D17b	1TR	-2421	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	185	1.26	147	416	791	4	0.53					
D17b	1TRI	+2429	L	64.X	64.X	4.8	H	4.95				491	2689		0.18	2	12.7	2.54	956	1992
D17c	1TRI	-2145	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	197	1.26	156	369	703	4	0.52	2	12.7	2.54	844	1759
D17c	1TR	+2138	L	64.X	64.X	4.8	H	4.95				432	2689		0.16					
D17d	1TR	-1953	L	64.X	64.X	4.8	H	5.82	195	1.26	155	336	712	4	0.47					
D17d	1TRI	+1959	L	64.X	64.X	4.8	H	4.95				396	2689		0.15	2	12.7	2.54	771	1607
D18	B.5	-989	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	180	1.00	180	215	528	4	0.41	1	12.7	1.27	779	1622
D18	B.5	+989	L	51.X	51.X	4.8	H	3.85				257	2689		0.10	1	12.7	1.27	779	1622
D18a	B.5	-770	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	169	1.00	169	167	598	4	0.28	1	12.7	1.27	606	1263
D18a	B.5	+770	L	51.X	51.X	4.8	H	3.85				200	2689		0.07	1	12.7	1.27	606	1263
D18b	B.5	-715	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	180	1.00	180	155	528	4	0.29	1	12.7	1.27	563	1173
D18b	B.5	+715	L	51.X	51.X	4.8	H	3.85				186	2689		0.07	1	12.7	1.27	563	1173
D18c	B.5	-669	L	51.X	51.X	4.8	H	4.61	176	1.00	177	145	546	4	0.27	1	12.7	1.27	527	1097
D18c	B.5	+669	L	51.X	51.X	4.8	H	3.85				174	2689		0.06	1	12.7	1.27	527	1097
D 4	1	-19825	2L	102.X	102.X	6.4	H	25.00	256	3.18	81	793	1950	1	0.41					
D 4	1 RI	+20352	2L	102.X	102.X	6.4	H	21.25				958	2689		0.36	5	15.9	9.90	2056	2000
Q4aT	B.5I	-17651	L	102.X	102.X	9.5	H	18.45	370	3.14	119	957	1208	3	0.79	6	15.9	11.88	1486	1948
Q4aT	BR5I	+14101	L	102.X	102.X	9.5	H	15.68				899	2689		0.33					
Q4aL	2T	-3641	L	102.X	102.X	9.5	H	18.45	185	2.00	106	197	1522	3	0.13	6	15.9	11.88	306	402
Q4aL	1TRI	+3346	L	102.X	102.X	9.5	H	15.68				213	2689		0.08					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 0	2T	-45228	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	112	2.51	45	1941	3080	1	0.63	2*10	15.9	39.60	1142	2994
F 0	1TRI	+41596	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				2114	3585		0.59					
TN	B.2	-6493	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	287	2.39	120	924	1187	4	0.78	3	15.9	5.94	1093	2836
TN	B.2	+6493	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1087	2689		0.40	3	15.9	5.94	1093	2836
B 0	B.2	-3803	L 102.X 102.X 6.4	H	12.50	182	2.01	105	304	1510	3	0.20	2	12.7	2.54	1497	2339
B 0	B.2	+3765	L 102.X 102.X 6.4	H	10.62				354	2689		0.13					
F24F	2T I	-41306	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1773	2768	1	0.64	2*10	12.7	25.40	1626	3424
F24F	1TR	+36550	L 127.X 127.X 9.5	G	19.81				1845	3585		0.51					
PDF	B.2	-9382	L 76.X 76.X 6.4	H	9.27	164	1.50	115	1012	1293	3	0.78	3	15.9	5.94	1579	3073
PDF	B.2	+9382	L 76.X 76.X 6.4	H	7.88				1191	2689		0.44	3	15.9	5.94	1579	3073
F24A	1T I	-45278	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1943	2768	1	0.70	2*10	15.9	39.60	1143	2998
F24A	2TR	+40477	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				2057	3585		0.57					
PDA	B.2	-6921	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	297	2.39	124	984	1113	4	0.88	3	15.9	5.94	1165	3023
PDA	BR5I	+6657	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1114	2689		0.41					
F 6a	2T	-43908	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	111	2.51	44	1884	3095	1	0.61	2*10	15.9	39.60	1109	2907
F 6a	1TRI	+39722	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				2018	3585		0.56					
F 6b	2T	-43751	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1878	2789	1	0.67					
F 6b	1TRI	+38642	L 127.X 127.X 9.5	G	19.81				1951	3585		0.54					
F 6c	1T I	-43042	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1847	2789	1	0.66	2*10	15.9	39.60	1087	2850
F 6c	2TR	+37830	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1922	3585		0.54					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 6d	1T I	-43385	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1862	2789	1	0.67					
F 6d	2TR	+37486	L 127.X 127.X 9.5	G	19.81				1893	3585		0.53					
F 6e	1T I	-44643	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	153	2.51	61	1916	2789	1	0.69	2*10	15.9	39.60	1127	2956
F 6e	2TR	+37917	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1927	3585		0.54					
T28	B.2	-4586	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	256	1.98	129	788	1028	4	0.77	2	12.7	2.54	1806	3761
T28	B.2	+4586	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				927	2689		0.34	2	12.7	2.54	1806	3761
T29	B.2	-3913	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	271	1.98	137	672	911	4	0.74	2	12.7	2.54	1541	3209
T29	B.2	+3913	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				791	2689		0.29	2	12.7	2.54	1541	3209
B30	BR5I	-3865	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	505	2.39	176	550	553	6	0.99					
B30	B.5I	+4080	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				683	2689		0.25	2	12.7	2.54	1606	3346
T31	B.5I	-4297	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	294	1.98	148	738	781	4	0.94	2	12.7	2.54	1692	3524
T31	BR5I	+4072	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				823	2689		0.31					
BH1	7	-162	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	561	2.39	191	23	469	6	0.05	2	12.7	2.54	64	133
BH1	7 RI	+41	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				7	2689		0.00					
TI1a	B.5I	-4293	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	343	2.39	144	611	825	4	0.74	2	12.7	2.54	1690	3521
TI1a	BR5I	+4038	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				676	2689		0.25					
TI1b	B.2	-6700	2L 44.X 44.X 4.8	H	8.02	186	1.87	99	835	1709	1	0.49	2* 2	12.7	5.08	1319	2748
TI1b	B.2	+6700	2L 44.X 44.X 4.8	H	6.50				1031	2689		0.38	2* 2	12.7	5.08	1319	2748
TK1	BR5I	-4481	L 64.X 64.X 4.8	H	5.82	154	1.26	122	770	1149	4	0.67	2	12.7	2.54	1764	3675
TK1	B.5I	+4458	L 64.X 64.X 4.8	H	4.95				901	2689		0.33					

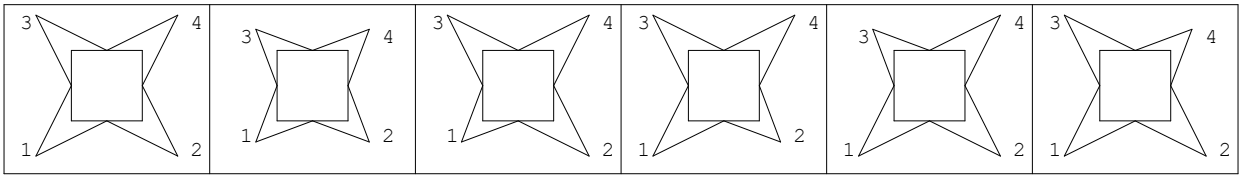
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
TM1	B.2	-1559	L 51.X 51.X 4.8	H	4.61	249	1.57	159	338	677	4	0.50					
TM1	B.2	+1650	L 51.X 51.X 4.8	H	3.85				429	2689		0.16	2	12.7	2.54	650	1353
F24B	1T I	-44484	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1909	2768	1	0.69	2*10	15.9	39.60	1123	2945
F24B	2TR	+39691	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				2017	3585		0.56					
PDB	B.2	-7413	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	205	2.39	103	1054	1557	3	0.68	3	15.9	5.94	1248	3238
PDB	BR5I	+7201	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1205	2689		0.45					
F24C	1T I	-43690	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1875	2768	1	0.68	2*10	15.9	39.60	1103	2892
F24C	2TR	+38906	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1977	3585		0.55					
PDC	B.2	-7905	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	273	2.39	117	1124	1250	3	0.90	3	15.9	5.94	1331	3453
PDC	BR5I	+7746	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1296	2689		0.48					
F24D	1T I	-42895	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1841	2768	1	0.67	2*10	15.9	39.60	1083	2840
F24D	2TR	+38121	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1937	3585		0.54					
PDD	B.2	-8397	L 76.X 76.X 4.8	H	7.03	172	1.50	117	1194	1250	3	0.96	3	15.9	5.94	1414	3667
PDD	BR5I	+8291	L 76.X 76.X 4.8	H	5.98				1387	2689		0.52					
F24E	1T I	-42101	L 127.X 127.X 9.5	G	23.30	155	2.51	62	1807	2768	1	0.65	2*10	15.9	39.60	1063	2787
F24E	2TR	+37336	L 127.X 127.X 9.5	G	19.68				1897	3585		0.53					
PDE	B.2	-8889	L 76.X 76.X 6.4	H	9.27	167	1.50	116	959	1271	3	0.75	3	15.9	5.94	1496	2912
PDE	BR5I	+8836	L 76.X 76.X 6.4	H	7.88				1121	2689		0.42					

8.2 CARGAS NAS FUNDAÇÕES CONFORME NOVA GEOMETRIA

8.2.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	BASE 0
B	BASE 6

8.2.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.5 m
Altura do pé maior: 9.0 m

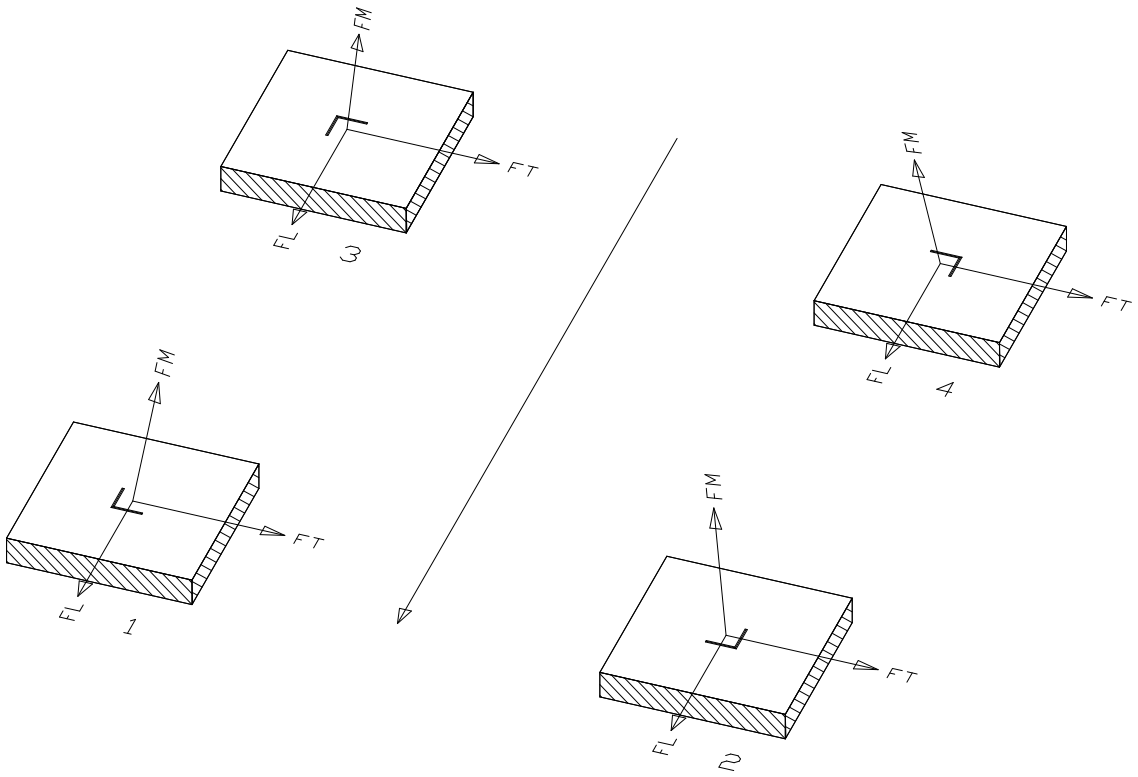
8.2.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

8.2.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
-FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
-FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
-FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre
(Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
-Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

-Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes
no bloco:

$$\text{Resultante} = \sqrt{FT^2 + FL^2}$$

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
-Face Transversal - 0.183139
-Face Longitudinal - 0.183139

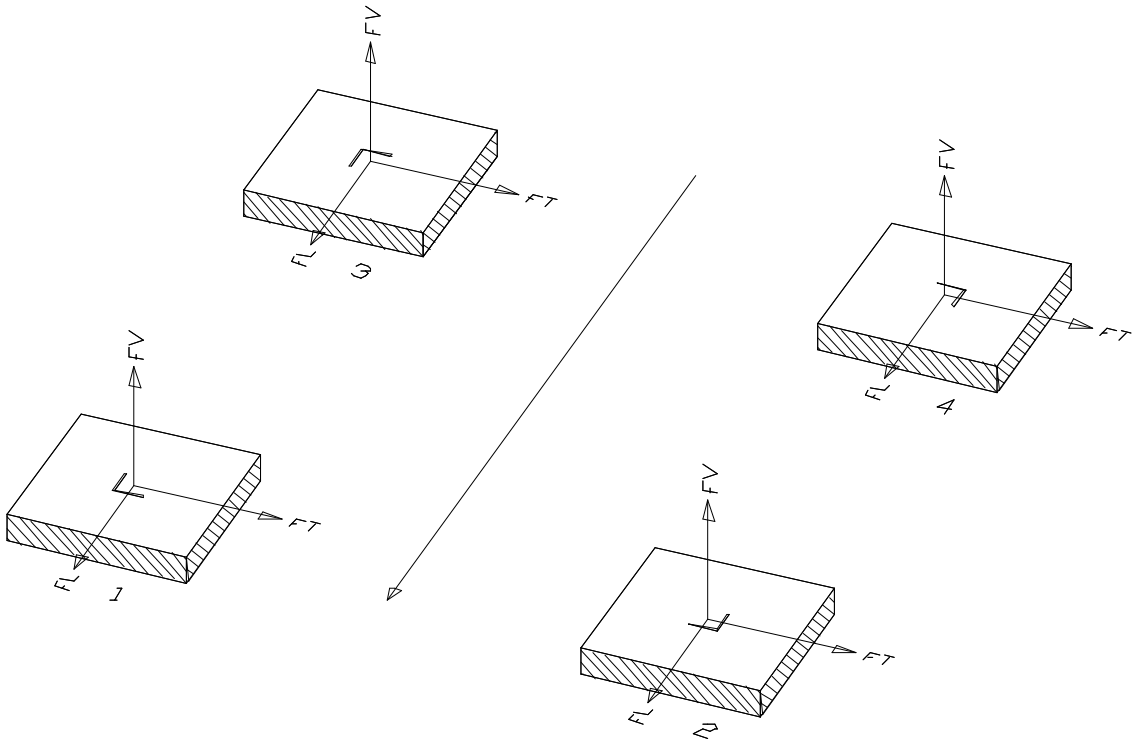
8.2.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
B.5I	A	2	-33634.	-4052.	-693.	4111.	4745.
1T I	A	2	-45750.	-1293.	-542.	1402.	1835.
B.2	A	2	-16340.	-5282.	-911.	5360.	6193.
B I	A	2	-36866.	-1399.	-681.	1556.	2080.
B.5I	A	2	-32425.	-5245.	-917.	5325.	6162.
BR5I	A	2	-32438.	-5071.	-905.	5151.	5976.
B.5I	A	4	-35962.	-2088.	-183.	2096.	2271.

8.2.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.		FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
B.5	A	2	31367.	1655.	-152.	1662.	1807.
BR5	A	2	31288.	1714.	-150.	1721.	1864.
B.5	A	4	29247.	2031.	-756.	2167.	2787.
BR	A	4	33576.	-1105.	-426.	1184.	1531.
BR5	A	4	28813.	2331.	-717.	2439.	3048.
1TR	A	4	39770.	-409.	-484.	634.	893.
2TR	A	4	39993.	-289.	-350.	454.	639.
B.5	A	4	28628.	4007.	-1029.	4137.	5036.
B.5I	A	4	16471.	4930.	-1096.	5050.	6026.
BR2	A	4	22534.	4265.	-1033.	4388.	5298.
BR5	A	4	28373.	4158.	-1011.	4279.	5169.
BR5I	A	4	16215.	5080.	-1078.	5193.	6158.
B I	A	5	32211.	1435.	-547.	1536.	1982.
BR I	A	5	33288.	1437.	-453.	1507.	1890.
BR5I	A	5	23286.	4354.	-286.	4363.	4640.
1T I	A	5	38575.	828.	-590.	1017.	1418.
1TRI	A	5	39403.	829.	-518.	978.	1347.
2TRI	A	5	39626.	709.	-383.	806.	1092.
1 I	A	5	33722.	1018.	-280.	1056.	1298.
1 RI	A	5	34108.	1027.	-269.	1062.	1296.
BR5I	A	5	19494.	5124.	-657.	5166.	5781.

8.2.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
-FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
-FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
-FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

8.2.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
B.5I A	2	-32560.	-10015.	5270.
BR5I A	2	-32463.	-9644.	5278.
1T I A	2	-44289.	-9404.	7569.
2T I A	2	-44073.	-8929.	7710.
B.5I A	2	-31389.	-10994.	4832.
BR5I A	2	-31402.	-10822.	4846.
1T I B	2	-43748.	-9123.	7610.

8.2.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - METODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
B.5 A	2	30366.	7216.	5409.
BR5 A	2	30288.	7261.	5397.
BR5 A	4	27892.	7439.	4391.
2TR A	4	38715.	6801.	6741.
B.5 A	4	27714.	9083.	4047.
BR5 A	4	27466.	9188.	4020.
2TR B	4	36505.	6844.	6446.

8.3 STUB CONFORME NOVA GEOMETRIA

8.3.1 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10
Compressão      - Hipótese -  1T I    Combinação    A   2
    Vertical   -50325. kgf
    Transv.     -1422. kgf
    Longit.      -596. kgf

Tração          - Hipótese -  1TRI    Combinação    A   5
    Vertical    43343. kgf
    Transv.       912. kgf
    Longit.      -570. kgf
```

8.4 STUB

```
Perfil             = 1L 127. x 127. x  9.5 G
Seção   : Bruta    =  50325. / 4218. +  3135. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  12.92 cm² <  23.30 cm²
Ac / Ag            =    0.55 < 0.85
Seção   : Líquida  =  43343. / 4218. +  2312. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  11.00 cm² <  19.67 cm²
At / An            =    0.56 < 0.85
Comprimento        =  240.00 cm
```

8.5 ALETAS

```
Perfil                          =  L 127. x 127. x  9.5 G
Comprimento                l  =    11.00 cm
Espessura                  t  =     0.95 cm
Ráio                       rl =     1.27 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. Kgf/cm2
Carga Crítica por Aleta

  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

  d   = 0.95 x V 4218. /( 1.19 x 200.) = 4.01 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x 11.00 x ( 0.95 + 1.27 + 0.5 x 4.01) =  11067. Kgf

Número de Aletas    =  6
Carga Máxima        =  6 x  11067. =   66405. kgf
                            50325. /   66405. =   0.76 < 0.85
```

8.6 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  4 ϕ 15.9
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 1056. kgf/cm²
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm²
fv / FV                              =  0.40 < 0.85
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 1385. kgf/cm²
Esmagamento  Admissível           Fp = 5713. kgf/cm²
fp / FP                              =  0.24 < 0.85
```